

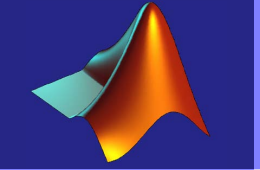
目录
MATLAB 简介
MATLAB 入门
MATLAB 基础
MATLAB 编程
控制系统仿真
Simulink
趣味 demo
参考文献

控制理论中 MATLAB 的应用

作者　慕春棣 王祺

清华大学自动化系　控制理论研究所

March 21, 2007



目录

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

1 MATLAB 简介

2 MATLAB 入门

3 MATLAB 基础

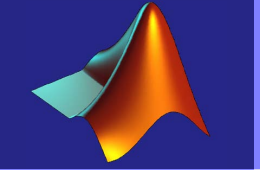
4 MATLAB 编程

5 控制系统仿真

6 Simulink

7 趣味 demo

8 参考文献



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

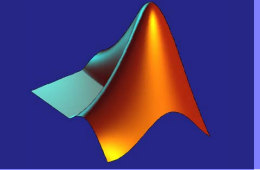
控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

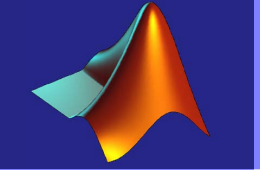
MATLAB 简介



Brief Introduction of MATLAB

- 常见的几种数学工具:

Mathematica	擅长符号运算、图形绘制、动画制作
Maple	符号运算能力极强，图形显示功能非常灵活
MATLAB	尤其擅长数值计算，同时又是一门编程语言

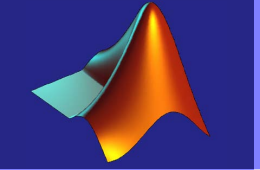


Brief Introduction of MATLAB

- 常见的几种数学工具:

Mathematica	擅长符号运算、图形绘制、动画制作
Maple	符号运算能力极强，图形显示功能非常灵活
MATLAB	尤其擅长数值计算，同时又是一门编程语言

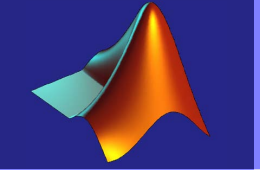




Brief Introduction of MATLAB

- MATLAB 简介

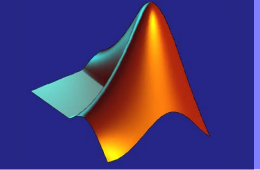
MATLAB 是 MATrix LABoratory 的缩写，早期主要用于现代控制中复杂的矩阵、向量的各种运算。由于 MATLAB 提供了强大的矩阵处理和绘图功能，很多专家因此在自己擅长的领域用它编写了许多专门的 MATLAB 工具包（toolbox），如控制系统工具包（control systems toolbox）；系统辨识工具包（system identification toolbox）；信号处理工具包（signal processing toolbox）；鲁棒控制工具包（robust control toolbox）；最优化工具包（optimization toolbox）等等。由于 MATLAB 功能的不断扩展，现在的 MATLAB 已不仅仅局限于现代控制系统分析和综合应用，它已是一种包罗众多学科的功能强大的“技术计算语言（the Language of Technical Computing）”



Brief Introduction of MATLAB

MATLAB 简介

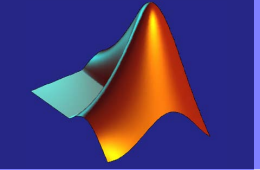
MathWorks 公司于 1992 年推出了具有划时代意义的 MATLAB 4.0 版本，并推出了交互式模型输入与仿真系统 SIMULINK，它使得控制系统的仿真与 CAD 应用更加方便、快捷，用户可以方便地在计算机上建模和仿真实验。1997 年 MathWorks 推出的 MATLAB 5.0 版允许了更多的数据结构，1999 年初推出的 MATLAB 5.3 版在很多方面又进一步改进了 MATLAB 语言的功能。最新的版本是 2006 年推出的 MATLAB 2006 b。



Brief Introduction of MATLAB

MATLAB 简介

MATLAB 以矩阵作为基本编程单元，它提供了各种矩阵的运算与操作，并有很强的绘图功能。MATLAB 集科学计算、图像处理、声音处理于一身，是一个高度的集成系统，有良好的用户界面，并有良好的帮助功能。MATLAB 不仅流行于控制界，在机械工程、生物工程、语音处理、图像处理、信号分析、计算机技术等各行各业中都有极广泛的应用。



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

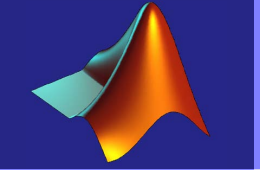
控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

MATLAB 入门



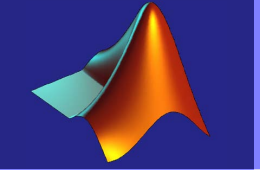
MATLAB ABC

- **MATLAB 的安装**

  首先，需要获取 MATLAB 的安装光盘。可以从自动化系 ftp (ftp://166.111.72.5) 等资源上下载得到 MATLAB 安装光盘镜像；然后根据提示进行安装：建议同时安装程序文件和配套的帮助文档。

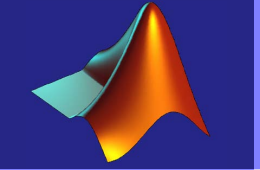
- **小提示**

  在安装 MATLAB 之后，可以在“计算机管理”中关闭开机自动运行的 matlabserver 服务。这并不会影响我们正常使用 MATLAB，同时可以避免由于安装 MATLAB 造成系统启动速度大幅降低的问题。

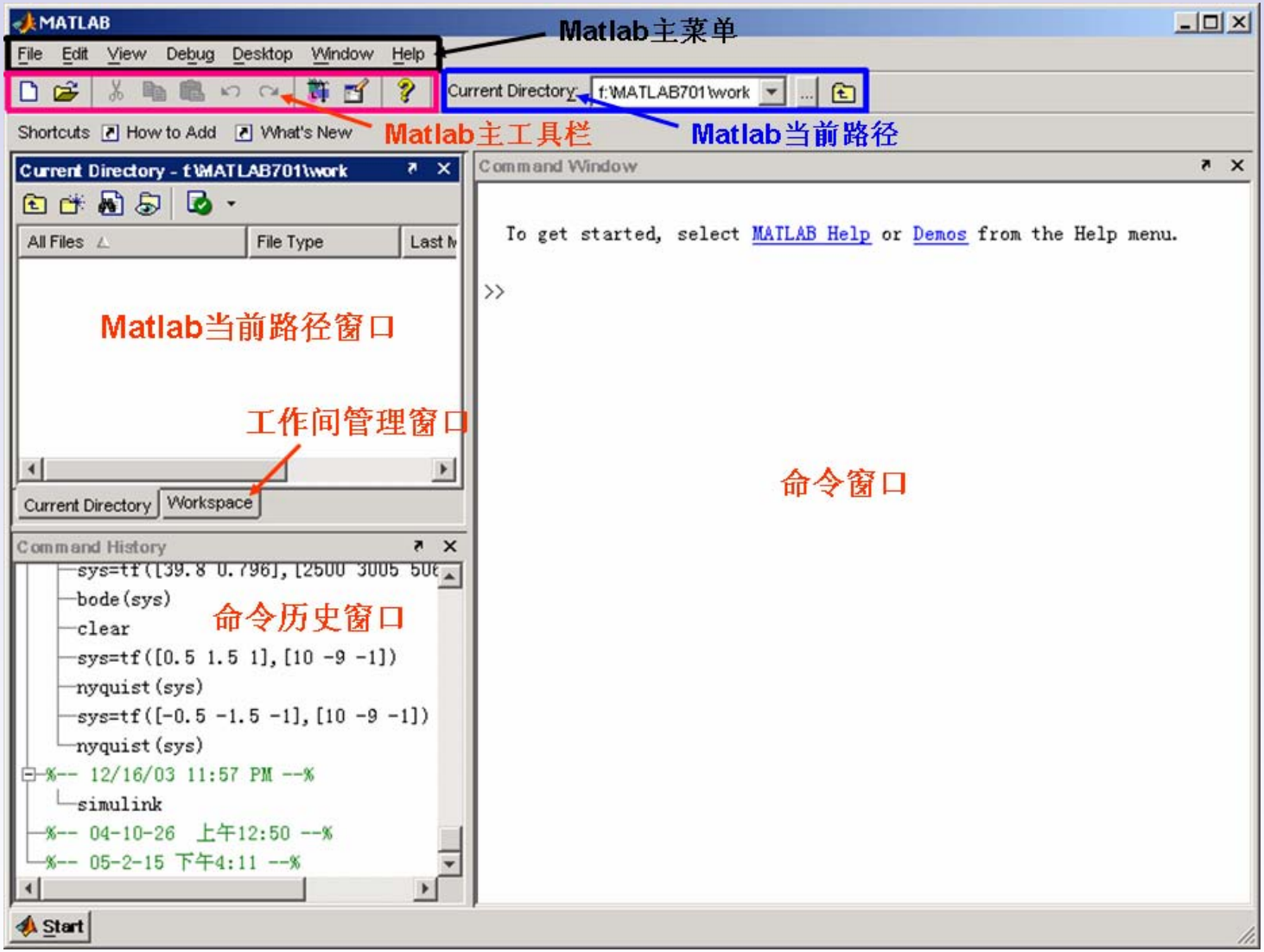


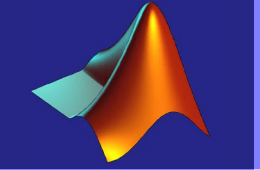
MATLAB ABC

- MATLAB 的界面
  - MATLAB 主菜单
  - MATLAB 主工具栏
  - 命令窗口（Command Window）
  - 历史命令窗口（Command History）
  - 工作间管理窗口（Workspace）
  - 当前路径窗口（Current Directory）
  - 编辑窗口（The Edit / Debug Window）
  - 图形窗口（Figure Window）



MATLAB ABC


MATLAB
File Edit View Debug Desktop Window Help
Matlab主菜单
Current Directory: f:\MATLAB701\work
Shortcuts How to Add What's New
Matlab主工具栏
Matlab当前路径
Current Directory - f:\MATLAB701\work
All Files File Type Last M
Matlab当前路径窗口
工作间管理窗口
Current Directory Workspace
Command Window
To get started, select MATLAB Help or Demos from the Help menu.
>>
命令窗口
Command History
bode(sys)
clear
sys=tf([0.5 1.5 1],[10 -9 -1])
nyquist(sys)
sys=tf([-0.5 -1.5 -1],[10 -9 -1])
nyquist(sys)
%-- 12/16/03 11:57 PM --%
simulink
%-- 04-10-26 上午12:50 --%
%-- 05-2-15 下午4:11 --%
命令历史窗口
Start

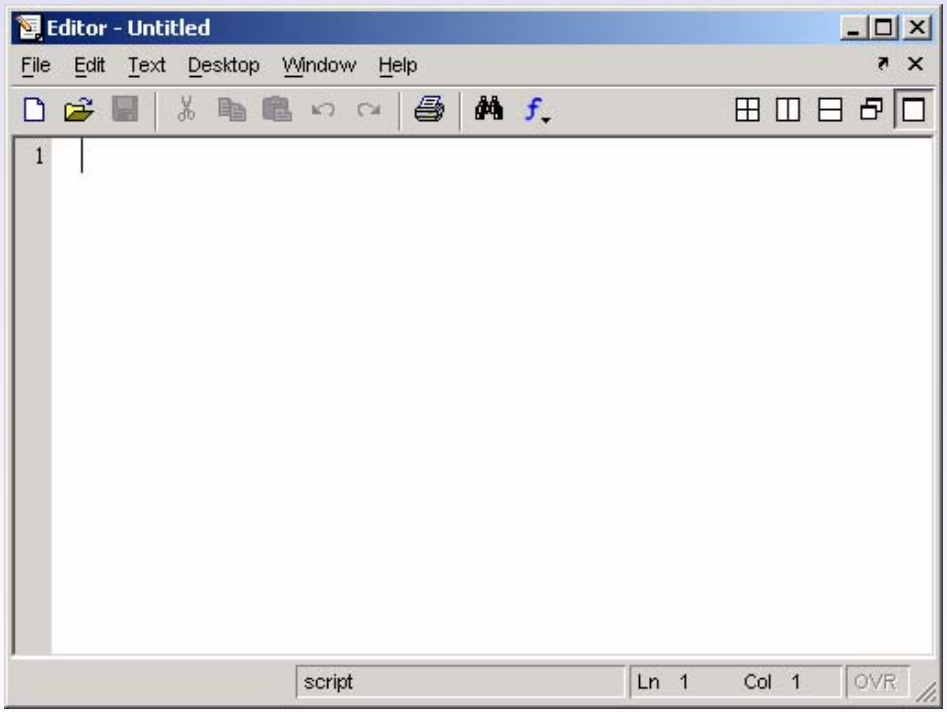


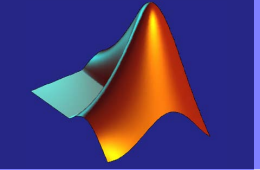
- **编辑窗口**

  编辑窗口用于创建 M 文件，或者修改已经存在的 M 文件。M 文件相当于 MATLAB 语言的脚本，可以是很多条 MATLAB 指令的集合。

- **编辑窗口**

  编辑窗口用于创建 M 文件，或者修改已经存在的 M 文件。M 文件相当于 MATLAB 语言的脚本，可以是很多条 MATLAB 指令的集合。



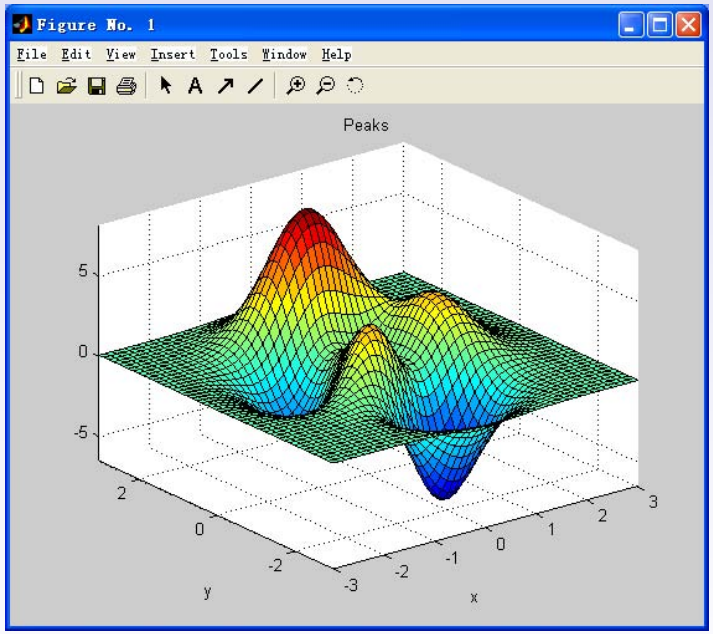


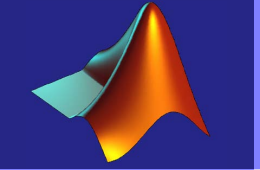
- **图形窗口**

  图形窗口用于显示函数图像、数字图像，甚至可以是动画。在 MATLAB 窗口中输入命令 peaks (a Sample Function of Two Variables)，绘制图像如下：

- **图形窗口**

  图形窗口用于显示函数图像、数字图像，甚至可以是动画。在 MATLAB 窗口中输入命令 peaks (a Sample Function of Two Variables)，绘制图像如下：





MATLAB ABC

- **当前路径窗口(Current Directory)**

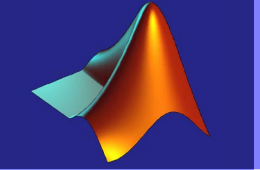
  显示当前路径与子目录及其所有文件的信息

- **工作间管理窗口(Workspace)**

  所谓工作空间，实际上是运行 MATLAB 的程序和命令时，所保存的所有变量与 MATLAB 提供的常量所构成的空间。使用命令 clear 可以清除工作空间里的变量

- **命令历史窗口(Command History)**

  保留自安装系统起到当前的所有所有执行过的命令，并且标明了命令执行的时间，极大的方便了用户的查询

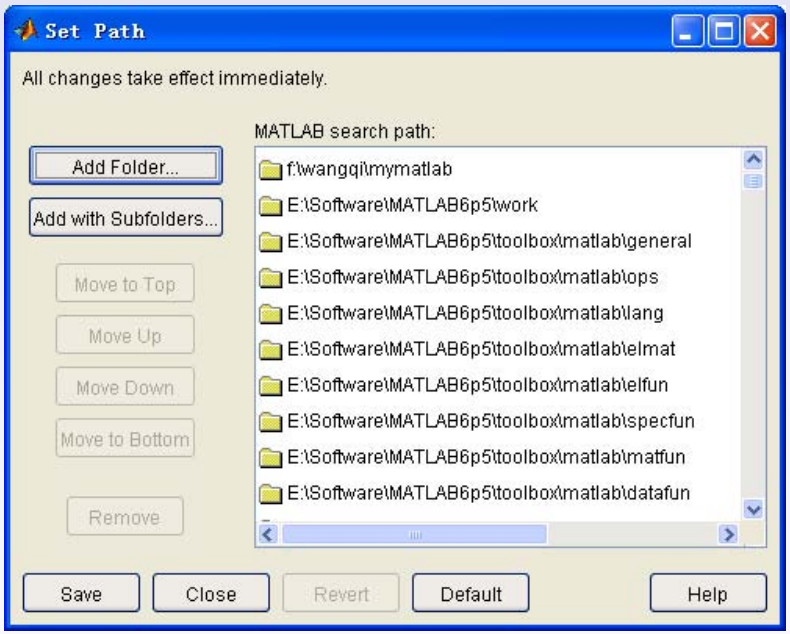


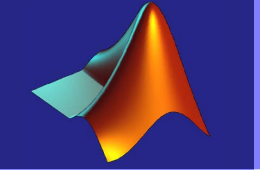
- 添加路径

  打开 MATLAB 主菜单中的 File / Set Path，弹出以下窗口，在此窗口中可以对路径进行设置。MATLAB 只在已有的这些路经中搜索文件：

- **添加路径**

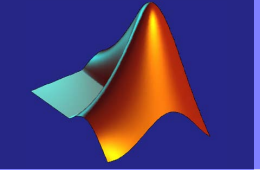
  打开 MATLAB 主菜单中的 File / Set Path，弹出以下窗口，在此窗口中可以对路径进行设置。MATLAB 只在已有的这些路经中搜索文件：





- **MATLAB 的联机帮助系统**

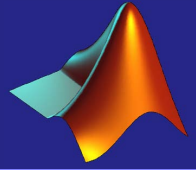
  按 F1 键或输入“help 指令名称”，例如 help plot，会有很多种方法获得帮助。当遇到不熟悉的命令时，不要忘了使用 help 命令。



- **MATLAB 的联机帮助系统**

  按 F1 键或输入“help 指令名称”，例如 help plot，会有很多种方法获得帮助。当遇到不熟悉的命令时，不要忘了使用 help 命令。

  任何时候都不要忘记使用 MATLAB 的联机帮助！

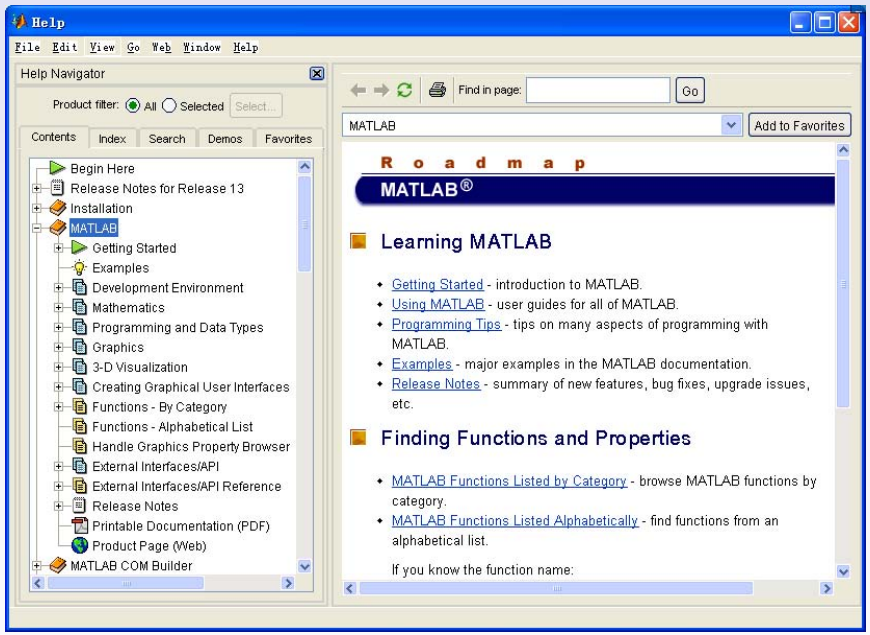


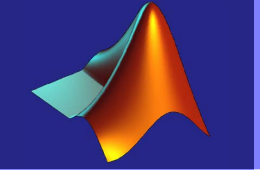
MATLAB ABC

- **MATLAB 的联机帮助系统**

  按 F1 键或输入“help 指令名称”，例如 help plot，会有很多种方法获得帮助。当遇到不熟悉的命令时，不要忘了使用 help 命令。

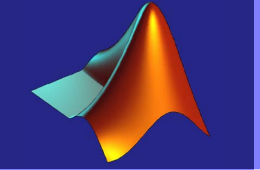
  任何时候都不要忘记使用 MATLAB 的联机帮助！





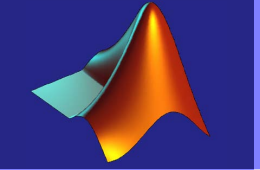
- MATLAB 常用指令

命令	命令说明	命令	命令说明
cd	显示或改变工作目录	hold	图形保持开关
dir	显示目录下文件	disp	显示变量或文字内容
type	显示文件内容	path	显示搜索目录
clear	清理内存变量	save	保存内存变量到指定文件
clf	清理图形窗口	load	加载指定文件中的变量
pack	收集内存碎片	diary	日志文件命令
clc	清除工作窗口	quit	退出 MATLAB
echo	工作窗口信息显示开关	!	调用 DOS 命令



- MATLAB 中的比较关系运算和逻辑关系运算

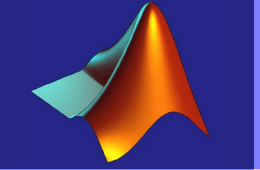
比较运算符	含义	逻辑运算符	含义
>	大于关系	&	与关系
<	小于关系	|	或关系
>=	大于或等于关系	~	非关系
<=	小于或等于关系	*xor*	异或关系
==	等于关系		
~=	不等于关系		



- **MATLAB 中的逻辑函数**

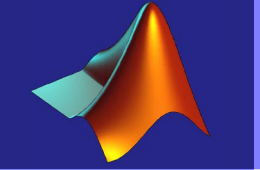
  MATLAB 提供的逻辑函数可以方便的查找某些特定条件的元素，这一点是其他语言无法相比的。常用的逻辑函数如下：

逻辑函数	功能
all	判断是否所有的元素均为非 0 值
any	判断是否有一个矢量元素为非 0 值
exist	查看变量或者函数是否存在
find	查找非 0 元素的下标
isempty	确认矩阵是否为空
isequal	确认矩阵是否相等
isnumeric	确认矩阵是否为数值型
isa	检测给定的 MATLAB 类或 Java 类的对象



- MATLAB 常用标点

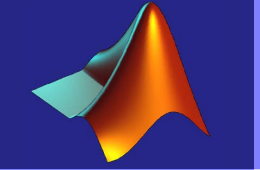
标点	标点说明	标点	标点说明
;	区分行或取消运行显示	.	小数点或域访问符
,	区分列或函数参数分隔符	…	续行符
()	指定运算过程的先后次序	%	注释标记
[]	矩阵定义的标识	!	调用操作系统运算
{}	单元数组的构成	=	赋值符
:	具有多种作用	′	字符串标识或矩阵转置



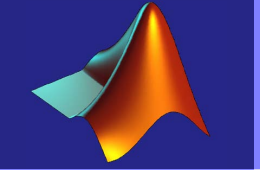
- MATLAB 常用标点

标点	标点说明	标点	标点说明
;	区分行或取消运行显示	.	小数点或域访问符
,	区分列或函数参数分隔符	…	续行符
()	指定运算过程的先后次序	%	注释标记
[]	矩阵定义的标识	!	调用操作系统运算
{}	单元数组的构成	=	赋值符
:	具有多种作用	′	字符串标识或矩阵转置

如果不清楚指令的具体用法，请尝试使用联机帮助 ✌



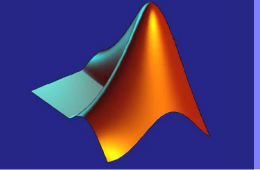
MATLAB 基础



Simple Application of MATLAB

- 常量

  MATLAB 中使用的常量有实数常量与复数常量两类。虚数单位用 i 表示，$i = 0 + 1.0000i$；此外，常用的常量还有：圆周率 pi，pi = 3.1416；无穷大 inf，(比如 1 / 0 = Inf)；非数 NaN，用来表示一个无法参与运算的数，通常用来初始化变量或者做标记使用。



Simple Application of MATLAB

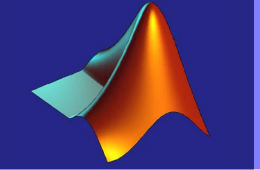
- **常量**

  MATLAB 中使用的常量有实数常量与复数常量两类。虚数单位用 i 表示，$i = 0 + 1.0000i$；此外，常用的常量还有：圆周率 pi，pi = 3.1416；无穷大 inf，(比如 1 / 0 = Inf)；非数 NaN，用来表示一个无法参与运算的数，通常用来初始化变量或者做标记使用。

- **变量**

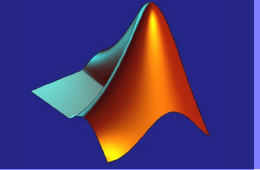
  MATLAB 中的变量无须事先定义，较之 C 语言等更为灵活。变量的命名有如下规则：

  - ✔ 变量名由英文字母、数字和下划线组成；
  - ✔ 变量名应以英文字母开头；
  - ✔ 组成变量名的字符长度不得大于 31 个；
  - ✔ MATLAB 区分大小写英文字母；



- MATLAB 中的特殊变量与常量

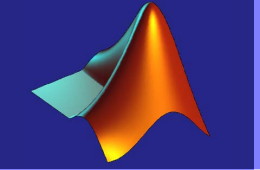
变量名	功能说明	变量名	功能说明
ans	最近一次运算的结果	realmin	最小的正实数
i or j	虚数单位：$\sqrt{-1}$	inf	代表无穷大
pi	圆周率	NaN	代表不定值
eps	浮点数的相对误差	nargin	输入参数的个数
realmax	最大的正实数	nargout	输出参数的个数



- MATLAB 中的特殊变量与常量

变量名	功能说明	变量名	功能说明
ans	最近一次运算的结果	realmin	最小的正实数
i or j	虚数单位：$\sqrt{-1}$	inf	代表无穷大
pi	圆周率	NaN	代表不定值
eps	浮点数的相对误差	nargin	输入参数的个数
realmax	最大的正实数	nargout	输出参数的个数

MATLAB 中还有一种特殊的变量：**全局变量**。只需要在变量前添加关键字 global 即可。全局变量必须在使用前声明，放在主程序的首行。



Simple Application of MATLAB

- 变量和常量的运算

  MATLAB 中变量和常量的运算与 C 语言基本相同：

  ≫ a = sin(pi);

  ≫ b = cos(pi);

  ≫ c = tan(pi / 4);

  ≫ a + b

  ans = -1.0000

  ≫ a * b

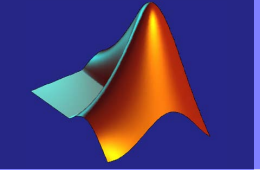
  ans = -1.2246e-016

  ≫ a * (b + c)

  ans = -1.3596e-032

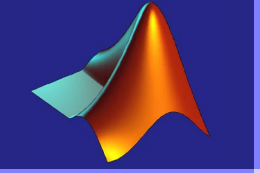
  ≫ sqrt(5)

  ans = 2.2361



- **向量的生成及其简单运算**

  ★ 方法 1：在命令窗口中直接输入向量。在 MATLAB 中，生成向量最简单的方法就是在命令窗口中按一定格式直接输入，输入格式要求是：向量元素用“[ ]”括起来；元素之间用空格、逗号或者分号相隔。需要注意的是，用它们相隔生成的向量形式是不相同的：用空格或逗号生成行向量，用分号生成列向量。



Simple Application of MATLAB

- **向量的生成及其简单运算**

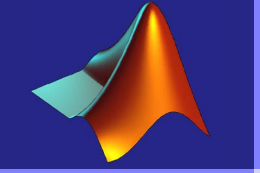
  ★ 方法 1：在命令窗口中直接输入向量。在 MATLAB 中，生成向量最简单的方法就是在命令窗口中按一定格式直接输入，输入格式要求是：向量元素用“[ ]”括起来；元素之间用空格、逗号或者分号相隔。需要注意的是，用它们相隔生成的向量形式是不相同的：用空格或逗号生成行向量，用分号生成列向量。

  ≫ a1 = [11 14 17 18];

  ≫ a2 = [11,14,17,18];

  ≫ a3 = [11;14;17;18];

  运行后，a1, a2, a3 实际为：



Simple Application of MATLAB

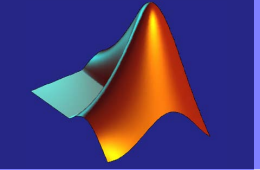
- **向量的生成及其简单运算**

★ 方法 1：在命令窗口中直接输入向量。在 MATLAB 中，生成向量最简单的方法就是在命令窗口中按一定格式直接输入，输入格式要求是：向量元素用“[ ]”括起来；元素之间用空格、逗号或者分号相隔。需要注意的是，用它们相隔生成的向量形式是不相同的：用空格或逗号生成行向量，用分号生成列向量。

```
≫ a1 = [11 14 17 18];
≫ a2 = [11,14,17,18];
≫ a3 = [11;14;17;18];
```

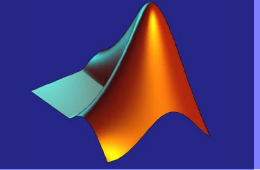
运行后，a1, a2, a3 实际为：

$$a1 = a2 = \begin{pmatrix} 11 & 14 & 17 & 18 \end{pmatrix}; \quad a3 = \begin{pmatrix} 11 \\ 14 \\ 17 \\ 18 \end{pmatrix}$$



- **向量的生成及其简单运算**

  ★ 方法 2：等差元素向量的生成。当向量的元素过多，同时向量各元素有等差的规律，此时采用直接输入法将过于繁琐。此时，可以使用 MATLAB 提供的以下简易输入方法：



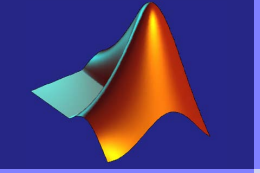
Simple Application of MATLAB

- **向量的生成及其简单运算**

  ★ 方法 2：等差元素向量的生成。当向量的元素过多，同时向量各元素有等差的规律，此时采用直接输入法将过于繁琐。此时，可以使用 MATLAB 提供的以下简易输入方法：

  ✔ 冒号“:”生成法：基本格式为向量 $vec = vec_0 : n : vec_n$，其中 vec 表示生成的向量；vec_0 表示第一个元素；n 表示步长；vec_n 表示最后一个元素。例如：

  $\gg$ vec $= 1 : 2 : 5;$ % 表示 $vec = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$



Simple Application of MATLAB

- **向量的生成及其简单运算**

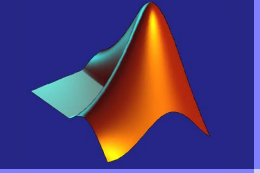
★ 方法 2：等差元素向量的生成。当向量的元素过多，同时向量各元素有等差的规律，此时采用直接输入法将过于繁琐。此时，可以使用 MATLAB 提供的以下简易输入方法：

✔ 冒号“:”生成法：基本格式为向量 $vec = vec_0 : n : vec_n$，其中 vec 表示生成的向量；vec_0 表示第一个元素；n 表示步长；vec_n 表示最后一个元素。例如：

$\gg$ vec = 1 : 2 : 5; % 表示 $vec = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$

✔ 使用 linspace 函数：这是一个线性等分向量函数，基本格式为 $vec = linspace(vec_0, vec_n, n)$，其中 vec 表示生成的向量；vec_0 表示第一个元素；vec_n 表示最后一个元素；n 表示生成向量元素的个数，系统默认为 100。例如：

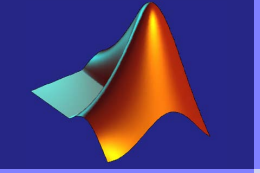
$\gg$ vec = linspace(1, 5, 2); % 表示 $vec = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 \end{pmatrix}$



Simple Application of MATLAB

- 向量与数的四则运算
  - ★ 向量与数的加减法

```
≫ vec = linspace( 10, 50, 8 );
vec =
        10   18   26   34   42   50
≫ vec + 100
ans =
       110   118   126   134   142   150
```



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

控制系统仿真

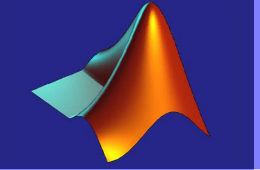
Simulink

趣味 demo

参考文献

- 向量与数的四则运算
  - ★ 向量与数的乘除法

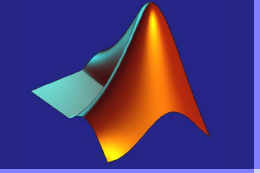
```
≫ vec = linspace( 10, 50, 8 );
vec =
        10   18   26   34   42   50
≫ vec / 2
ans =
        5   9   13   17   21   25
```



Simple Application of MATLAB

- 向量与向量之间的加减与点积运算

```
≫ a = [ 11 22 33 44 ];
≫ b = [ 1 2 3 4 ];
≫ a + b
ans =
        12   24   36   48
```

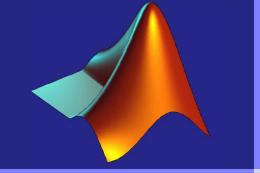


Simple Application of MATLAB

- 向量与向量之间的加减与点积运算

```
≫ a = [ 11 22 33 44 ];
≫ b = [ 1 2 3 4 ];
≫ a + b
ans =
        12   24   36   48

≫ dot( a, b )
ans =
        330
```



Simple Application of MATLAB

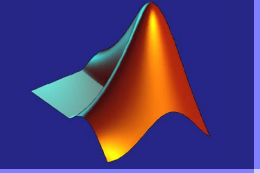
- 向量与向量之间的加减与点积运算

```
≫ a = [ 11 22 33 44 ];
≫ b = [ 1 2 3 4 ];
≫ a + b
ans =
        12   24   36   48

≫ dot( a, b )
ans =
        330
```

计算点积还可以采用求和(sum) 的方法:

```
≫ sum( a. * b )
ans =
        330
```



Simple Application of MATLAB

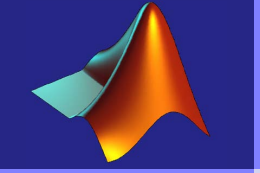
- **矩阵的生成**

  MATLAB 的原意即矩阵实验室，最初是为解决线性代数的问题而开发的，所以矩阵是基本的运算单元。如下是一个生成简单矩阵的方法：

  ≫ matrix = [1 1 1; 2 2 2; 3 3 3];

  matrix =

  $$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 \end{matrix}$$



Simple Application of MATLAB

- **矩阵的生成**

  MATLAB 的原意即矩阵实验室，最初是为解决线性代数的问题而开发的，所以矩阵是基本的运算单元。如下是一个生成简单矩阵的方法：

  ≫ matrix = [1 1 1; 2 2 2; 3 3 3];

  matrix =

  1 1 1

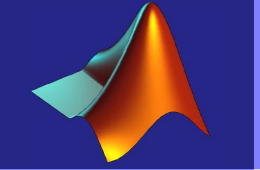
  2 2 2

  3 3 3

  ≫ matrix(1, :) % 表示取矩阵的第一行

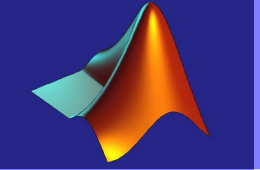
  ans =

  1 1 1



- **特殊矩阵的生成：全 0 矩阵和全 1 矩阵**

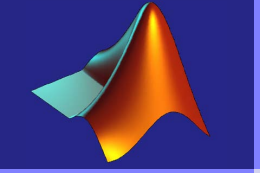
  如果要生成 $m \times n$ 的全 0 矩阵，采用上述方法就显得过于笨拙。可以使用命令 A = zeros(m,n)。如果已经存在一个矩阵 B，要生成与 B 维数相同的全 0 矩阵，可以使用 A = zeros(size(B))。要生成一个方阵时，可以使用 A = zeros(n)。全 1 矩阵的生成完全类似，可以使用 ones 命令实现。



- **特殊矩阵的生成：全 0 矩阵和全 1 矩阵**

  如果要生成 $m \times n$ 的全 0 矩阵，采用上述方法就显得过于笨拙。可以使用命令 A = zeros(m,n)。如果已经存在一个矩阵 B，要生成与 B 维数相同的全 0 矩阵，可以使用 A = zeros(size(B))。要生成一个方阵时，可以使用 A = zeros(n)。全 1 矩阵的生成完全类似，可以使用 ones 命令实现。

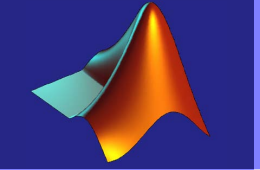
```
≫ A = zeros( 3, 4 )
A =
     0   0   0   0
     0   0   0   0
     0   0   0   0
```



Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：全 0 矩阵和全 1 矩阵

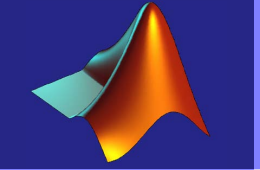
```
≫ B = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 9 8 7 6 5; 8 7 6 5 4];
≫ C = zeros( size(B) )
C =
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
```



Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：全 0 矩阵和全 1 矩阵

```
≫ B = [ 1 2 3 4 5; 2 3 4 5 6; 9 8 7 6 5; 8 7 6 5 4];
≫ C = zeros( size(B) )
C =
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
     0   0   0   0   0
≫ D = zeros( 3 )
D =
     0   0   0
     0   0   0
     0   0   0
```



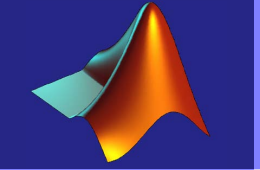
Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：全 0 矩阵和全 1 矩阵

  ≫ E = ones(3, 4)

  E =

  $$\begin{matrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{matrix}$$



Simple Application of MATLAB

- **特殊矩阵的生成：单位矩阵和对角矩阵的生成**

  生成单位矩阵和对角矩阵也可以使用专门的命令 eye 和 diag。

  生成单位矩阵：

  ≫ A = eye(4, 5)

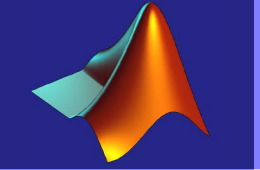
  A =

  $$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{matrix}$$

  ≫ B = eye(3)

  B =

  $$\begin{matrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{matrix}$$

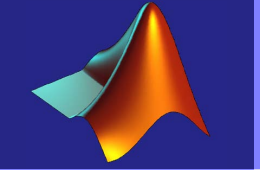


Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：单位矩阵和对角矩阵的生成

  生成对角矩阵：

  ```
  >> v = [ 1 9 7 9 1 ];
  >> diag( v, 1 )
  ans =
        0   1   0   0   0   0
        0   0   9   0   0   0
        0   0   0   7   0   0
        0   0   0   0   9   0
        0   0   0   0   0   1
        0   0   0   0   0   0
  ```

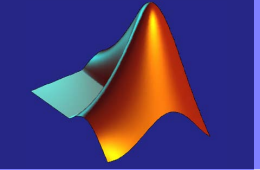


Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：单位矩阵和对角矩阵的生成

  生成对角矩阵：

  ```
  >> v = [ 1 9 7 9 1 ];
  >> diag( v, -1 )
  ans =
        0   0   0   0   0   0
        1   0   0   0   0   0
        0   9   0   0   0   0
        0   0   7   0   0   0
        0   0   0   9   0   0
        0   0   0   0   1   0
  ```

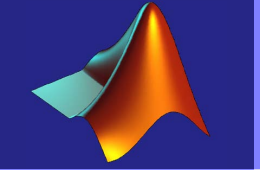


Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：单位矩阵和对角矩阵的生成

  生成对角矩阵：

  ```
  >> v = [ 1 9 7 9 1 ];
  >> diag( v )
  ans =
       1   0   0   0   0
       0   9   0   0   0
       0   0   7   0   0
       0   0   0   9   0
       0   0   0   0   1
  ```



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

- **特殊矩阵的生成：上三角阵和下三角阵的生成**

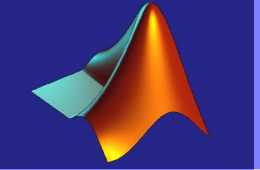
  可以利用 triu(X, k) 和 tril(X, k) 命令。在 triu(X, k) 中，$k = 0$ 表示主对角线以上部分（包括主对角线）；$k > 0$ 表示矩阵的主对角线向上 k 列的上半部分；$k < 0$ 表示矩阵的主对角线向下 $|k|$ 列的上半部分；此外，triu(X) 等价于 triu(X, 0)。

  ≫ X = [1 9 7 9; 1 9 8 1; 1 9 4 6; 1 9 4 7];

  ≫ triu(X)

  ans =

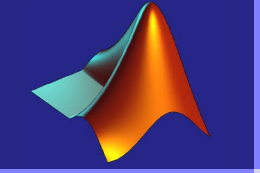
  $$\begin{matrix} 1 & 9 & 7 & 9 \\ 0 & 9 & 8 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 7 \end{matrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：上三角阵和下三角阵的生成

```
≫ X = [ 1 9 7 9; 1 9 8 1; 1 9 4 6; 1 9 4 7 ];
≫ triu( X, 2 )
ans =
     0     0     7     9
     0     0     0     1
     0     0     0     0
     0     0     0     0
```

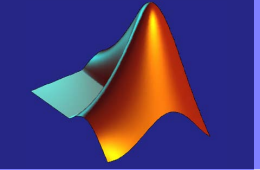


Simple Application of MATLAB

- 特殊矩阵的生成：上三角阵和下三角阵的生成

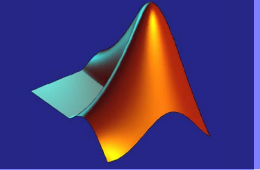
```
≫ X = [ 1 9 7 9; 1 9 8 1; 1 9 4 6; 1 9 4 7 ];
≫ triu( X, 2 )
ans =
     0   0   7   9
     0   0   0   1
     0   0   0   0
     0   0   0   0
≫ triu( X, -2 )
ans =
     1   9   7   9
     1   9   8   1
     1   9   4   6
     0   9   4   7
```

tril 命令的使用完全相同。



- **多维数组的构建**

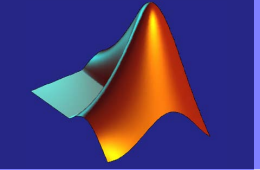
  在 MATLAB 中，可以利用 cat 函数构建多维数组，其调用格式为 $A = \mathrm{cat}(n, A_1, A_2, \cdots, A_m)$。其中，$n = 1$ 表示按行构造，即生成 $\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{pmatrix}$；$n = 2$ 则表示按列构造，即生成 $\begin{pmatrix} A_1, A_2, \cdots, A_m \end{pmatrix}$；结果都是二维数组。当 $n \geqslant 3$ 时，可以构造出三维以上的多维数组。



Simple Application of MATLAB

- 多维数组的构建

```
≫ A = [ 1 2 3 ];
≫ B = [ 4 5 6 ];
≫ cat( 1, A, B )
ans =
     1   2   3
     4   5   6
```



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

控制系统仿真

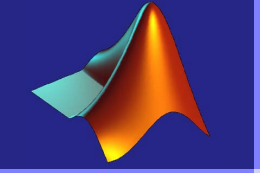
Simulink

趣味 demo

参考文献

- 多维数组的构建

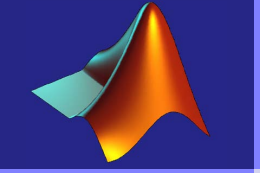
```
≫ A = [ 1 2 3 ];
≫ B = [ 4 5 6 ];
≫ cat( 1, A, B )
ans =
     1   2   3
     4   5   6
≫ cat( 2, A, B )
ans =
     1   2   3   4   5   6
```



Simple Application of MATLAB

- 多维数组的构建

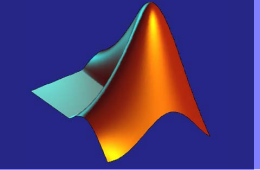
```
≫ A = [ 1 2 3 ];
≫ B = [ 4 5 6 ];
≫ cat( 1, A, B )
ans =
     1   2   3
     4   5   6
≫ cat( 2, A, B )
ans =
     1   2   3   4   5   6
≫ cat( 3, A, B )
ans(:,:,1) =
     1   2   3
ans(:,:,2) =
     4   5   6
```



- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的加减法：两个矩阵的加减法需要维数相同。需要注意的是，标量和矩阵之间也可以进行加减运算，规则是标量与矩阵中的每一个元素进行加减操作。例如：

```
≫ A = eye( 3 );   % 构造 A 为三阶单位矩阵
≫ A + 5
ans =
     6   5   5
     5   6   5
     5   5   6
```



Simple Application of MATLAB

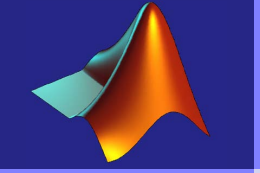
- **矩阵的四则运算**

  ☛ 矩阵的乘法：如果使用运算符“*”，则表示一般意义上的矩阵乘法，此时，只需要参与运算的两个矩阵维数匹配即可。此外，在 MATLAB 中，还定义了另外一种乘法：点乘，使用运算符“.*”。点乘的规则是两个矩阵的对应元素相乘。所以，此时要求两个矩阵维数相同。如下：

  ≫ A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; B = ones(3);

  则 A*B 为：

$$\begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 15 & 15 & 15 \\ 24 & 24 & 24 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的乘法：如果使用运算符“*”，则表示一般意义上的矩阵乘法，此时，只需要参与运算的两个矩阵维数匹配即可。此外，在 MATLAB 中，还定义了另外一种乘法：点乘，使用运算符“.*”。点乘的规则是两个矩阵的对应元素相乘。所以，此时要求两个矩阵维数相同。如下：

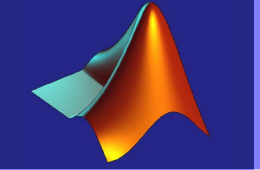
  ≫ A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9]; B = ones(3);

  则 A*B 为：

$$\begin{pmatrix} 6 & 6 & 6 \\ 15 & 15 & 15 \\ 24 & 24 & 24 \end{pmatrix}$$

  而 A.*B 为：

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

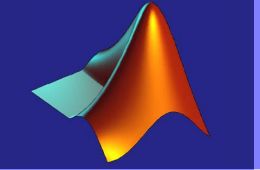


- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的乘法：由此可见，在 MATLAB 中，两种乘法的结果是不同的。点乘 $A.*B$ 与 $B.*A$ 的结果相同；但是通常意义下的矩阵乘法，却有 $A*B \neq B*A$。比如，在本例中，就有：

$$B*A = \begin{pmatrix} 12 & 15 & 18 \\ 12 & 15 & 18 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$$

$$B.*A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵的四则运算

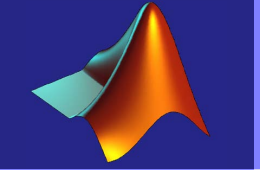
  ☛ 矩阵的除法：数学上并未定义过两个矩阵的除法，但是 MATLAB 中采用“\”和“/”，定义了左除和右除两种运算。其运算规则为 $a\backslash b = inv(a) * b$，$a/b = a * inv(b)$。如下：

  ≫ a = [1 2 3; 2 3 1; 3 1 2];

  ≫ b = [1 0 0; 0 2 0; 0 0 3];

  运算结果为：

$$a\backslash b = \begin{pmatrix} -0.2778 & 0.1111 & 1.1667 \\ 0.0556 & 0.7778 & -0.8333 \\ 0.3889 & -0.5556 & 0.1667 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的除法：数学上并未定义过两个矩阵的除法，但是 MATLAB 中采用“\”和“/”，定义了左除和右除两种运算。其运算规则为 $a\backslash b = inv(a) * b$，$a/b = a * inv(b)$。如下：

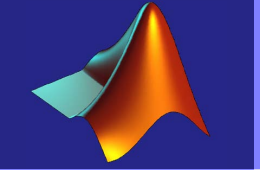
  ≫ a = [1 2 3; 2 3 1; 3 1 2];

  ≫ b = [1 0 0; 0 2 0; 0 0 3];

  运算结果为：

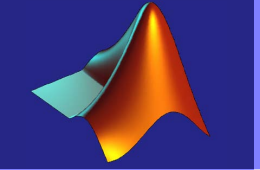
$$a\backslash b = \begin{pmatrix} -0.2778 & 0.1111 & 1.1667 \\ 0.0556 & 0.7778 & -0.8333 \\ 0.3889 & -0.5556 & 0.1667 \end{pmatrix}$$

$$a/b = \begin{pmatrix} 1.0000 & 1.0000 & 1.0000 \\ 2.0000 & 1.5000 & 0.3333 \\ 3.0000 & 0.5000 & 0.6667 \end{pmatrix}$$



- 矩阵的四则运算

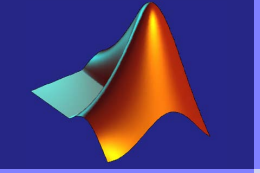
  ☛ 矩阵的除法：事实上，$a\backslash b$ 就是矩阵方程 $aX = b$ 的解；当方程是欠定或超定时，$a\backslash b$ 对应方程的最小二乘解。同时，a/b 是方程 $Xa = b$ 的解。所以，MATLAB 中提供的左右除也为解矩阵方程提供了方便的写法。



- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的除法：事实上，$a\backslash b$ 就是矩阵方程 $aX = b$ 的解；当方程是欠定或超定时，$a\backslash b$ 对应方程的最小二乘解。同时，a/b 是方程 $Xa = b$ 的解。所以，MATLAB 中提供的左右除也为解矩阵方程提供了方便的写法。

一定要注意左右除的符号。“\ ”和“/”很容易混淆！



Simple Application of MATLAB

- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的除法：MATLAB 中还提供了“点除”运算。$A./B$ 表示若 A 与 B 是维数相同的矩阵，则结果就是 A 中的元素除以 B 中的对应元素。如果 A, B 中有一个退化为标量，则结果为该标量和相应矩阵中的所有元素做运算，结果仍为一个矩阵。

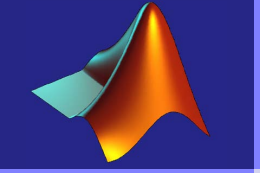
  ≫ A = [1 2; 3 4];

  ≫ B = [10 20; 30 40];

  实际运算，得到：

$$A./B = \begin{pmatrix} 0.1000 & 0.1000 \\ 0.1000 & 0.1000 \end{pmatrix}$$

$$A./2 = \begin{pmatrix} 0.5000 & 1.0000 \\ 1.5000 & 2.0000 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的除法：$A.\backslash B$ 表示若 A 与 B 是维数相同的矩阵，则结果就是 B 中的元素除以 A 中的对应元素。如果 A, B 中有一个退化为标量，则结果为该标量和相应矩阵中的所有元素做运算，结果仍为一个矩阵。

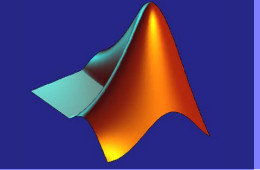
  ≫ A = [1 2; 3 4];

  ≫ B = [10 20; 30 40];

  实际运算，得到：

$$A.\backslash B = \begin{pmatrix} 10 & 10 \\ 10 & 10 \end{pmatrix}$$

$$A.\backslash 2 = \begin{pmatrix} 2.0000 & 1.0000 \\ 0.6667 & 0.5000 \end{pmatrix}$$



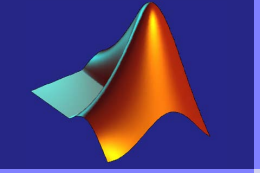
- 矩阵的四则运算

  ☛ 矩阵的乘方和开方：在 MATLAB 中，还可以对矩阵进行乘方和开方运算，如下：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

那么，执行 $B = A^3$ 后，得到：

$$B = \begin{pmatrix} 468 & 576 & 684 \\ 1062 & 1305 & 1548 \\ 1656 & 2034 & 2412 \end{pmatrix}$$

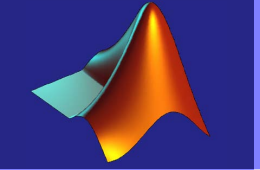


- 矩阵的四则运算
  - ☛ 矩阵的乘方和开方：开方也是完全类似的。如：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

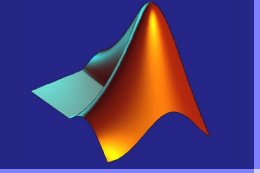
那么，执行 $B = \mathrm{sqrtm}(A)$ 后，得到：

$$B = \begin{pmatrix} 0.4498 + 0.7623i & 0.5526 + 0.2068i & 0.6555 - 0.3487i \\ 1.0185 + 0.0842i & 1.2515 + 0.0228i & 1.4844 - 0.0385i \\ 1.5873 - 0.5940i & 1.9503 - 0.1611i & 2.3134 + 0.2717i \end{pmatrix}$$



- 矩阵特征参数的运算

  除四则运算外，矩阵还有很多自身的特有运算。而这些正是在工程计算中大量使用的，诸如：矩阵的行列式、矩阵的求逆、矩阵的秩、特征值和特征向量、矩阵的各种分解等等。



- **矩阵特征参数的运算**

  除四则运算外，矩阵还有很多自身的特有运算。而这些正是在工程计算中大量使用的，诸如：矩阵的行列式、矩阵的求逆、矩阵的秩、特征值和特征向量、矩阵的各种分解等等。

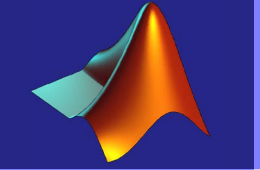
  ★ 矩阵的行列式：采用命令 det(A)。

  ≫ A = [1 2 3; 2 3 1; 3 1 2];

  ≫ det(A)

  ans =

  -18



Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算

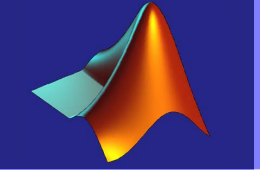
  ★ 矩阵的逆：对于 n 阶方阵 A，可以采用 inv(A) 命令求逆；对于长方阵，还可以利用 pinv(A) 命令求伪逆矩阵。如下：

  ≫ A = [1 2 3; 2 3 1; 3 1 2];

  ≫ B = [1 2 3];

  ≫ inv(A);

$$inv(A) = \begin{pmatrix} -0.2778 & 0.0556 & 0.3889 \\ 0.0556 & 0.3889 & -0.2778 \\ 0.3889 & -0.2778 & 0.0556 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算

  ★ 矩阵的逆：对于 n 阶方阵 A，可以采用 inv(A) 命令求逆；对于长方阵，还可以利用 pinv(A) 命令求伪逆矩阵。如下：

  ≫ A = [1 2 3; 2 3 1; 3 1 2];

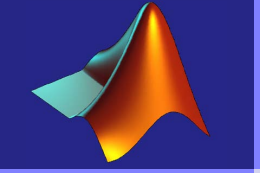
  ≫ B = [1 2 3];

  ≫ inv(A);

$$inv(A) = \begin{pmatrix} -0.2778 & 0.0556 & 0.3889 \\ 0.0556 & 0.3889 & -0.2778 \\ 0.3889 & -0.2778 & 0.0556 \end{pmatrix}$$

  ≫ pinv(B);

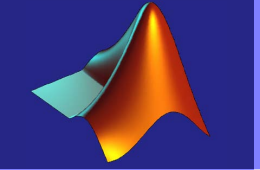
$$pinv(B) = \begin{pmatrix} 0.0714 \\ 0.1429 \\ 0.2143 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算
  - ★ 矩阵的转置：只需要使用“’”符号，如下：

```
≫ A = [1 2 3;4 5 6;7 8 9]
ans =
     1   2   3
     4   5   6
     7   8   9
≫ A'
ans =
     1   4   7
     2   5   8
     3   6   9
```



Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算

★ 矩阵的秩：在 MATLAB 中，求矩阵秩的命令为 rank(A)。

≫ A = rand(6) % 表示生成一个 6×6 的随机矩阵

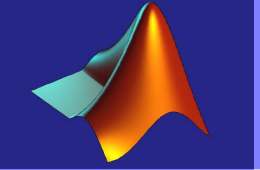
$$a = \begin{pmatrix} 0.9501 & 0.4565 & 0.9218 & 0.4103 & 0.1389 & 0.0153 \\ 0.2311 & 0.0185 & 0.7382 & 0.8936 & 0.2028 & 0.7468 \\ 0.6068 & 0.8214 & 0.1763 & 0.0579 & 0.1987 & 0.4451 \\ 0.4860 & 0.4447 & 0.4057 & 0.3529 & 0.6038 & 0.9318 \\ 0.8913 & 0.6154 & 0.9355 & 0.8132 & 0.2722 & 0.4660 \\ 0.7621 & 0.7919 & 0.9169 & 0.0099 & 0.1988 & 0.4186 \end{pmatrix}$$

≫ rank(A)

ans =

6

可见，矩阵 A 是满秩的。



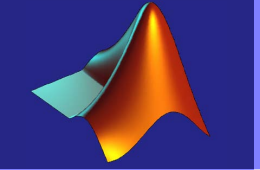
Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算

★ 矩阵的特征值和特征向量：特征值与特征向量是矩阵计算的重要内容。在 MATLAB 中，调用 E = eig(X) 命令，得到由矩阵 X 的特征值所组成的一个列向量。如果调用 [V,D] = eig(X) 命令，则可以得到两个矩阵 V 和 D，其中 V 是以矩阵 X 的特征向量作为列向量组成的矩阵， D 是由矩阵 X 的特征值作为主对角元素所构成的对角矩阵。

```
≫ A = [ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 ];
≫ eig(A)
```

$$eig(A) = \begin{pmatrix} 16.1168 \\ -1.1168 \\ -0.0000 \end{pmatrix}$$



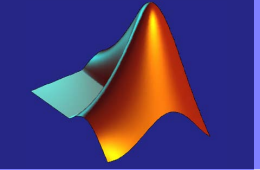
Simple Application of MATLAB

- 矩阵特征参数的运算
  - ★ 矩阵的特征值和特征向量

```
≫ A = [ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 ];
≫ [V,D] = eig(A)
```

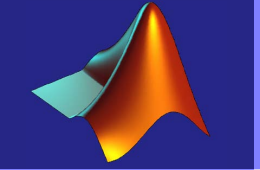
$$V = \begin{pmatrix} -0.2320 & -0.7858 & 0.4082 \\ -0.5253 & -0.0868 & -0.8165 \\ -0.8187 & 0.6123 & 0.4082 \end{pmatrix}$$

$$D = \begin{pmatrix} 16.1168 & 0 & 0 \\ 0 & -1.1168 & 0 \\ 0 & 0 & -0.0000 \end{pmatrix}$$



- 矩阵的其他特征参数运算

命令函数	功能说明	命令函数	功能说明
norm	求矩阵或矢量的范数	lu	矩阵的 LU 分解
normest	矩阵的 2 范数估计	qr	矩阵的 QR 分解
null	零空间	poly	求矩阵的特征多项式
orth	正交化	svd	矩阵的奇异值分解
rref	缩减的行阶梯型	expm	矩阵指数
trace	矩阵的迹	logm	矩阵的对数
chol	矩阵的 Cholesky 分解	schur	矩阵的 Schur 分解
cond	计算矩阵的条件数	balance	对矩阵进行平衡处理



Simple Application of MATLAB

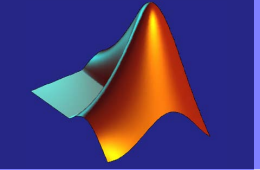
- 一些有趣的矩阵运算
  - ★ 矩阵的旋转：rot90(A)，举例：

```
≫ A = [ 1 2 3; 4 5 6; 7 8 9 ];
≫ B = rot90(A);
```

那么，矩阵 A、B 实际为：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} 3 & 6 & 9 \\ 2 & 5 & 8 \\ 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$



Simple Application of MATLAB

- 一些有趣的矩阵运算

  ★ 矩阵的翻转：fliplr(A) 表示对 A 左右翻转；flipud(A) 表示对 A 上下翻转。如下：

  ≫ A = [1 2 3;4 5 6];

  ≫ fliplr(A)

  ans =

  3 2 1

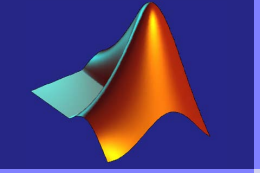
  6 5 4

  ≫ flipud(A)

  ans =

  4 5 6

  1 2 3



Simple Application of MATLAB

- 一些有趣的矩阵运算

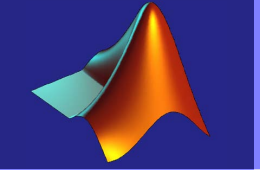
  ★ 复制和平铺：repeat(A,m,n) 或 repeat(A,[m n])。举例如下：

  ≫ A = [1 2; 3 4];

  ≫ B = repeat(A,2,3)

  ans =

$$\begin{matrix} 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 & 3 & 4 \end{matrix}$$



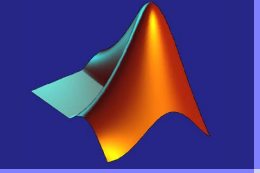
Simple Application of MATLAB

- **多项式的生成**

  在 MATLAB 中，采用行向量表示多项式，其中存放按降幂次排列的多项式系数。在 MATLAB 中，一般采用如下方法生成多项式：

  ★ 方法一：行向量直接生成

```
≫ p = [3 7 7 1 7 0 2];
≫ poly2sym(p)    % 将 p 代表的多项式以符号形式表示出来
ans =
        3*x^6+7*x^5+7*x^4+x^3+7*x^2+2
≫ poly2sym(p,'y')   % 指定以 y 为自变量
ans =
        3*y^6+7*y^5+7*y^4+y^3+7*y^2+2
```

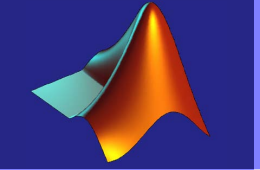


Simple Application of MATLAB

- 多项式的生成

★ 方法二：由多项式的根创建多项式

```
≫ roots = [-2 4 5+3*i 5-3*i];
roots =
        -2.0000   4.0000   5.0000 + 3.0000i   5.0000 - 3.0000i
≫ p = poly(roots)
p =
         1   -12   46   12   -272
≫ poly2sym(p)
ans =
        x^4-12*x^3+46*x^2+12*x-272
```

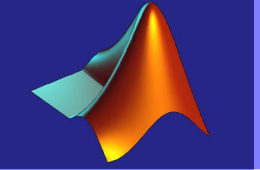


Simple Application of MATLAB

- **求多项式的根**

  在科学研究与工程技术计算的各个领域里，多项式求根是很基本的运算。如果要求多项式 $P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ 的根，可以采用 roots 命令：

```
≫ p = [1 2 3 4 5];
≫ roots(p)
ans =
        0.2878 + 1.4161i
        0.2878 - 1.4161i
       -1.2878 + 0.8579i
       -1.2878 - 0.8579i
```



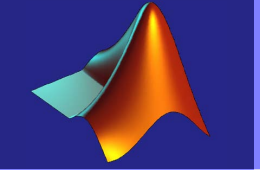
- **多项式的乘法（卷积）**

  采用函数 conv,调用格式为 conv(u,v)；其中， u,v 是向量，长度可以不相同。长度为 m 的向量序列 u 和长度为 n 的向量序列 v 的卷积(convolution) 定义为：

$$w(k) = \sum_{j=1}^{k} u(j)v(k+1-j)$$

  式中， w 向量序列的长度为 $m+n+1$。比如，展开多项式 $(s^2+2s+2)(s+4)(s+1)$：

```
≫ w = conv([1,2,2],[1,4],[1,1])
w =
     1     7    16    18     8
```

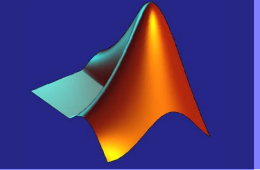


Simple Application of MATLAB

- **多项式的除法（解卷积）**

  采用函数 deconv，调用格式为 [q,r] = deconv(v,u)，表示多项式 v 除以多项式 u，返回商多项式 q 和余数多项式 r。比如，$(x^3+2x^2+3x+4)/(10x^2+20x+30)$ 的结果为：

```
≫ u = [1 2 3 4];
≫ v = [10 20 30];
≫ [q,r] = deconv(u,v)
q =
        0.1000   0
r =
        0   0   0   4
```



Simple Application of MATLAB

- **多项式相关的推理函数**

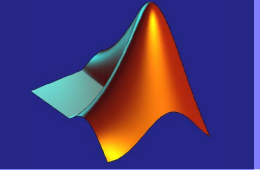
  采用函数 solve，调用格式为 solve(eq) 或 solve(eq1,eq2,$\cdots$,eqn)。用于解方程或方程组。举例：

  ≫ solve(‘a*x^2 + b*x + c’) % 解一元代数方程

  ans =

  [1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))]

  [1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]



Simple Application of MATLAB

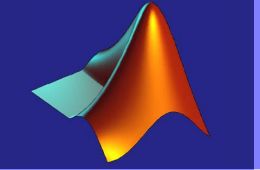
- **多项式相关的推理函数**

  采用函数 solve，调用格式为 solve(eq) 或 solve(eq1,eq2,$\cdots$,eqn)。用于解方程或方程组。举例：

```
≫ solve('a*x^2 + b*x + c')  % 解一元代数方程

ans =
        [ 1/2/a*(-b+(b^2-4*a*c)^(1/2))]
        [ 1/2/a*(-b-(b^2-4*a*c)^(1/2))]

≫ T=solve('(2+T)*(1+K)=2*K*T')  %求解表达式
T =
        2*(1+K)/(-1+K)
```

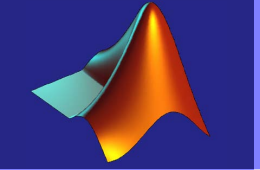


Simple Application of MATLAB

- 多项式相关的推理函数

  solve 函数还可以用来解多元方程组，如下：

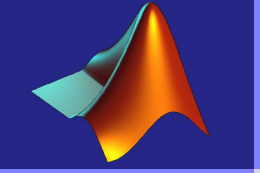
```
≫ S = solve( ‘x + y = 1’ , ‘x - 11*y = 5’ )
S =
        x: [1x1 sym]
        y: [1x1 sym]y: [1x1 sym]
≫ S.x
ans =
        4/3
≫ S.y
ans =
        -1/3
```



Simple Application of MATLAB

- 排列组合的相关函数
  - ★ 阶乘函数：factorial(n)，返回 n 的阶乘。例如：

```
≫ factorial(10)
ans =
        3628800
```



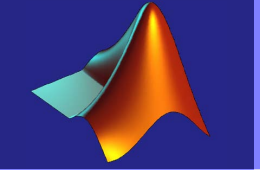
Simple Application of MATLAB

- 排列组合的相关函数
  - ★ 阶乘函数：factorial(n)，返回 n 的阶乘。例如：

```
≫ factorial(10)
ans =
        3628800
```

  - ★ 排列组合函数：nchoosek(m,n)，返回 C_m^n 的值。当 m 为向量时，返回 $C_{size(m)}^n$ 的所有组合。例如：

```
≫ nchoosek(10,2)
ans =
        45
≫ nchoosek(1:3,2)
ans =
        1   2
        1   3
        2   3
```



Simple Application of MATLAB

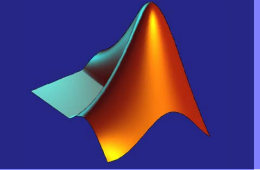
- **多项式曲线拟合**

  在 MATLAB 中，可以采用函数 polyfit() 对数据进行最小二乘拟合。返回结果为拟合多项式的系数。

  ```
  ≫ x = 0 : 0.1 : 1;
  ≫ y = 2.1  2.3  2.5  2.9  3.2  3.3  3.8  4.1  4.9  5.4  5.8;
  ≫ p = polyfit(x,y,3)
  ```

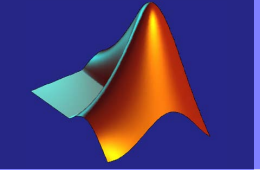
  当指令运行后，可得三阶拟合的多项式系数：

  ```
  p = 0.6993  1.2005  1.8869  2.1077
  ```



- 附：常用的多项式函数

命令函数	功能说明	命令函数	功能说明
conv	多项式乘法	polyval	多项式求值
deconv	多项式除法	polyvalm	矩阵多项式求值
poly	由根求多项式	residue	部分分式展开
polyder	多项式求导数	roots	多项式求根
polyfit	多项式曲线拟合		



Simple Application of MATLAB

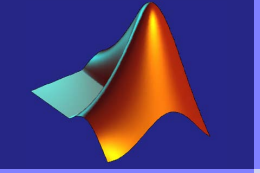
- MATLAB 符号运算

  科学与工程中的数值计算固然重要，但自然科学理论分析中各种各样的公式、关系式及推导运算也很重要。这就是符号运算要解决的问题。符号对象是代表非数值的符号字符串。比如：

  ```
  ≫ syms a b c d;    % 将 a,b,c,d 声明为符号变量
  ≫ p = [a b;c d]; inv(p)    % 求符号矩阵的逆
  ans =
          [ d/(a*d-b*c), -b/(a*d-b*c)]
          [ -c/(a*d-b*c), a/(a*d-b*c)]
  ```

  即矩阵 p 的逆矩阵

$$p^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{d}{ad-bc} & \frac{-b}{ad-bc} \\ \frac{-c}{ad-bc} & \frac{a}{ad-bc} \end{pmatrix}$$

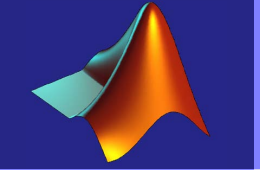


Simple Application of MATLAB

- 常用的符号运算

★ 符号变量代换函数 subs()：调用格式为 subs(S,old,new)。表示将符号表达式 S 中的 old 替换为 new。例如：

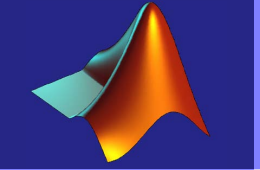
```
≫ syms a;
≫ f = sin(a);
≫ subs(f,a,1)
ans =
        0.8415
```



Simple Application of MATLAB

- 常用的符号运算
  - ★ 符号表达式的因式分解：factor()。例如：

```
≫ syms a b c;
≫ f=a^4*(b^2-c^2)+b^4*(c^2-a^2)+c^4*(a^2-b^2);
≫ factor(f)
ans =
        (b-c)*(b+c)*(a-c)*(a+c)*(a-b)*(a+b)
```



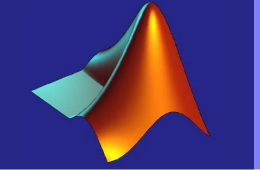
Simple Application of MATLAB

- 常用的符号运算
  - ★ 符号表达式的因式分解：factor()。例如：

```
≫ syms a b c;
≫ f=a^4*(b^2-c^2)+b^4*(c^2-a^2)+c^4*(a^2-b^2);
≫ factor(f)
ans =
        (b-c)*(b+c)*(a-c)*(a+c)*(a-b)*(a+b)
```

  - ★ 符号表达式的展开：expand()。例如：

```
≫ f = cos(3*arccos(x));
≫ expand(f)
ans =
        4*x^3-3*x
```

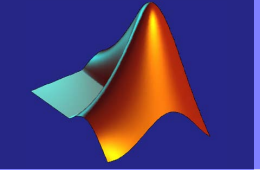


Simple Application of MATLAB

- 常用的符号运算

  ★ 符号极限：limit()。调用格式为 limit(f)，表示符号表达式 f 在 x=0 时的极限；limit(f,x,a) 表示计算 f 在变量 x 趋向于 a 时的极限；limit(f,x,a,'right') 表示计算表达式 f 在 x 从右趋向于 a 的条件下的极限值；同理可知 limit(f,x,a,'left') 的功能。

```
≫ syms n;
≫ limit((1+n)^(1/n),n,0)
ans =
        exp(1)
≫ syms x a;
≫ limit(((sin(x)-sin(a))/(x-a)),a)
ans =
        cos(a)
```

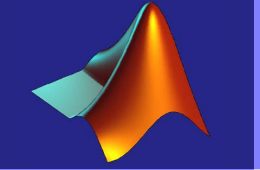


Simple Application of MATLAB

- 常用的符号运算

  ★ 符号微积分：调用 diff(f,'v',n)，表示针对表达式 f，按指定的变量 v，计算其 n 阶导数。int(S,v,a,b) 表示计算符号函数或表达式 S 对指定的符号变量 v 从下限 a 到上限 b 的定积分；而 int(S,v) 则表示不定积分。例如：

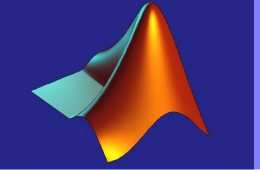
```
≫ syms x;
≫ f = sin(x);
≫ diff(f,x,2)
ans =
        -sin(x)
≫ int(f,x)
ans =
        -cos(x)
```



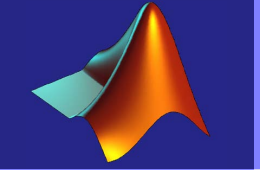
Simple Application of MATLAB

- 附：其他一些常用的符号函数

命令函数	功能说明	命令函数	功能说明
sym	创建符号对象	double	转换为双精度数值
digits	设置有效数字的个数	vpa	精确计算表达式的值
numeric	数据类型转换	collect	同幂项系数合并
simplify	符号表达式化简	numden	对表达式通分
symsum	符号求和	taylor	泰勒展开



MATLAB 编程



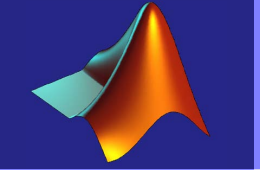
MATLAB Programming

- **MATLAB 程序和 MATLAB 函数**

  在 MATLAB 中，我们可以把一些命令按工作要求组合在一起，这些命令按一定的顺序执行，这就构成了所谓的程序。MATLAB 的程序都是以扩展名为“.m”的形式存放在磁盘中的，但细分起来，这些 Matlab 程序又有两种不同的类型。

  一种是由保留关键字“function”为开头所形成的 MATLAB 程序，它完成某一特定的功能。这种程序称为“函数(function)”，简称为 M 函数。

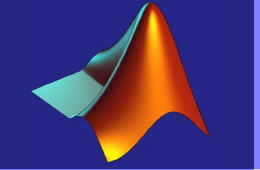
  另一种是普通的 MATLAB 程序，它是由 MATLAB 的一些命令所组合而成的，其首行不是由 MATLAB 的保留关键字“function”所开头，而是普通的 MATLAB 命令。这种程序称为“正本文档（script）”，简称为 M 程序。这类 M 程序在 MATLAB 提示符后输入其文件名即可执行该程序，它一般可作为系统的主程序。



MATLAB Programming

- MATLAB 程序举例

```
% ************************************
% 程序：Example1.m
% 功能：计算矩形面积
% ************************************
Length=input(‘请输入矩形的长:’);
Width=input(‘请输入矩形的宽:’);
disp([‘矩形面积=’,int2str(Length*Width)]);
```

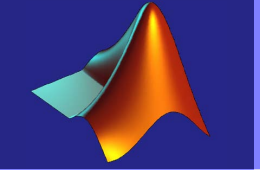


- MATLAB 程序举例

```
% ************************************
% 程序：Example1.m
% 功能：计算矩形面积
% ************************************
Length=input(‘请输入矩形的长:’);
Width=input(‘请输入矩形的宽:’);
disp([‘矩形面积=’,int2str(Length*Width)]);
```

运行：

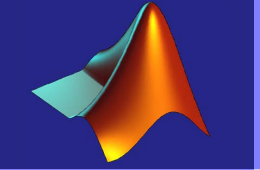
```
≫ Example1
请输入矩形的长:12
请输入矩形的宽:15
矩形面积=180
```



MATLAB Programming

- MATLAB 函数举例

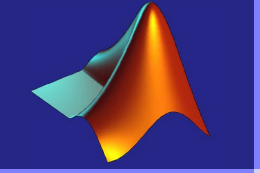
```
function y=SquSum(x)
% ********************************
% 程序：SquSum.m
% 功能：求矩阵元素的平方和
% ********************************
[m,n]=size(x);
y=0;
for i=1:m
    for j=1:n
        y=y+x(i,j)*x(i,j);
    end
end
```



- MATLAB 函数举例

  运行函数:

  ```
  ≫ a=[1 2 3 4 5];
  ≫ b=[1 1 1;6 6 6;8 8 8];
  ≫ asum=SquSum(a)
  asum =
          55
  ≫ bsum=SquSum(b)
  bsum =
          303
  ```



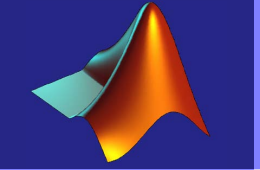
MATLAB Programming

- MATLAB 函数举例

  运行函数:

  ```
  ≫ a=[1 2 3 4 5];
  ≫ b=[1 1 1;6 6 6;8 8 8];
  ≫ asum=SquSum(a)
  asum =
          55
  ≫ bsum=SquSum(b)
  bsum =
          303
  ```

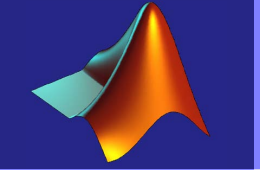
  一定要确定目标文件所在目录已经被添加到 MATLAB 的路径中



MATLAB Programming

- MATLAB 流程控制
  - ★ 假设语句 if:

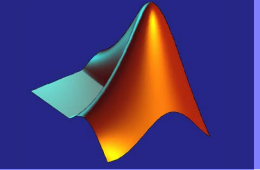
```
If a > 0
    ……;
elseif b > 0
    ……;
else
    ……;
end
```



MATLAB Programming

- MATLAB 流程控制
  - ★ 条件转移语句 switch 和 case：

```
switch x
case 0
   ……;
case 1
   ……;
case 2
   ……;
otherwise
error( ‘This is impossible’ )
end
```



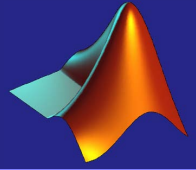
MATLAB Programming

- MATLAB 流程控制
  - ★ 循环语句 for 和 while:

```
for i =1:m
   for j=1:n
      ……;
   end
end

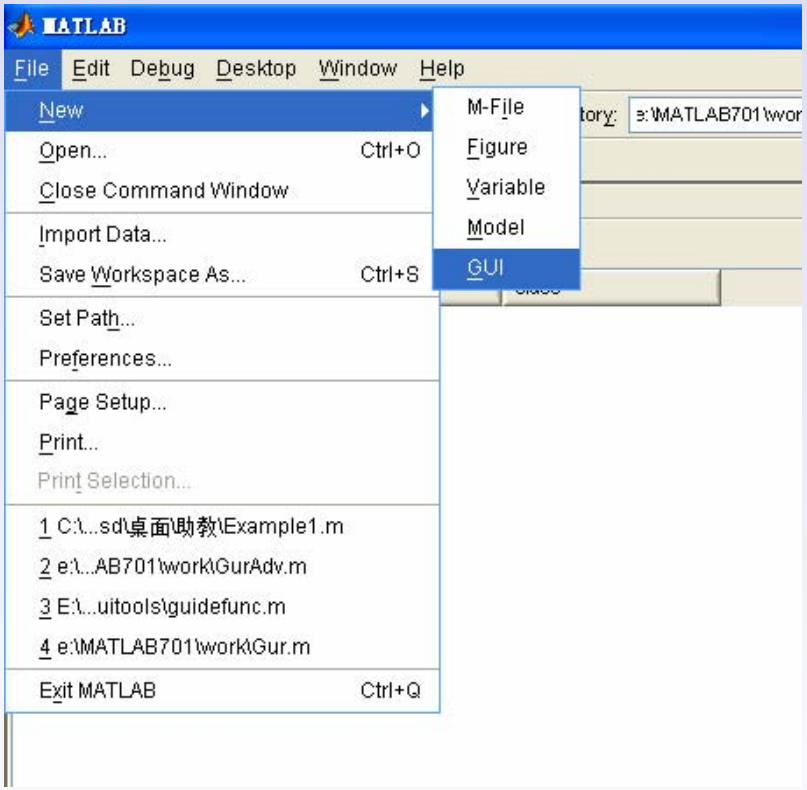
while a > b
   ……;
end
```

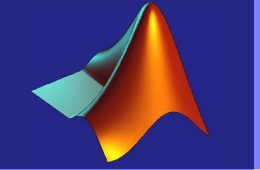
  - ★ 循环控制语句 break 和 continue



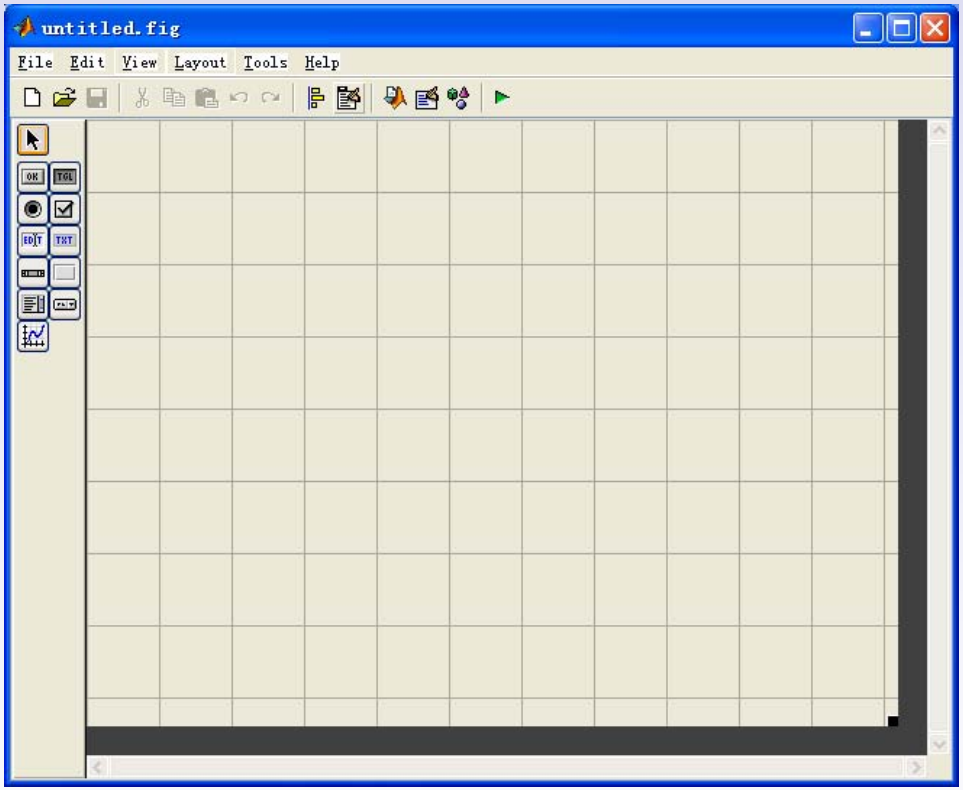
MATLAB Programming

- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 新建一个 GUI 项目：输入 guide

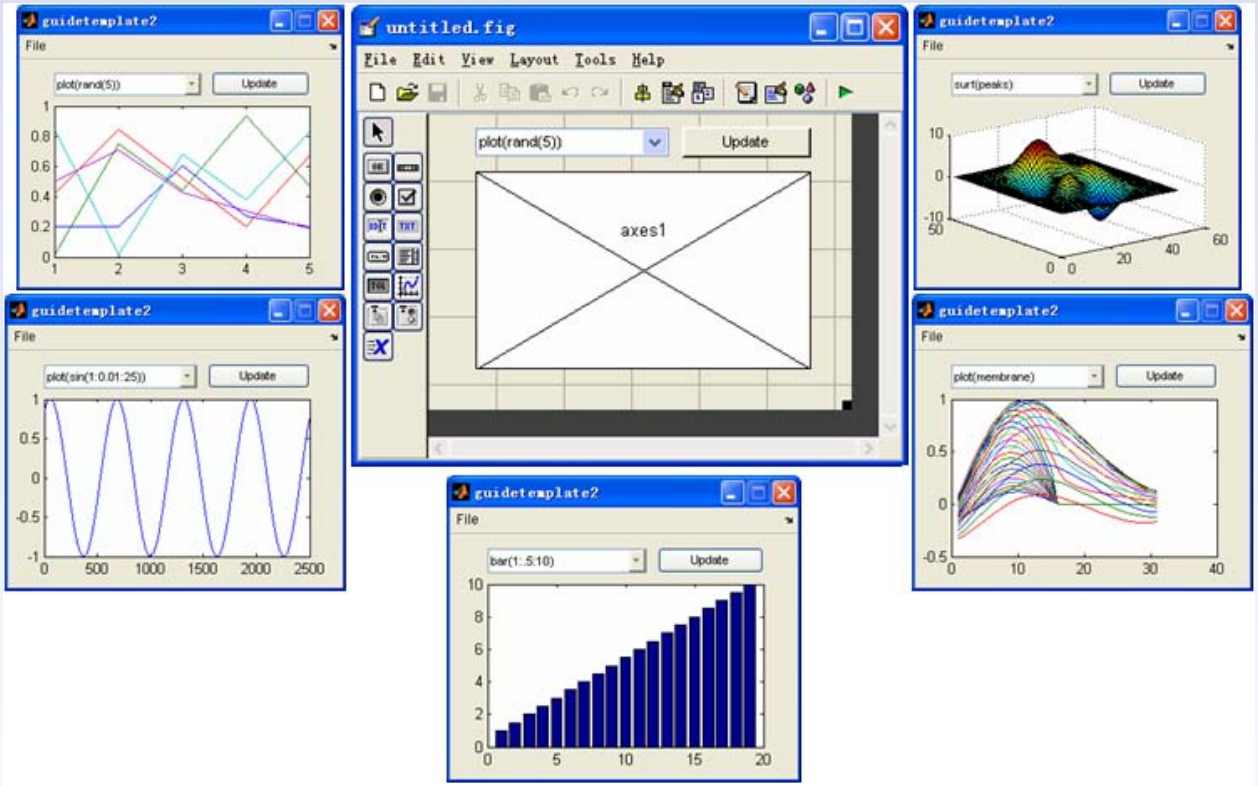


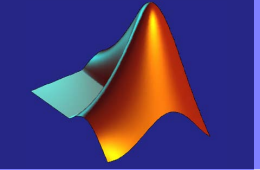


- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ GUI 程序设计窗口



- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个简单的 GUI 程序设计例子

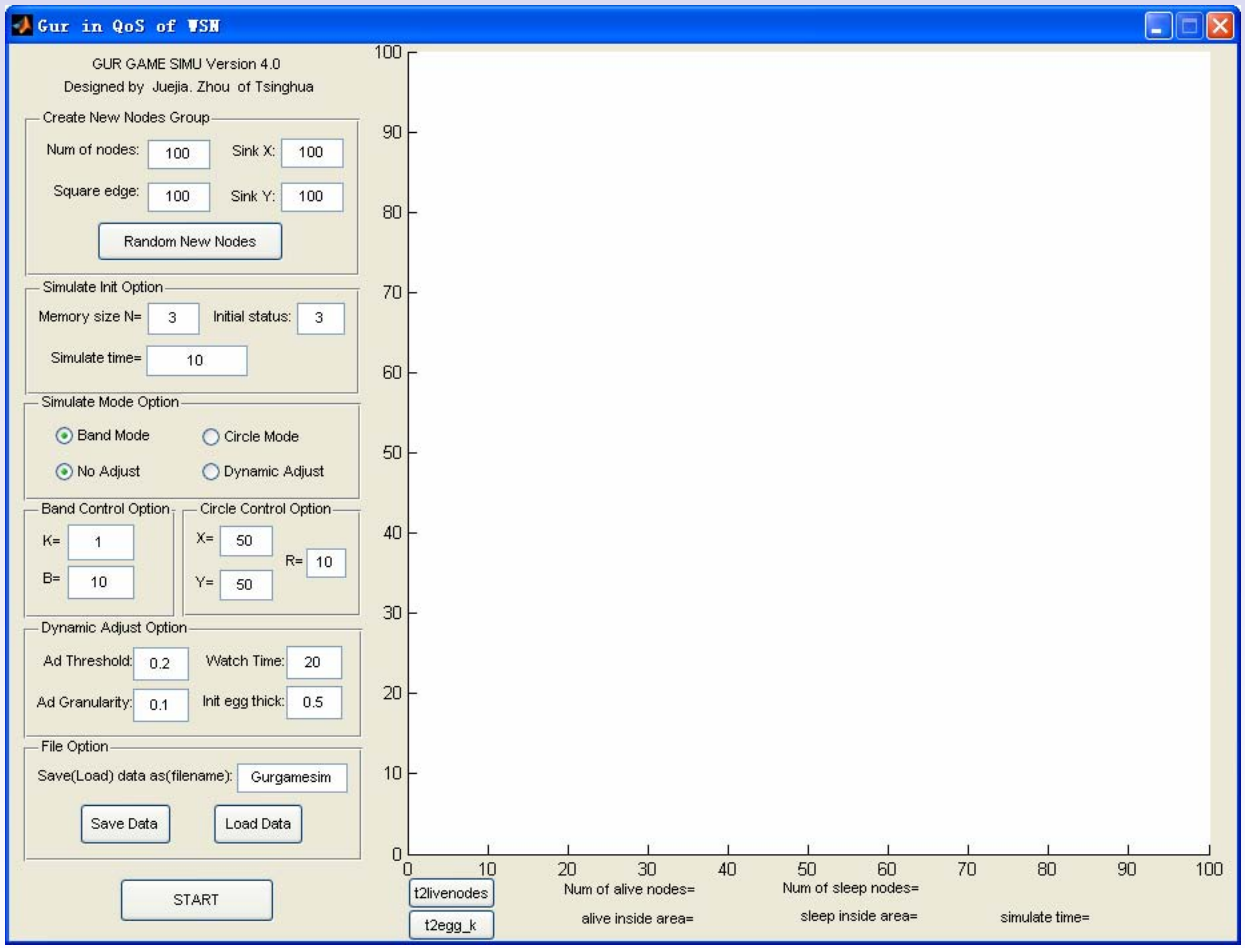




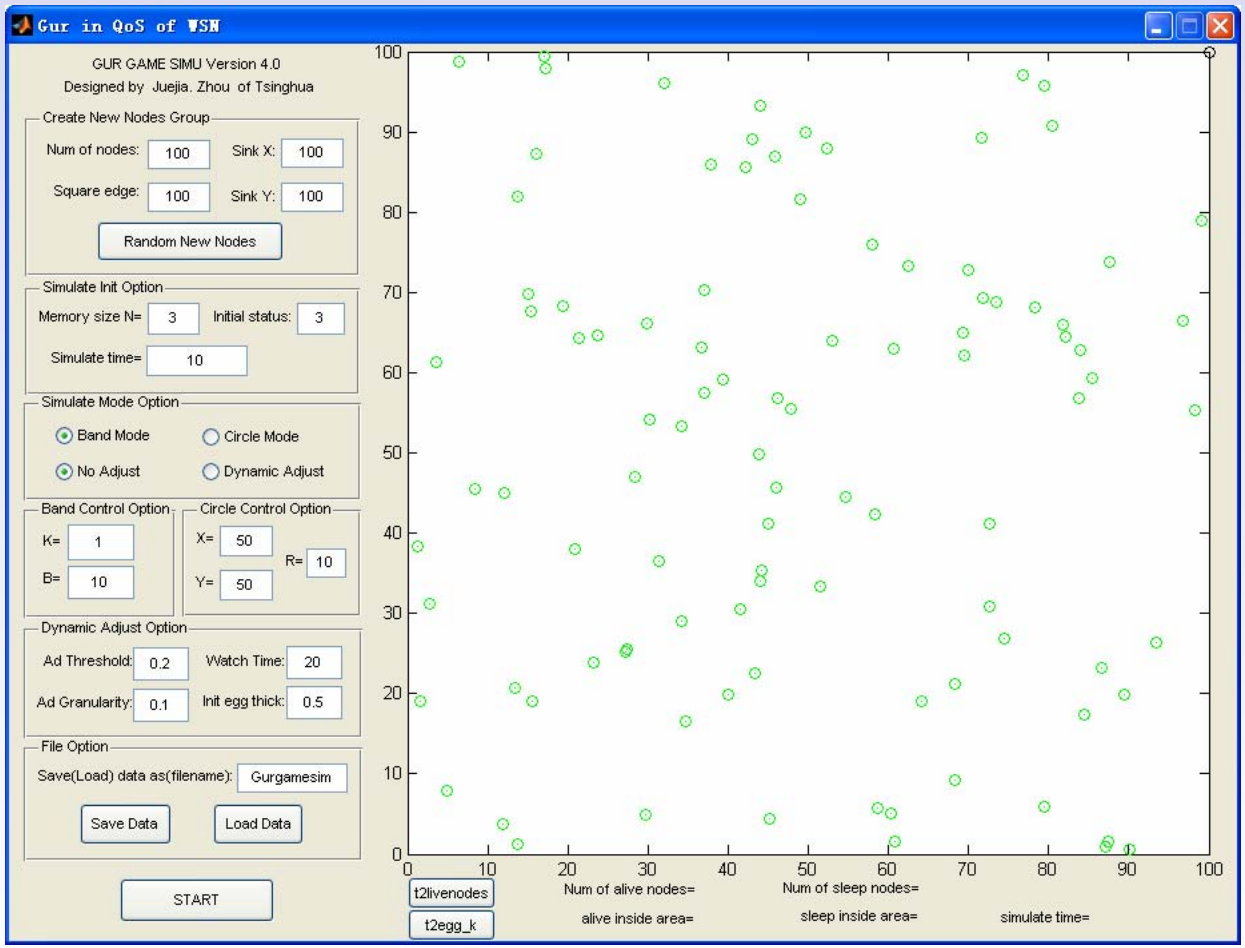
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个简单的 GUI 程序设计例子：主要代码

```
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles)
axes(handles.axes1);
cla;
popup_sel_index = get(handles.popupmenu1, 'Value');
switch popup_sel_index
case 1    plot(rand(5));
case 2    plot(sin(1:0.01:25.99));
case 3    bar(1:.5:10);
case 4    plot(membrane);
case 5    surf(peaks);
end
```

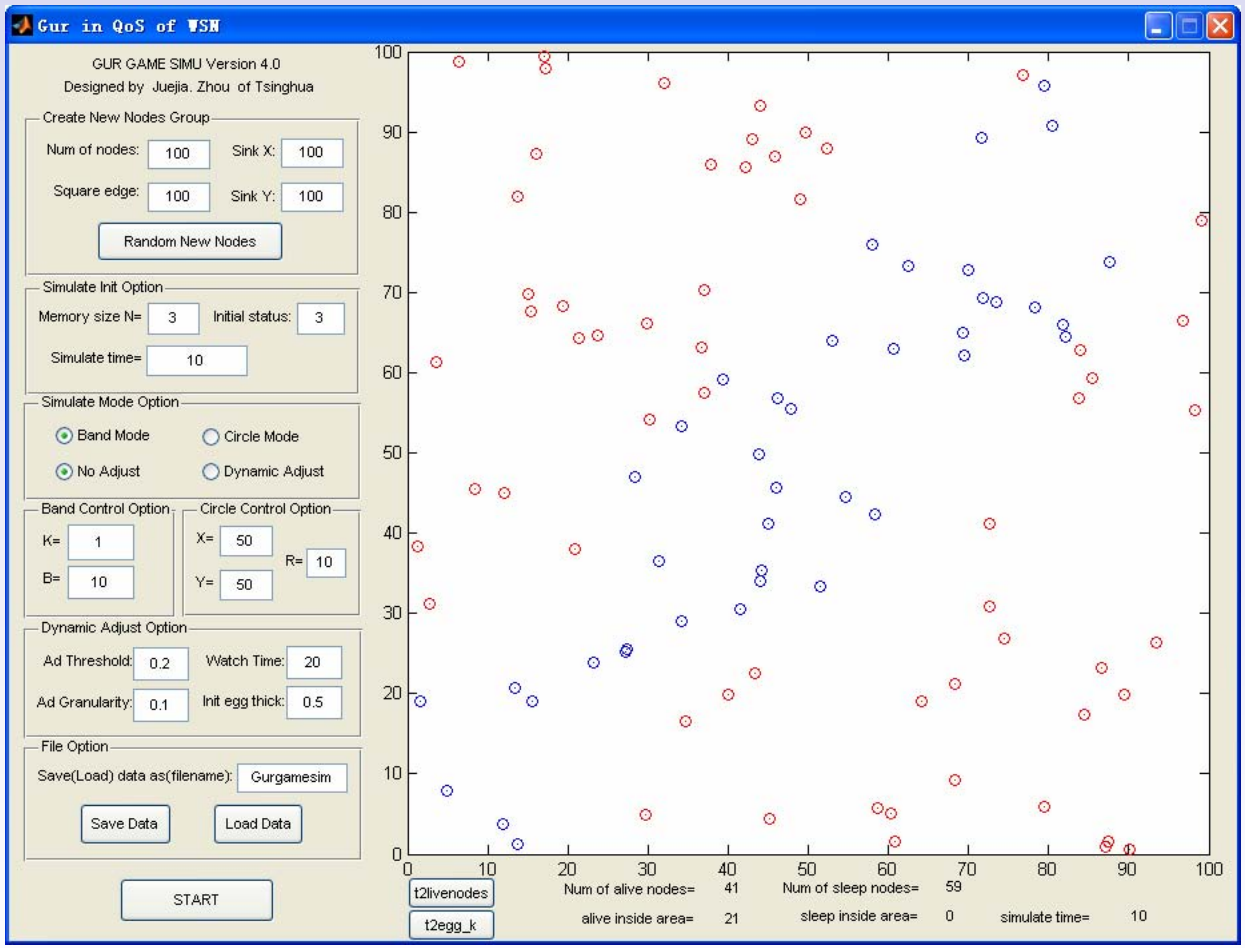
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子



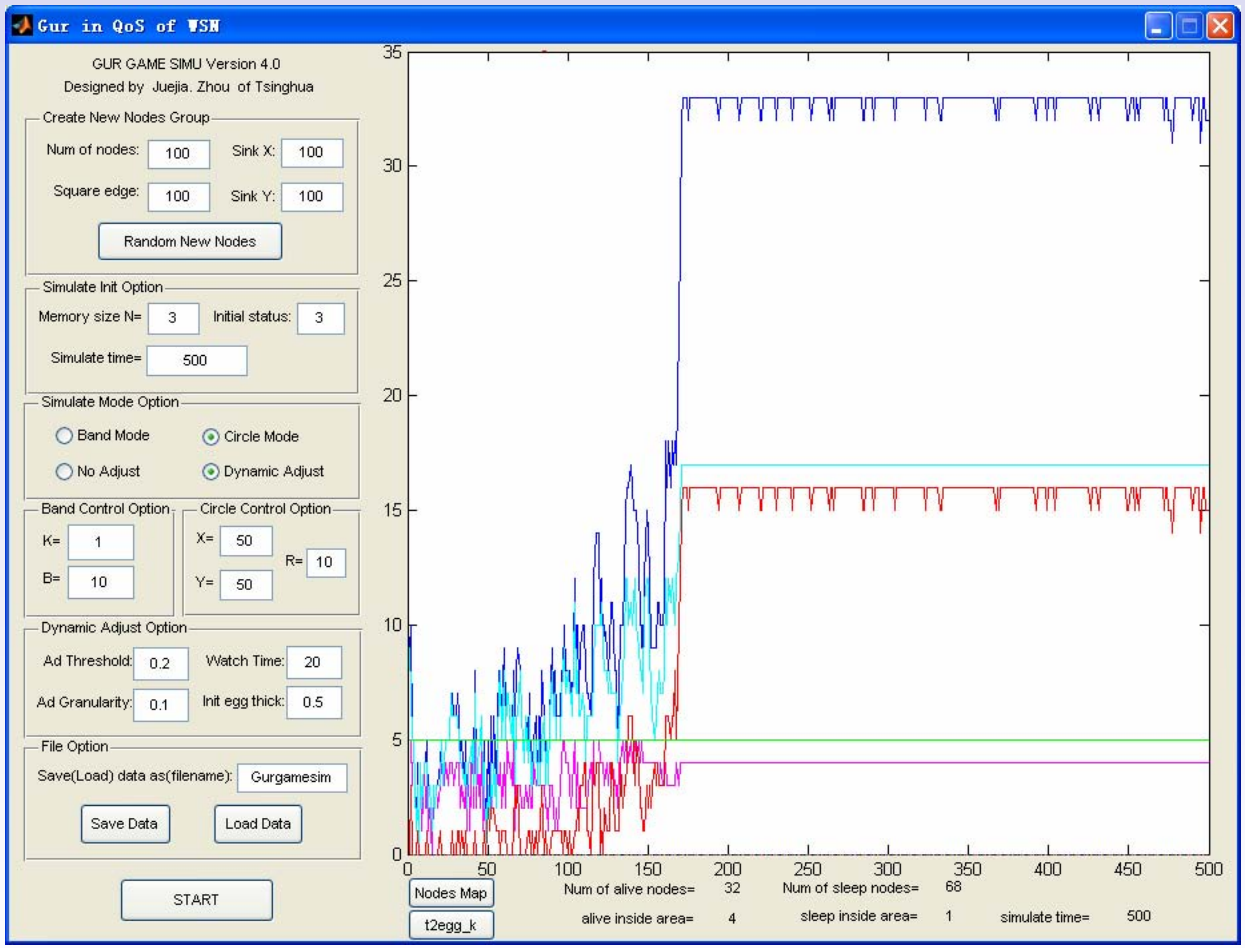
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子



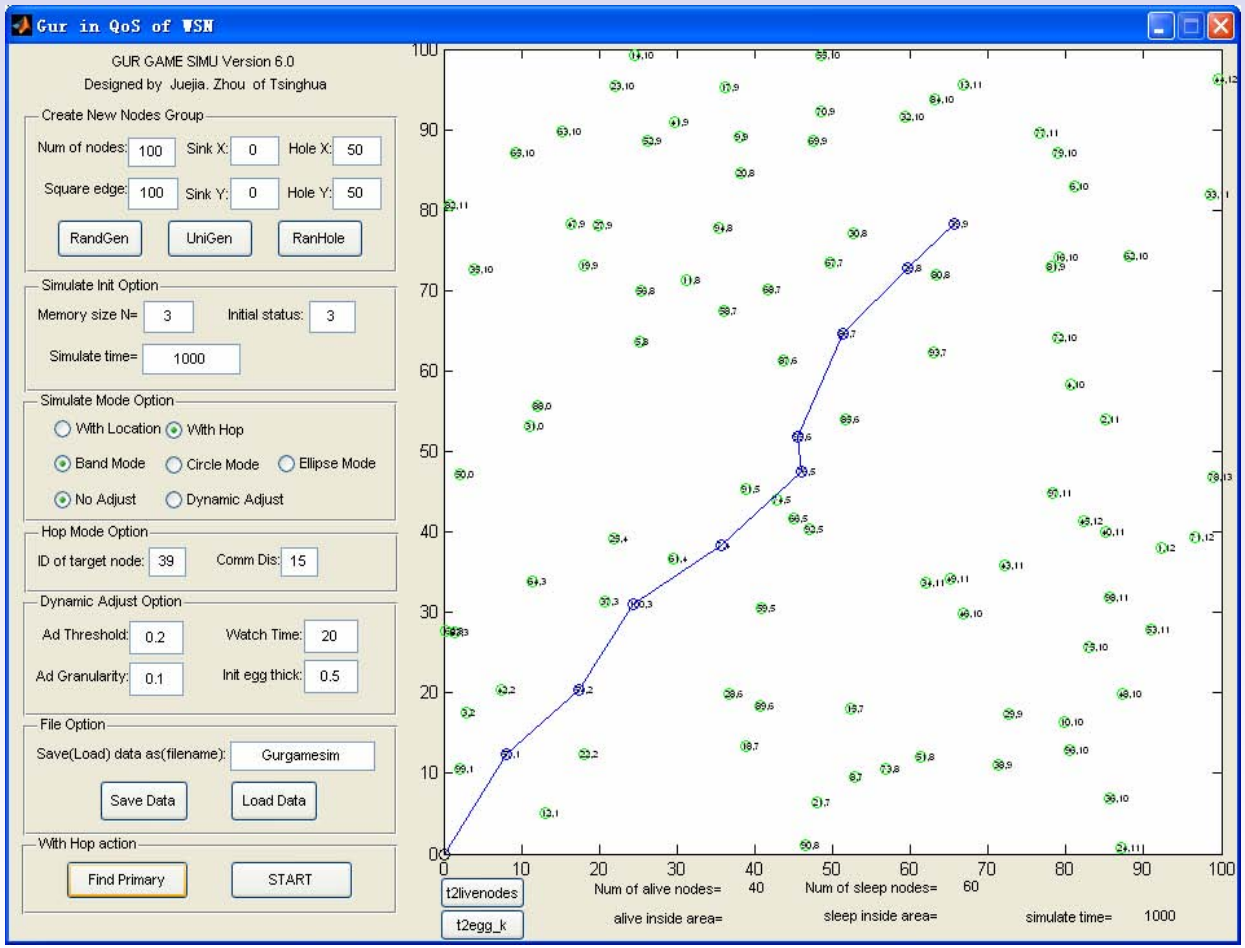
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子



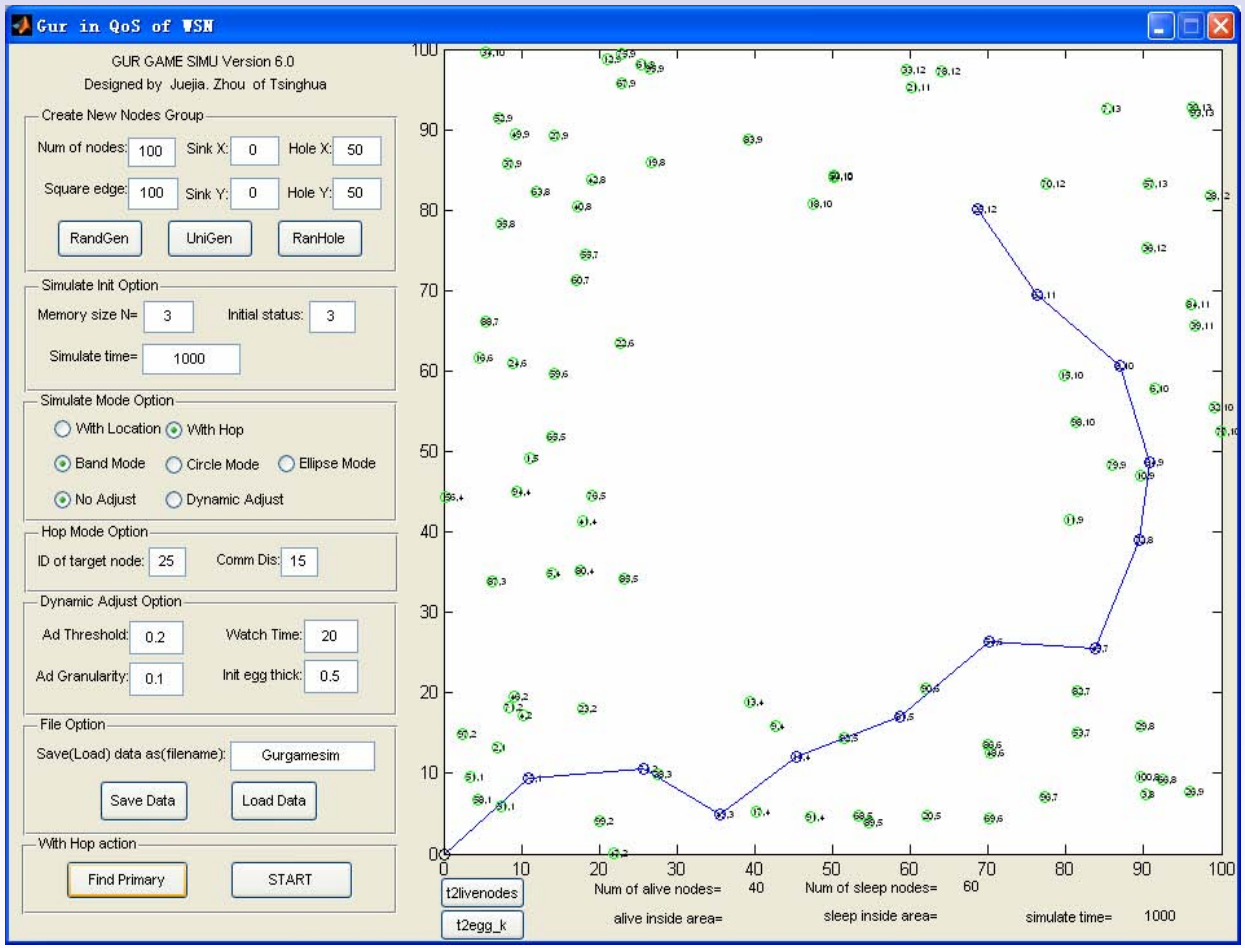
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子



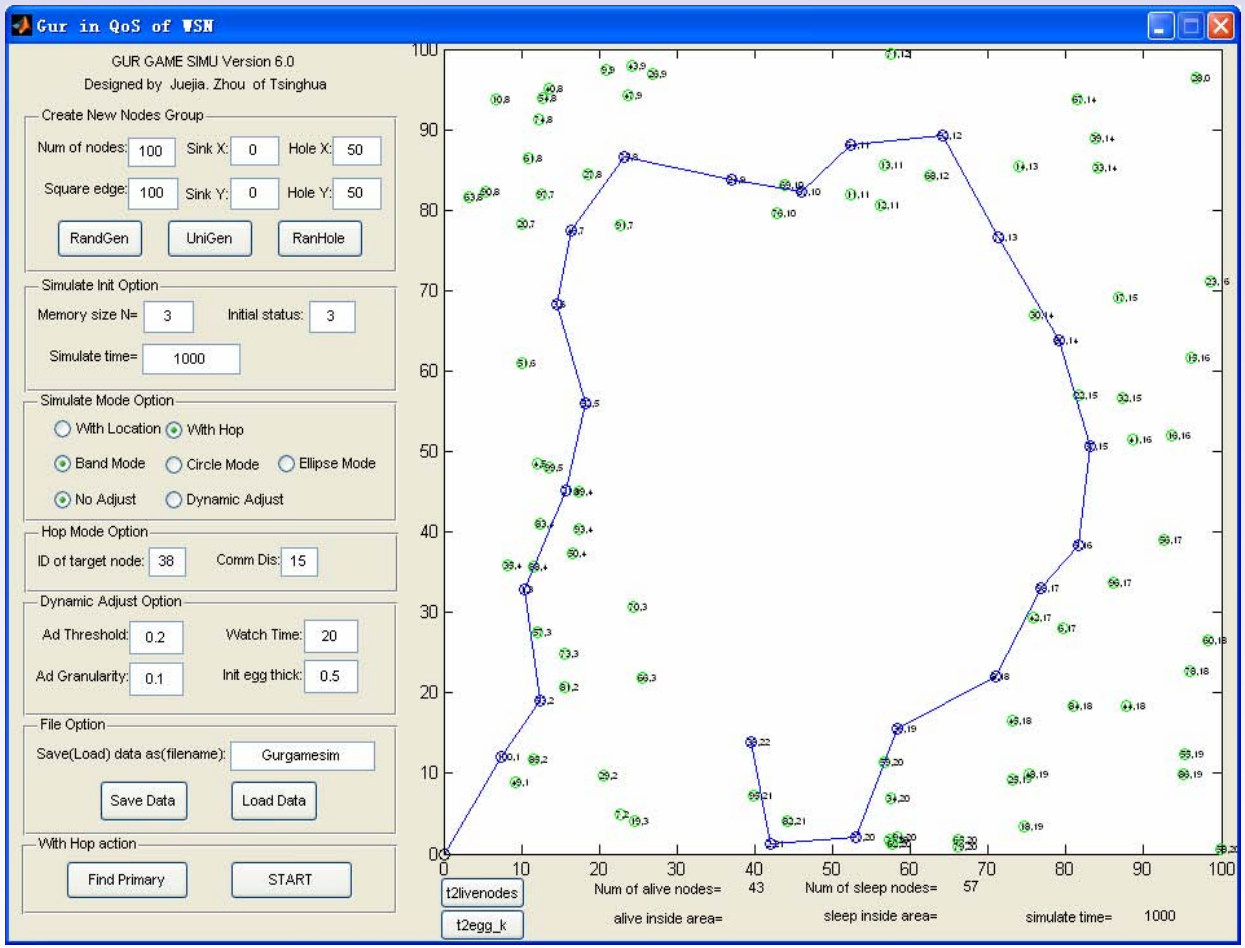
- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子

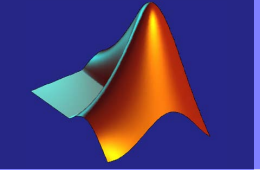


- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子



- MATLAB 的 GUI 编程
  - ★ 一个较复杂的 GUI 例子





控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

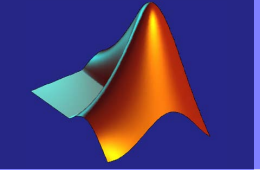
控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

控制系统仿真



Simulation of Control System

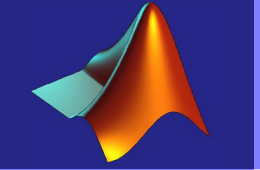
- **控制系统的数学模型**

  ★ 传递函数模型：连续时间系统的传递函数通常写为如下形式

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{b_1 s^m + b_2 s^{m-1} + \cdots + b_{m+1}}{a_1 s^n + a_2 s^{n-1} + \cdots + a_{n+1}} = \frac{num(s)}{den(s)}$$

  离散时间系统的脉冲传递函数为

$$G(z) = \frac{C(z)}{R(z)} = \frac{b_1 z^m + b_2 z^{m-1} + \cdots + b_{m+1}}{a_1 z^n + a_2 z^{n-1} + \cdots + a_{n+1}} = \frac{num(z)}{den(z)}$$



Simulation of Control System

- **控制系统的数学模型**

  不论是连续还是离散时间系统，在 MATLAB 中，都可以用分子、分母多项式系数构成的两个向量 num 和 den 来表示系统：

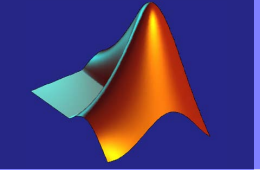
$$\begin{aligned} num &= [b_1, b_2, \cdots, b_m] \\ den &= [a_1, a_2, \cdots, a_n] \end{aligned}$$

  在 MATLAB 中，用 tf() 命令来建立系统的传递函数模型，调用格式为 sys=tf(num,den)。

  ≫ num=[1 2 3]; den=[1 2 3 4 5];

  ≫ sys=tf(num,den)

$$\frac{s^2 + 2\,s + 3}{s^4 + 2\,s^3 + 3\,s^2 + 4\,s + 5}$$



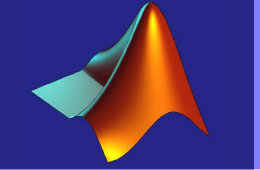
Simulation of Control System

- 控制系统的数学模型
  - ★ 零极点增益模型：实际上只是传递函数模型的特殊形式：

$$G(s) = k\frac{(s+z_1)(s+z_2)\cdots(s+z_m)}{(s+p_1)(s+p_2)\cdots(s+p_n)}$$

离散系统传递函数也可以用系统增益、系统零点和极点来表示：

$$G(z) = k\frac{(z+z_1)(z+z_2)\cdots(z+z_m)}{(z+p_1)(z+p_2)\cdots(z+p_n)}$$



Simulation of Control System

- **控制系统的数学模型**

  在 MATLAB 中，可以用函数 zpk() 来简历控制系统的零极点增益模型，或者将传递函数模型、状态空间模型转换为零极点增益模型。调用格式为： sys=zpk(z,p,k)。例如：

  ≫ z=[-1,-2];

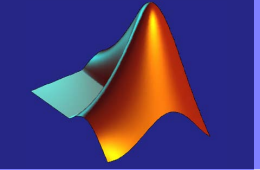
  ≫ p=[0,-3,-4,-5];

  ≫ k=8;

  ≫ sys=zpk(z,p,k)

  Zero/pole/gain:

  $$\frac{8\ (s+1)\ (s+2)}{s\ (s+3)\ (s+4)\ (s+5)}$$



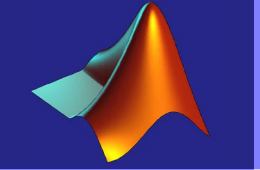
Simulation of Control System

- 控制系统的数学模型
  - ★ 状态空间模型：连续系统状态方程为：

$$\begin{aligned} \dot{x}(t) &= Ax(t) + Bu(t) \\ y(t) &= Cx(t) + Du(t) \end{aligned}$$

离散系统的状态空间方程为：

$$\begin{aligned} x(k+1) &= Ax(k) + Bu(k) \\ y(k) &= Cx(k) + Du(k) \end{aligned}$$



Simulation of Control System

- **控制系统的数学模型**

  在 MATLAB 中，可以利用函数 ss() 来建立系统的状态空间模型，调用格式为： ss(A,B,C,D)，例如：

  ≫ A=[0.3 0.1 0.05;1 0.1 0;1.5 8.9 0.05];

  ≫ B=[2;0;4];

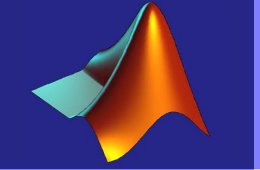
  ≫ C=[1 2 3];

  ≫ D=0;

  ≫ sys=ss(A,B,C,D)

  结果为：

$$\dot{x} = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.05 \\ 1 & 0.1 & 0 \\ 1.5 & 8.9 & 0.05 \end{pmatrix} x + \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} u; \quad y = [1 \ \ 2 \ \ 3]x$$



Simulation of Control System

- **几种数学模型之间的转换**

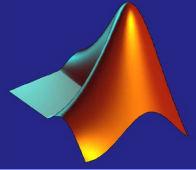
  已知 sys 为状态空间模型，可调用 tf(sys) 和 zpk(sys) 将系统转换为传递函数模型和零极点、增益模型；用理，当 sys 为传递函数时，也能够转换为其他两种模型。换句话说，三种不同的模型之间可以互相转换。举例：已知零极点增益模型为

$$G(s) = \frac{8(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)(s+5)}$$

  求其等效的传递函数模型。程序如下：

  ≫ z=[-1,1]; p=[0,-3,-4,-5]; k=8;

  ≫ sys=zpk(z,p,k); sys_new=tf(sys)



Simulation of Control System

- **几种数学模型之间的转换**

  已知 sys 为状态空间模型，可调用 tf(sys) 和 zpk(sys) 将系统转换为传递函数模型和零极点、增益模型；用理，当 sys 为传递函数时，也能够转换为其他两种模型。换句话说，三种不同的模型之间可以互相转换。举例：已知零极点增益模型为

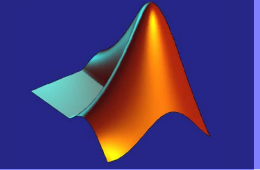
$$G(s) = \frac{8(s+1)(s+2)}{s(s+3)(s+4)(s+5)}$$

  求其等效的传递函数模型。程序如下：

  ≫ z=[-1,1]; p=[0,-3,-4,-5]; k=8;

  ≫ sys=zpk(z,p,k); sys_new=tf(sys)

  此外，系统模型对象还具备加法和乘法，表示系统的并联和串联；而 feedback() 函数可以用来求解反馈系统的模型。



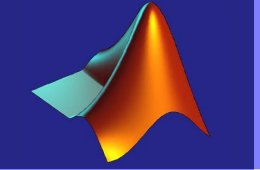
Simulation of Control System

- **控制系统的时域仿真**

  控制系统仿真中常用的几个时间响应函数为：

  ★ step(num,den)：给定系统多项式模型 num,den，求系统的单位阶跃响应。输出结果是时间响应曲线。也可以使用状态空间模型 step(A,B,C,D)。

  [y,x,t]=step(num,den)
  返回变量格式，不绘制曲线。
  y=y(t) 为输出响应，x=x(t) 为状态变量，t 为时间向量。



Simulation of Control System

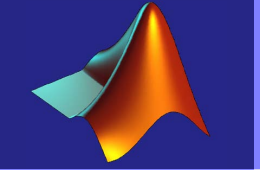
- **控制系统的时域仿真**

  比如，控制系统有零点和无零点的表达式分别为：

$$G_1(s) = \frac{Y_1(s)}{R_1(s)} = \frac{10}{s^2 + 2s + 10};\ G_2(s) = \frac{Y_2(s)}{R_2(s)} = \frac{2s + 10}{s^2 + 2s + 10}$$

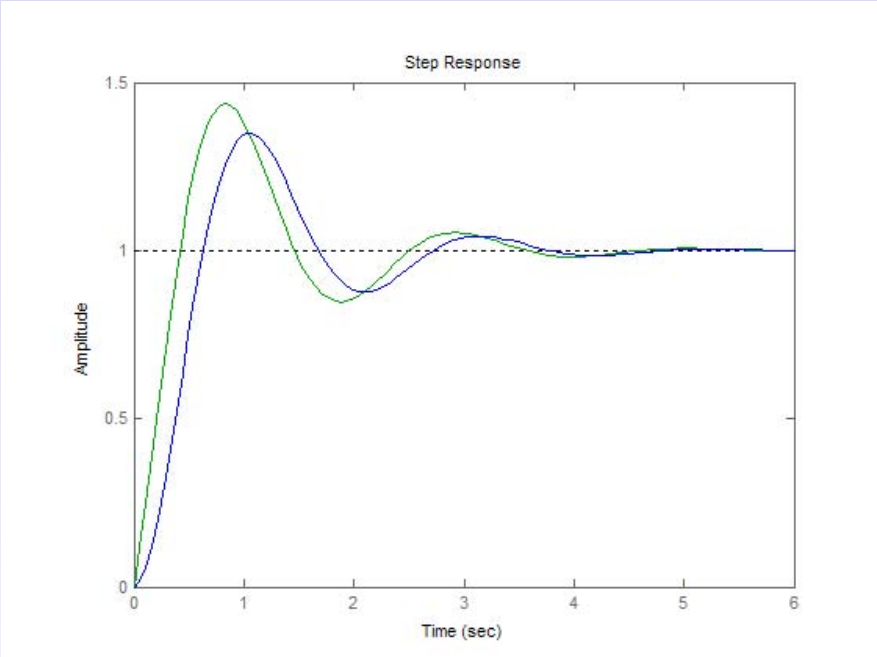
  系统阶跃响应的差别为：

```
≫ num1=[10];num2=[2 10];
≫ den=[1 2 10];
≫ step(num1,den);
≫ hold on;
≫ step(num2,den);
```



Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

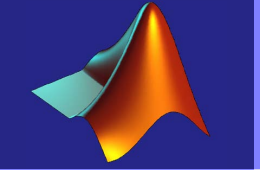


计算超调量的命令：

≫ [y1,t1]=step(num1,den); [y2,t2]=step(num2,den);

≫ [max(y1),max(y2)]

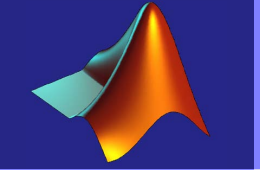
ans = 1.3509 1.4348



- **控制系统的时域仿真**

  可见，超调量分别是 35.09% 和 43.48%。

  显然，系统有 $s = -5$ 的零点时，其阶跃响应叠加了微分项，超调量稍有增加。



Simulation of Control System

- **控制系统的时域仿真**

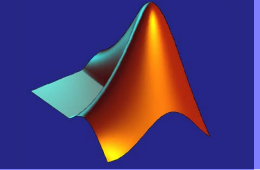
  可见，超调量分别是 35.09% 和 43.48%。

  显然，系统有 $s = -5$ 的零点时，其阶跃响应叠加了微分项，超调量稍有增加。

  ★ impulse(num,den)：给定系统多项式模型 num,den，求系统的单位脉冲响应，绘制时间响应曲线；也可以使用状态空间模型 implue(A,B,C,D)。

  [y,x,t]=impulse(num,den) 返回变量格式，不绘图；

  y=y(t) 为输出响应，x=x(t) 为状态变量，t 为时间向量。



Simulation of Control System

- **控制系统的时域仿真**

  可见，超调量分别是 35.09% 和 43.48%。

  显然，系统有 $s=-5$ 的零点时，其阶跃响应叠加了微分项，超调量稍有增加。

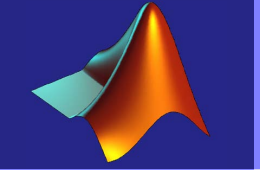
  ★ impulse(num,den)：给定系统多项式模型 num,den，求系统的单位脉冲响应，绘制时间响应曲线；也可以使用状态空间模型 implue(A,B,C,D)。

  [y,x,t]=impulse(num,den) 返回变量格式，不绘图；

  y=y(t) 为输出响应，x=x(t) 为状态变量，t 为时间向量。

  比如，控制系统的传递函数分别为：

$$G_1(s)=\frac{1}{s^2+2s+10}, G_2(s)=\frac{s}{s^2+2s+10}, G_3(s)=\frac{s^2}{s^2+2s+10}$$



Simulation of Control System

- **控制系统的时域仿真**

  作以上三个系统的脉冲响应曲线。如下：

  ≫ num1 = [0 0 1];

  ≫ num2 = [0 1 0];

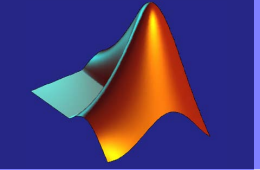
  ≫ num3 = [1 0 0];

  ≫ den = [1 2 10];

  ≫ impulse(num1,den); hold on;

  ≫ impulse(num2,den);

  ≫ impulse(num3,den);



Simulation of Control System

- **控制系统的时域仿真**

  作以上三个系统的脉冲响应曲线。如下：

  ≫ num1 = [0 0 1];

  ≫ num2 = [0 1 0];

  ≫ num3 = [1 0 0];

  ≫ den = [1 2 10];

  ≫ impulse(num1,den); hold on;

  ≫ impulse(num2,den);

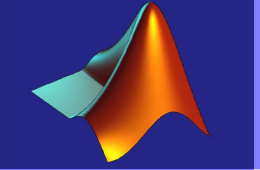
  ≫ impulse(num3,den);

  或者直接将参数填写到命令中，如下：

  ≫ impulse([0 0 1],[1 2 10]); hold on;

  ≫ impulse([0 1 0],[1 2 10]);

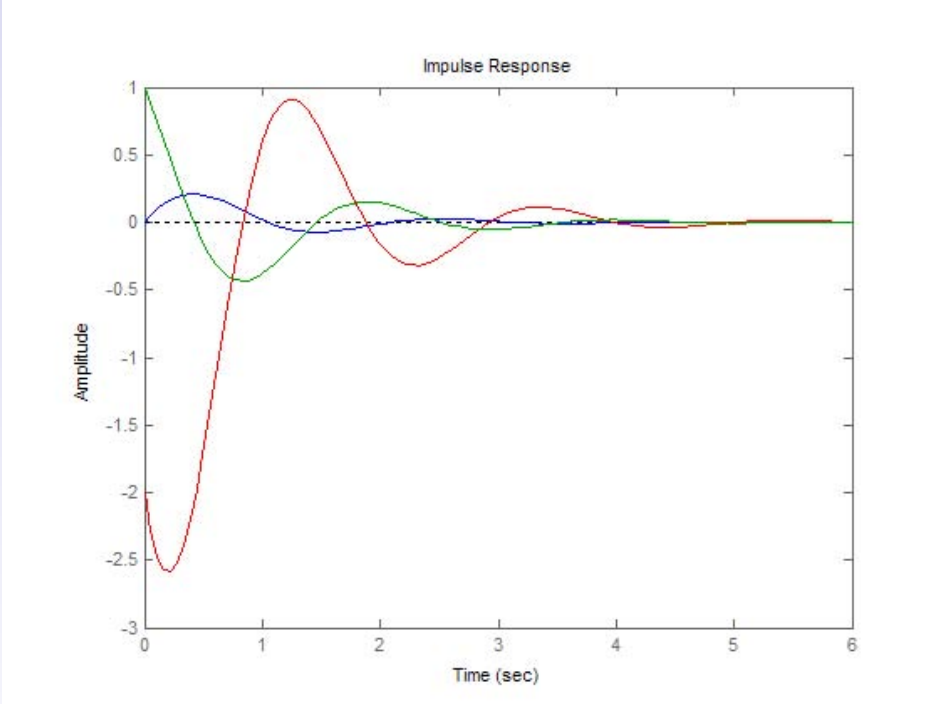
  ≫ impulse([1 0 0],[1 2 10]);

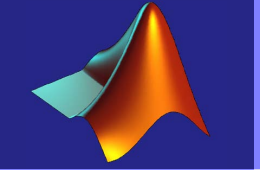


Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

  得到的响应曲线为：

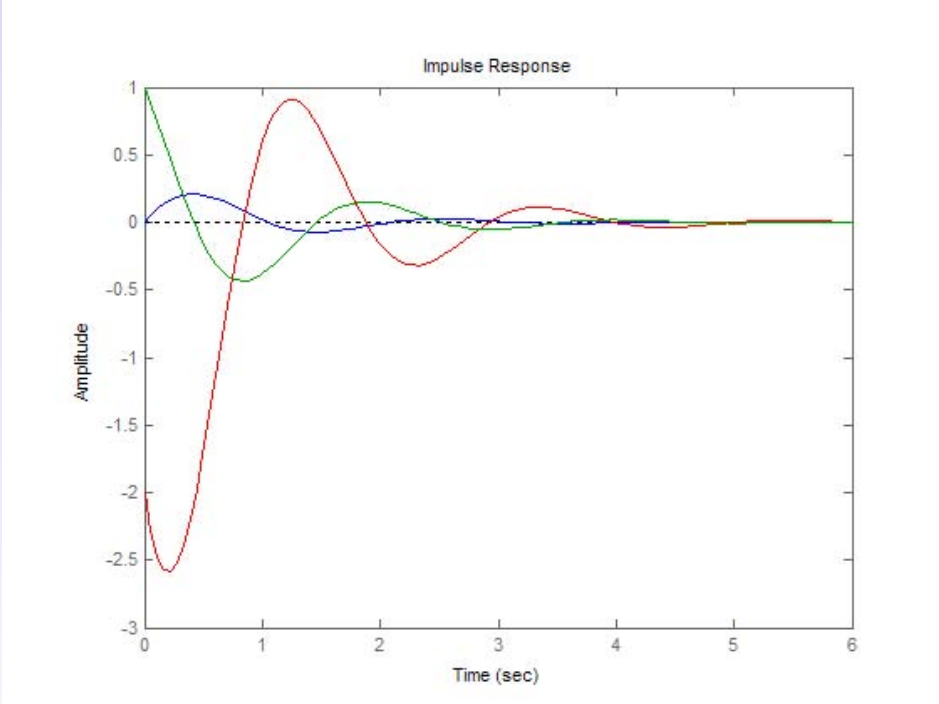




Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

  得到的响应曲线为：



♣ 在 MATLAB 弹出的图形窗口中，选择 Edit/Copy Figure，可以实现拷贝图像的功能

Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

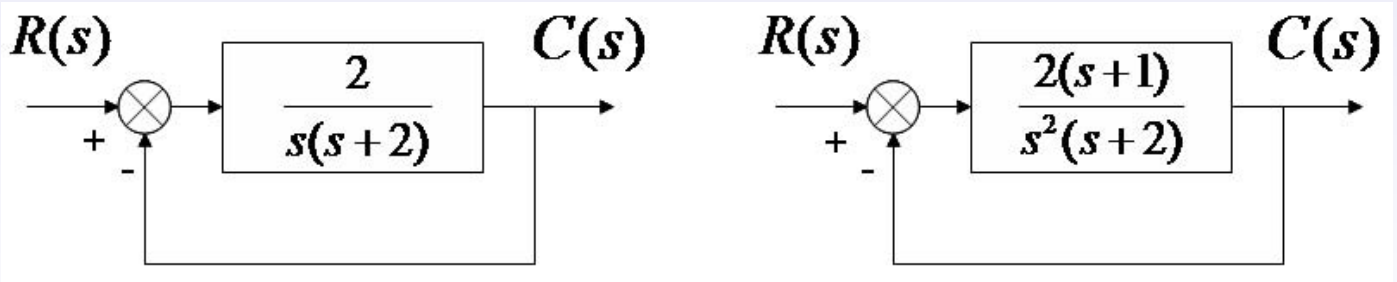
★ lsim(num,den,u,T)：求特定输入 u 下的时间响应。给定系统多项式模型 num,den，任意控制输入向量 u，时间向量 T，绘制时间响应曲线；也可以使用状态空间模型 lsim(A,B,C,D)。

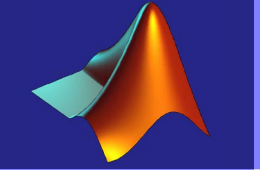
[y,x,t]=lsim(num,den)

表示只返回变量格式，不绘图。

y=y(t) 为输出响应，x=x(t) 为状态变量，t 为时间向量。

比如，考察如下的 I 型系统和 II 型系统对速率信号的跟踪能力：





Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

  求解 I 型系统：

  ≫num1=[2];

  ≫ den1=[1 2 2];

  ≫ t=0:0.1:10;u=t;

  ≫ lsim(num1,den1,u,t); hold on;

  ≫ plot(t,u, ‘r:’)

  求解 II 型系统：

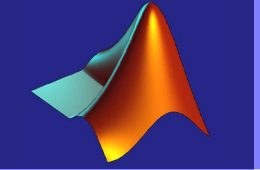
  ≫ num2=[2 2];

  ≫ den2=[1 2 2 2];

  ≫ t=0:0.1:10;u=t;

  ≫ lsim(num2,den2,u,t); hold on;

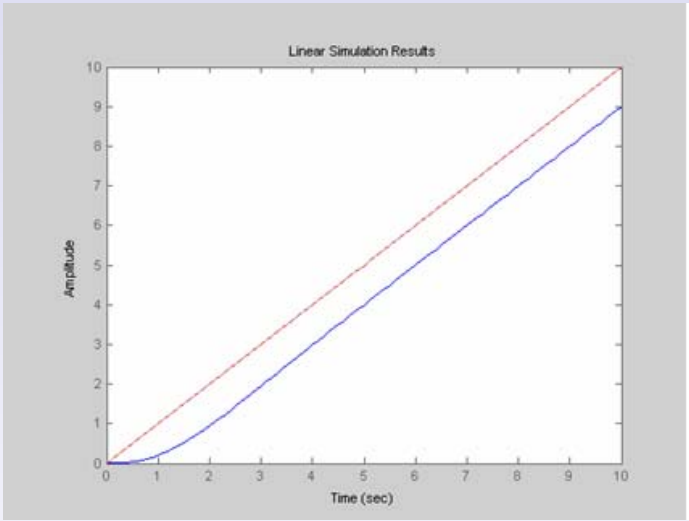
  ≫ plot(t,u,’r:’)

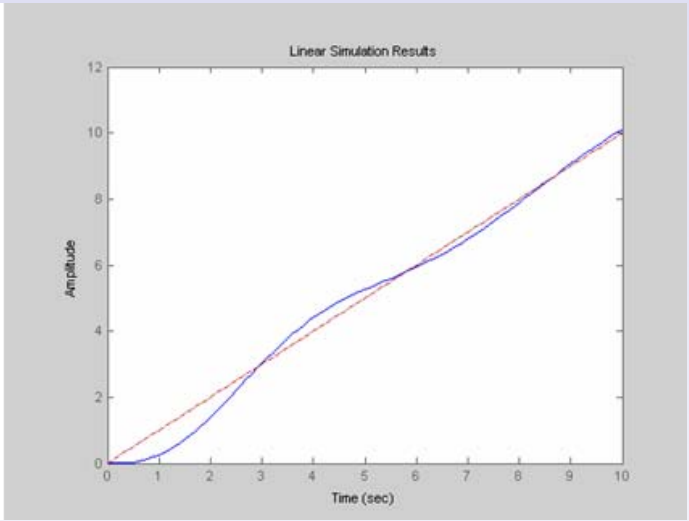


Simulation of Control System

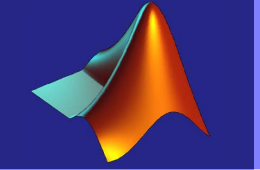
- **控制系统的时域仿真**

  得到的结果为：





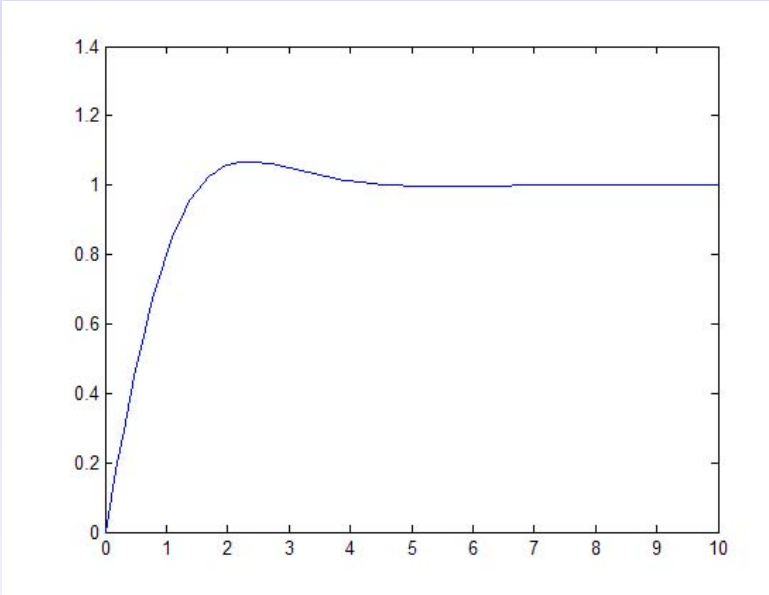
可见，I 型系统在跟踪速率信号时，有明显的跟踪误差，即 $e_{ss} = 1$；但是，II 型系统稳态跟踪误差为零，即 $e_{ss} = 0$。



Simulation of Control System

- 控制系统的时域仿真

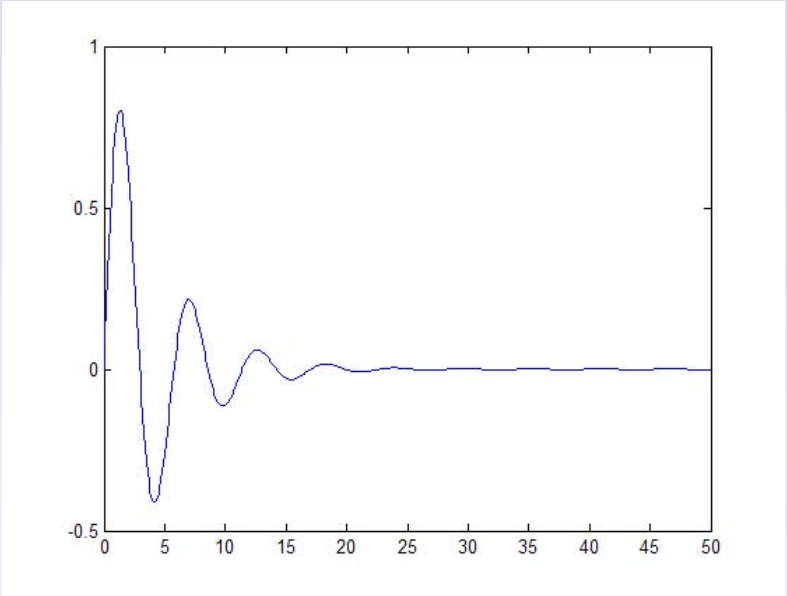
  I 型系统误差响应曲线图为：



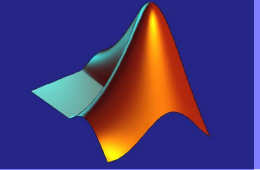

```
≫ num1=[2]; den1=[1 2 2];
≫ t=0:0.1:10; u=t;
≫ [y]=lsim(num1,den1,u,t);  y=y';
≫ plot(t,u-y);
```

- 控制系统的时域仿真

  II 型系统误差响应曲线图为：




```
≫ num2=[2 2]; den1=[1 2 2 2];
≫ t=0:0.1:50; u=t;
≫ [y]=lsim(num2,den2,u,t);  y=y';
≫ plot(t,u-y);
```



Simulation of Control System

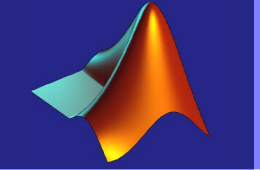
- **控制系统的频域仿真**

  控制系统频率特性分析中常用的几个函数如下：

  ★ bode(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制系统的伯德图；也可以使用状态空间模型 bode(A,B,C,D)

  [m,p,w]=bode(num,den) 返回变量格式，不绘图。

  m=m(w)为幅值向量，p=p(w) 为相位向量，w 为频率向量。



控制理论中 MATLAB 的应用

慕春棣 王祺

目录

MATLAB 简介

MATLAB 入门

MATLAB 基础

MATLAB 编程

控制系统仿真

Simulink

趣味 demo

参考文献

控制系统的频域仿真

控制系统频率特性分析中常用的几个函数如下：

★ bode(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制系统的伯德图；也可以使用状态空间模型 bode(A,B,C,D)

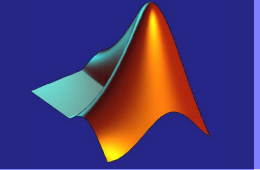
[m,p,w]=bode(num,den) 返回变量格式，不绘图。

m=m(w)为幅值向量，p=p(w) 为相位向量，w 为频率向量。

★ margin(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制带有稳定裕度的系统伯德图；也可以使用状态空间模型 margin(A,B,C,D)

[gm,pm,wg,wp]=margin(num,den) 返回变量格式，不绘图。

gm 为幅值裕度，pm 为相位裕度，wg 是相角等于 $-\pi$ 时的频率，wp 是模等于1时的频率。



Simulation of Control System

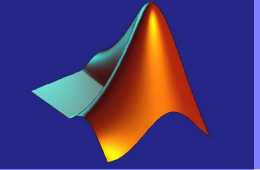
- **控制系统的频域仿真**

  控制系统频率特性分析中常用的几个函数如下：

  ★ nichols(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制尼柯尔斯图；也可以使用状态空间模型 nichols(A,B,C,D)

  [m,p,w]=nichols(num,den) 返回变量格式，不绘图。

  m 为模矩阵，p 为相位角矩阵，w 为频率向量。



Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  控制系统频率特性分析中常用的几个函数如下：

  ★ nichols(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制尼柯尔斯图；也可以使用状态空间模型 nichols(A,B,C,D)

  [m,p,w]=nichols(num,den) 返回变量格式，不绘图。

  m 为模矩阵，p 为相位角矩阵，w 为频率向量。

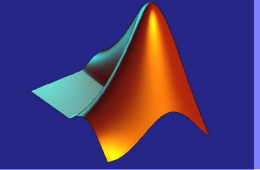
  ★ nyquist(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制奈奎斯特图；也可以使用状态空间模型 nyquist(A,B,C,D)

  [re,im,w]=nyquist(num,den)

  返回变量格式，不绘图。

  re 为返回的实部向量，im 为返回的虚部向量，

  w 为频率向量。



Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  例如：考虑如下一个控制系统

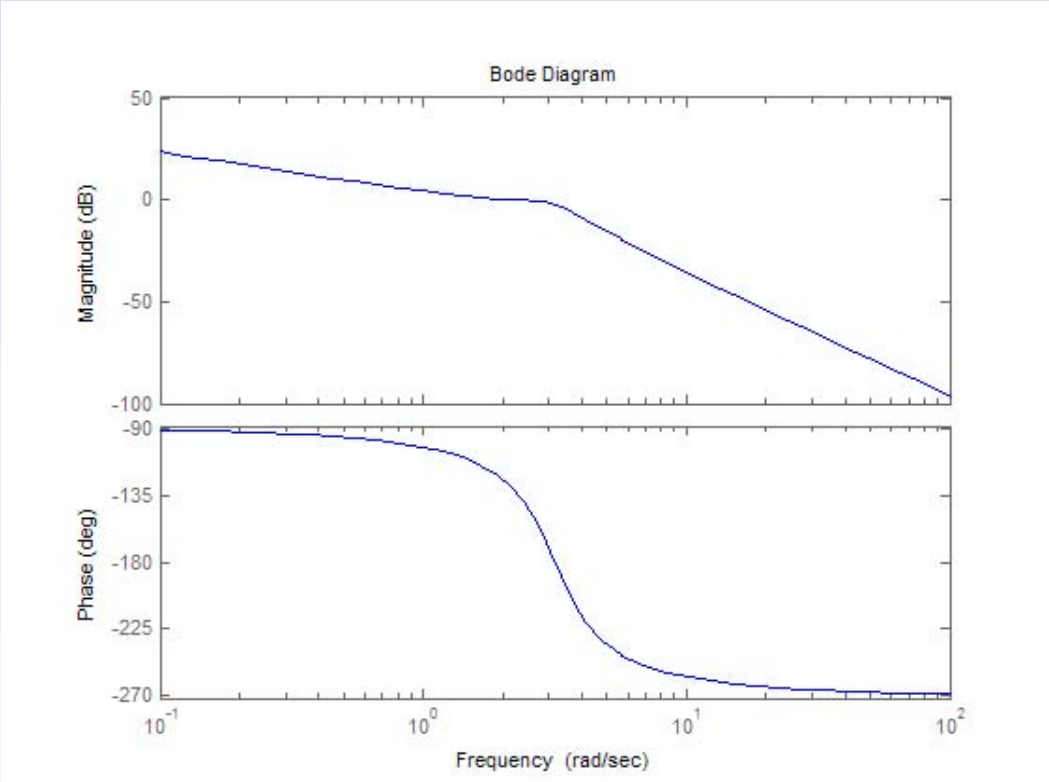
$$G(s) = \frac{15}{s(s^2 + 2s + 10)}$$

如果单纯绘制伯德图，则采用命令：

```
≫ num=[15];
≫ den=[1 2 10 0];
≫ bode(num,den);
```

- 控制系统的频域仿真

  得到的曲线为：

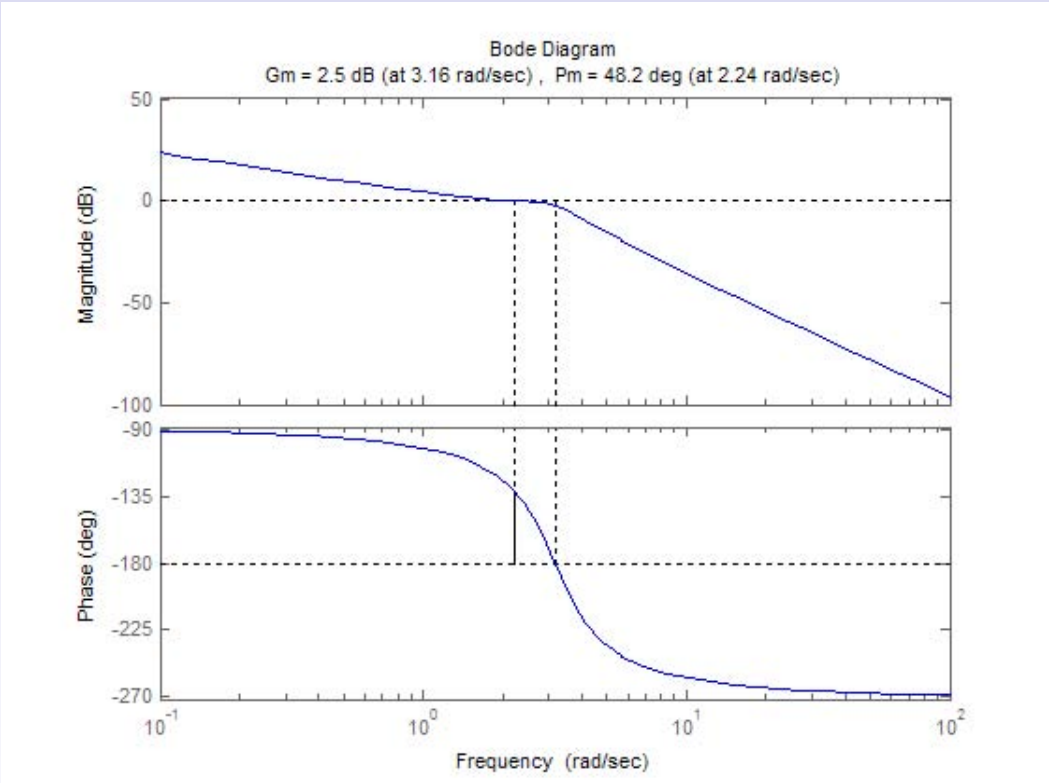


图中没有任何裕度的显示，不便于对系统稳定性的分析。

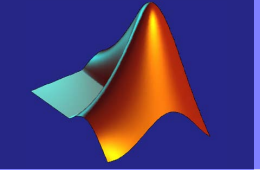
Simulation of Control System

- 控制系统的频域仿真

  采用输出裕量的方法：



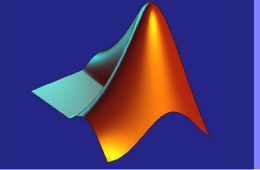
≫ num=[15]; den=[1 2 10 0]; margin(num,den);



Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  从图上可以读到开环截止频率为 wc=2.24，相位裕度为 Pm=48.2 度，相位裕度 Pm 较大，但是由于二阶环节谐振峰值的影响，幅值裕度 Gm 较小，且 Gm=2.5dB。图中给出的信息较多，便于对系统进行分析和校正。

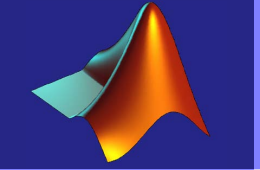


Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  从图上可以读到开环截止频率为 wc=2.24，相位裕度为 Pm=48.2 度，相位裕度 Pm 较大，但是由于二阶环节谐振峰值的影响，幅值裕度 Gm 较小，且 Gm=2.5dB。图中给出的信息较多，便于对系统进行分析和校正。

  在平时的仿真中，通常采用 margin 函数。



Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  从图上可以读到开环截止频率为 wc=2.24，相位裕度为 Pm=48.2 度，相位裕度 Pm 较大，但是由于二阶环节谐振峰值的影响，幅值裕度 Gm 较小，且 Gm=2.5dB。图中给出的信息较多，便于对系统进行分析和校正。

  在平时的仿真中，通常采用 margin 函数。

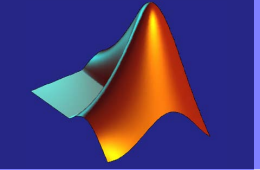
  考虑绘制如下系统的 Nyquist 图：

$$G_0(s) = \frac{6(0.33s+1)}{s(s-1)}$$

  我们可以采用如下指令：

  ≫ num=[2 6]; den=[1 -1 0];

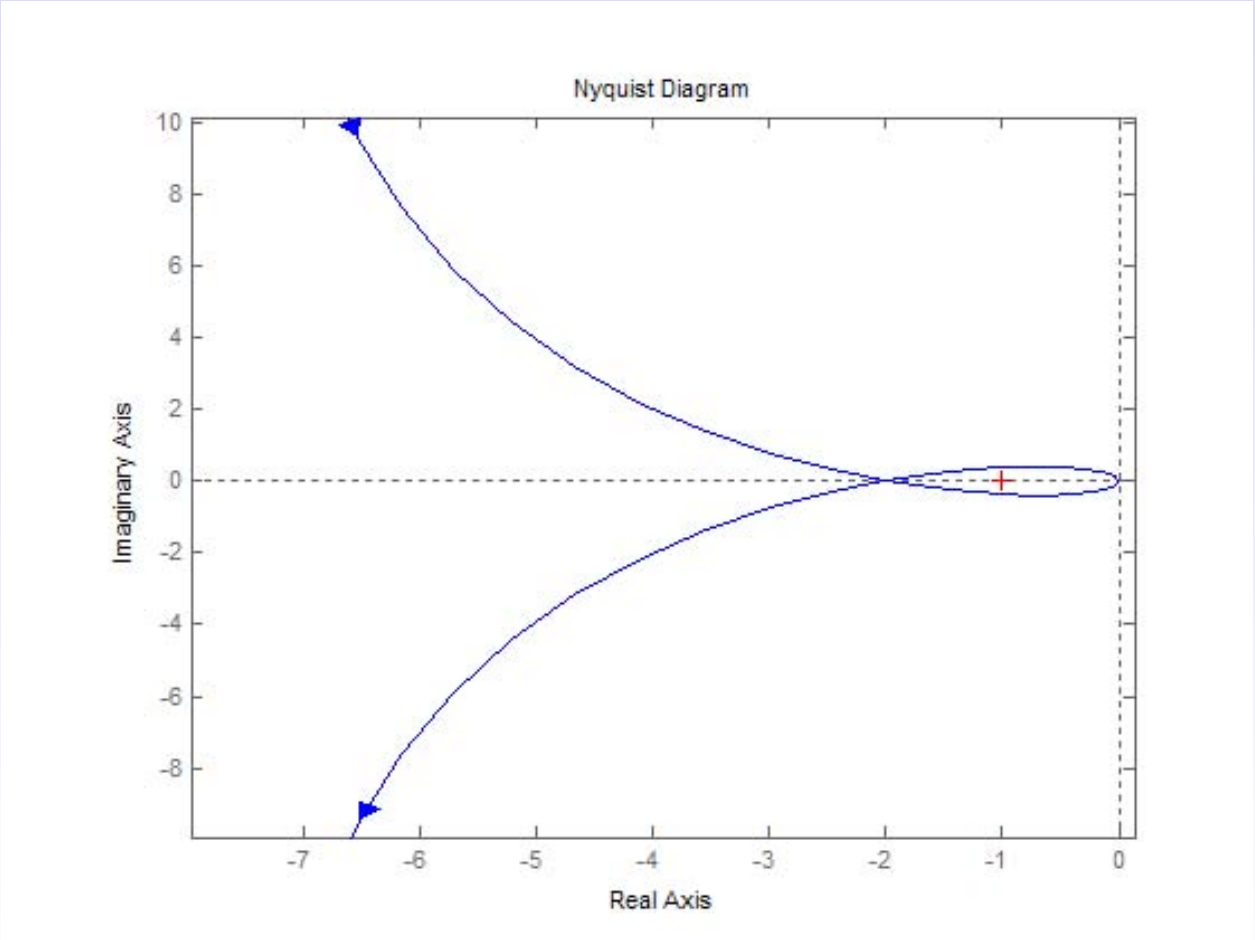
  ≫ nyquist(num,den);

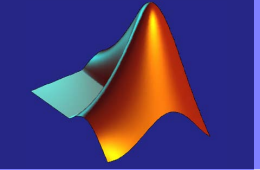


Simulation of Control System

- 控制系统的频域仿真

  绘制结果为：





Simulation of Control System

- **控制系统的频域仿真**

  继续考虑绘制如下系统的 Nyquist 曲线：

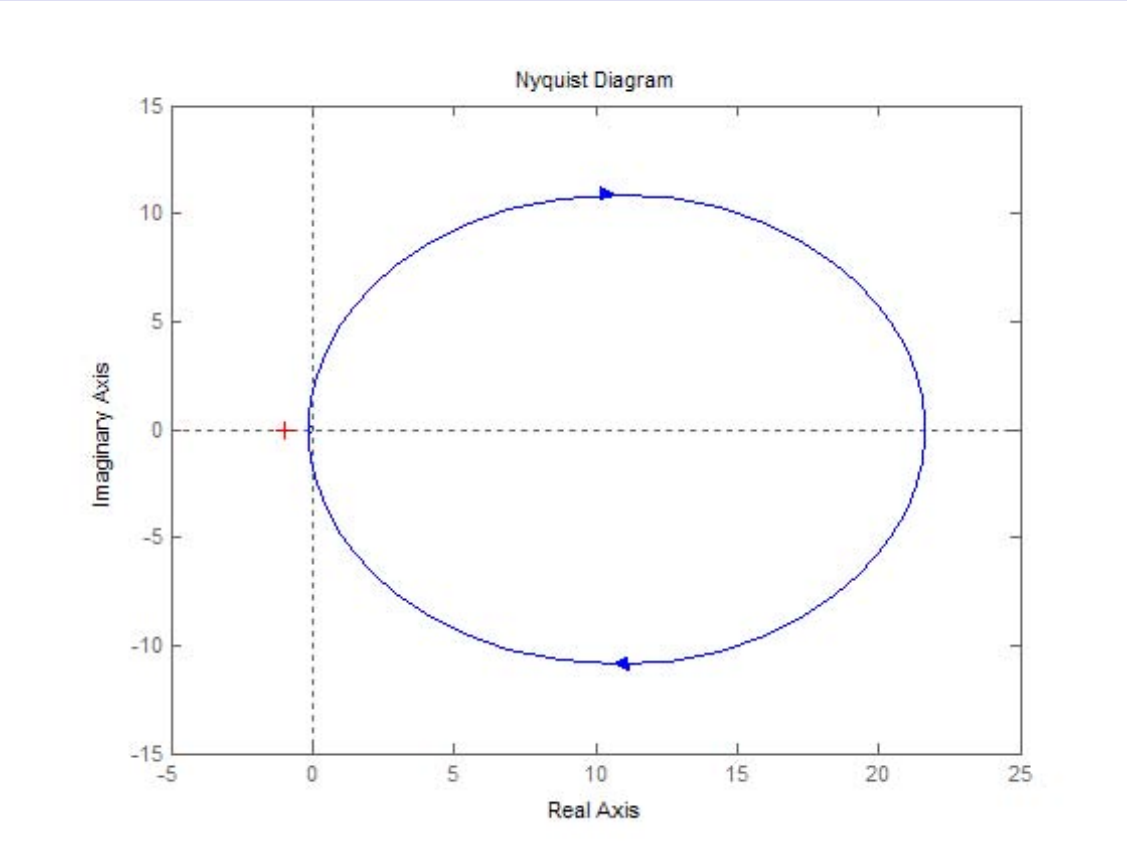
$$G_0(s) = \frac{45}{(s+0.02)(s+4)(s^2+2s+26)}$$

  采用如下命令：

```
≫ num=[45];
≫ den=[1 6.02 34.12 104.68 2.08];
≫ nyquist(num,den);
```

- **控制系统的频域仿真**

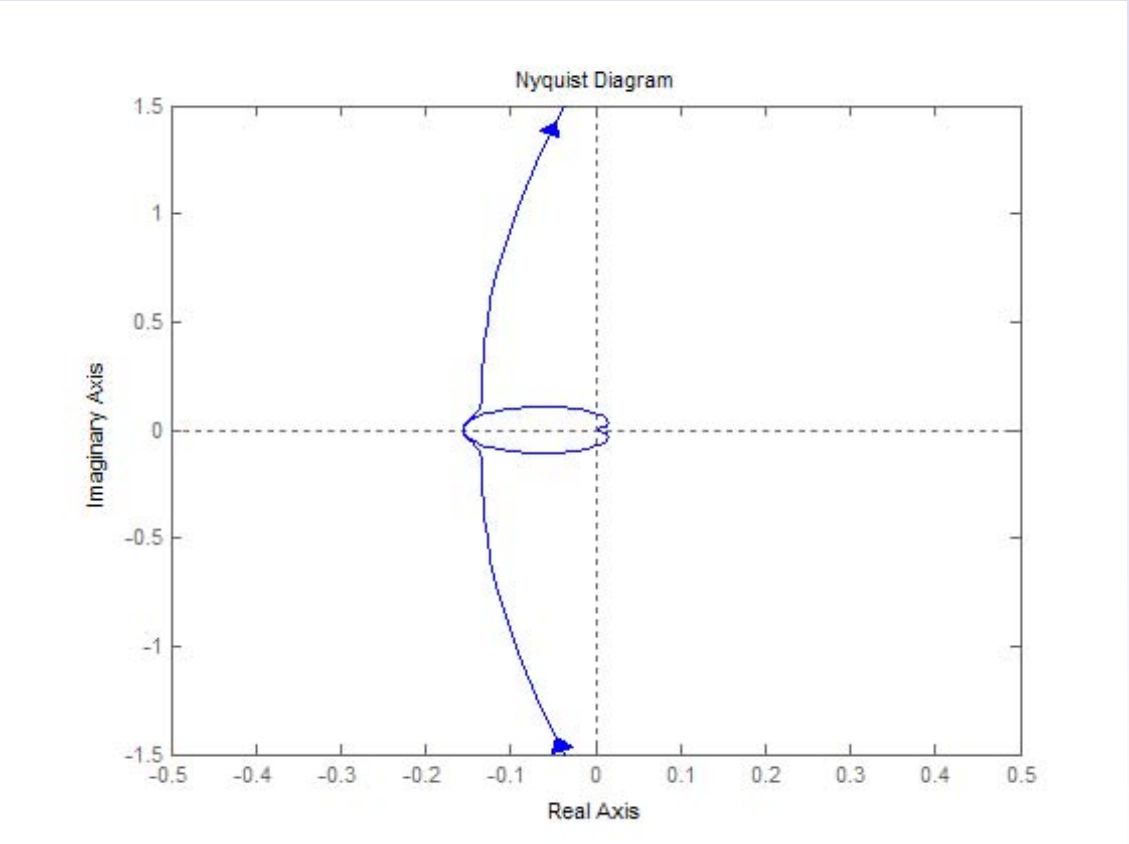
  由于坐标轴范围的设置是自动的，为了表现全图的概貌，原点处的图线就变的不够清晰。

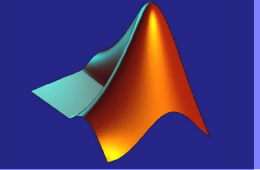


- **控制系统的频域仿真**

  下面我们加上一些语句，将坐标轴变得窄一些，这样原点部分的图像就会清晰许多（也可以用放大镜来达到类似效果）：

  ≫ axis([-0.5 0.5 -1.5 1.5]);





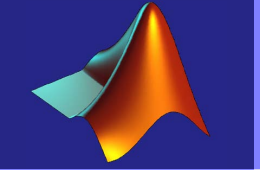
- 绘制根轨迹图

  根轨迹绘图中几个常用的函数：

  ★ rlocus(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，绘制闭环根的根轨迹图；也可以使用状态空间模型 rlocus (A,B,C,D)

  ★ [k,r]=rlocfind(num,den)：给定控制系统的开环多项式模型 num, den，作根轨迹图，并用鼠标在图上选定闭环极点的位置，返回对应的增益k和闭环极点的值

  ★ pzmap(num,den)：在复数平面上画出零极点的位置



Simulation of Control System

- **绘制根轨迹图**

  比如，绘制如下系统的根轨迹图：

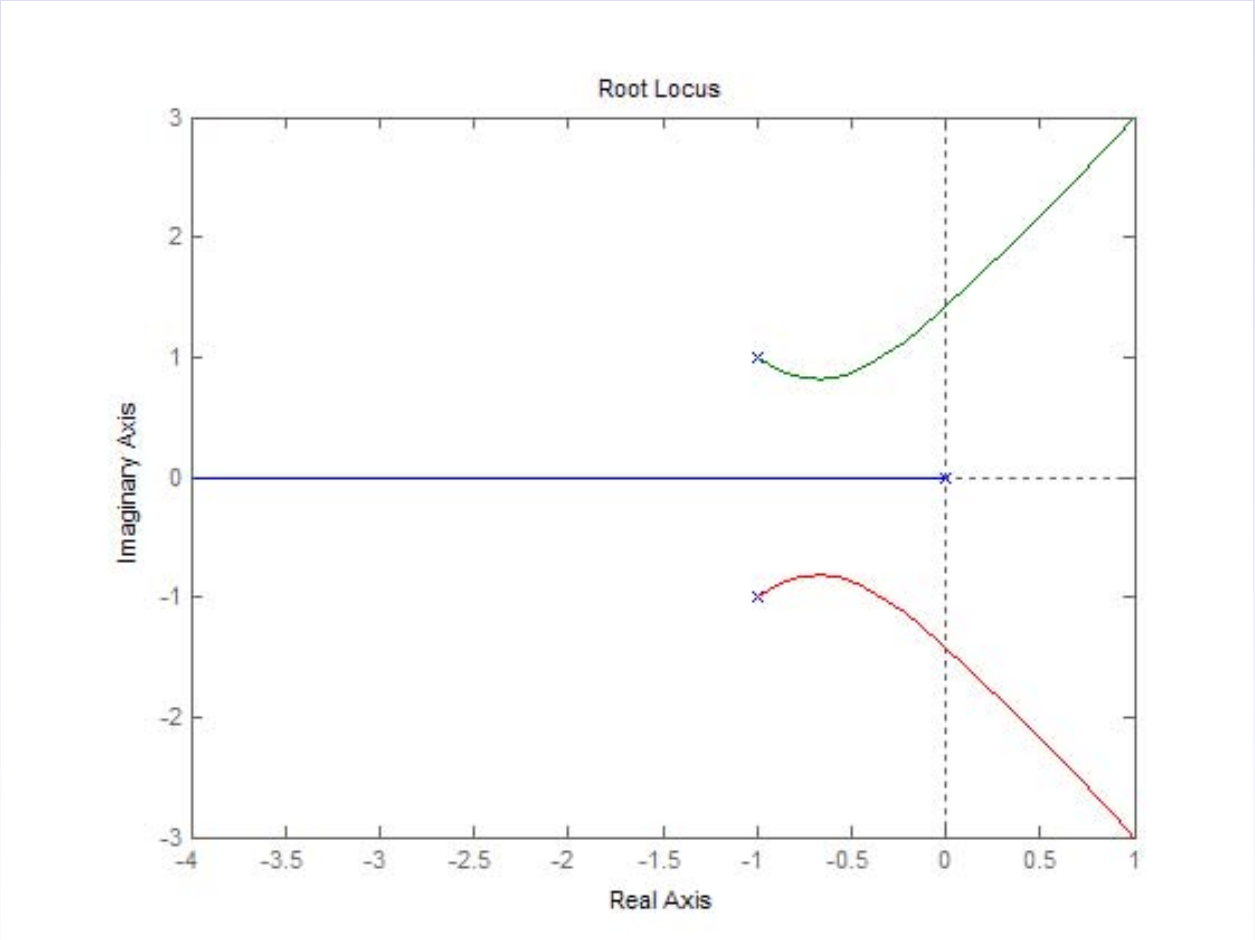
$$G(s) = \frac{k}{s(s^2 + 2s + 2)}$$

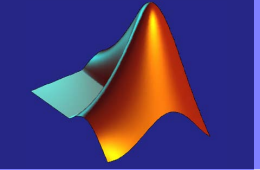
  输入如下命令：

```
≫ num=[1];
≫ den=[1 2 2 0];
≫ rlocus(num,den);
```

- 绘制根轨迹图

  系统的根轨迹图如下：



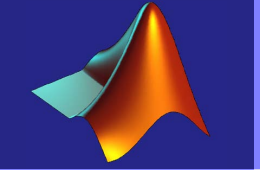


Simulation of Control System

- **绘制根轨迹图**

  输入指令 [k,r]=rlocfind(num,den)，就可以在根轨迹图中用鼠标点选特征点（本例中为根轨迹与虚轴的交点），解得临界增益为 4.06。代码如下：

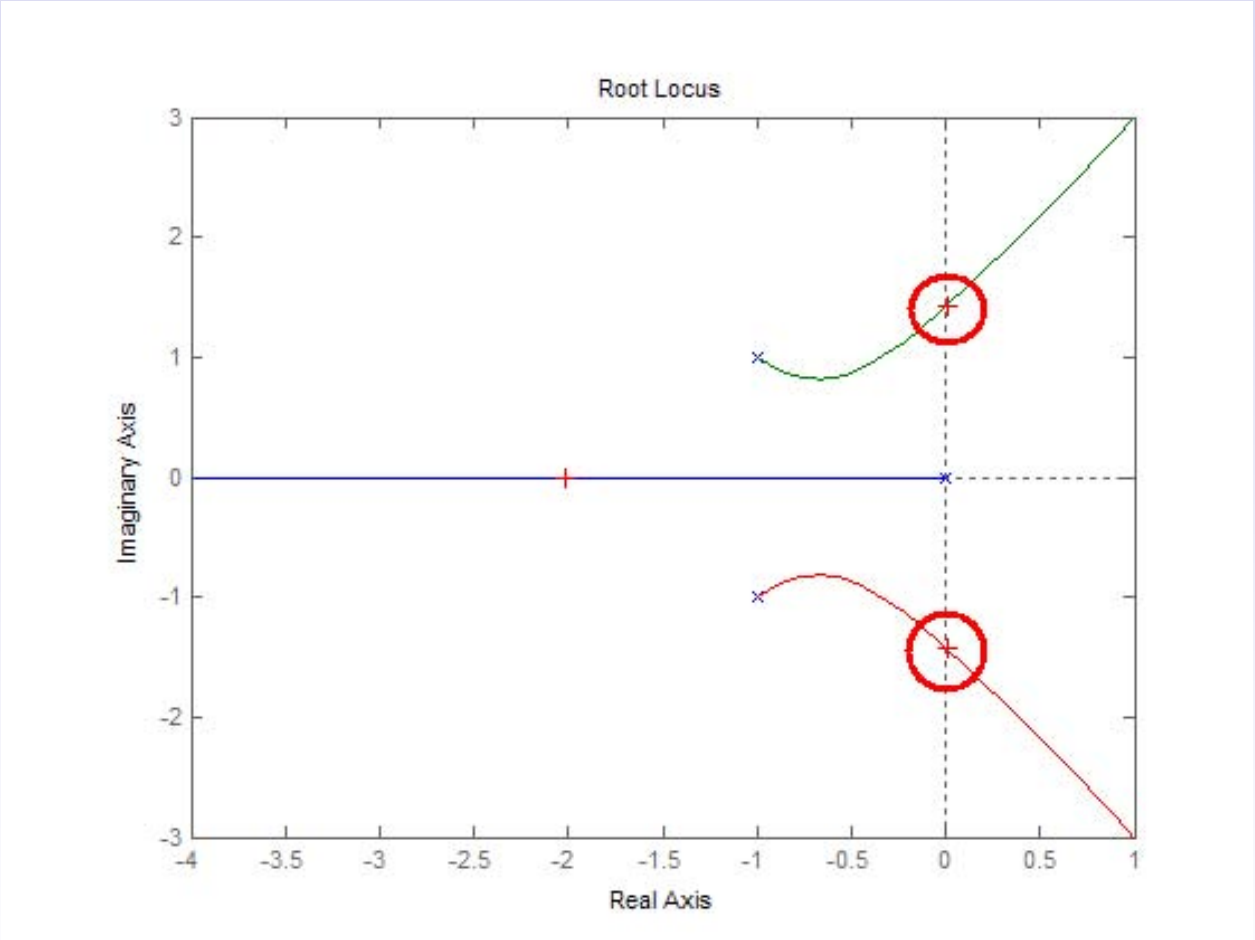
```
≫ [k,r]=rlocfind(num,den);
Select a point in the graphics window
selected_point =
        -0.0012 + 1.4255i
k =
        4.0594
r =
        -2.0098
        0.0049 + 1.4212i
        0.0049 - 1.4212i
```

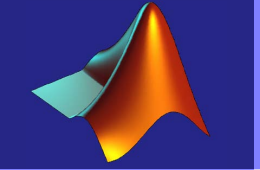


Simulation of Control System

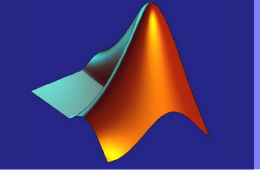
- 绘制根轨迹图

  根轨迹与虚轴的交点：





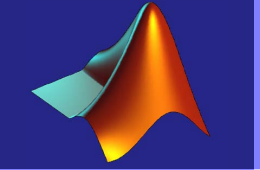
Simulink 介绍



Application of Simulink

- Simulink 简介

  前面涉及到的仿真都是较为简单的静态仿真，为了处理更复杂的和时间有关的动态系统，就必须学习 simulink 的使用。Simulink 是 MATLAB 提供的实现系统建模和仿真的一个软件包。它让用户把精力从编程转向模型的构造。随着学习的进一步深入，同学们会认识到 simulink 的一个很大的优点是为用户省去了很多重复的代码编写工作，用户就不必一步步的从最底层开始编起了。



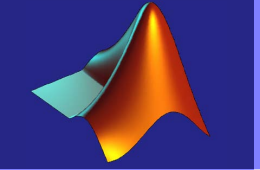
Application of Simulink

- Simulink 简介

  前面涉及到的仿真都是较为简单的静态仿真，为了处理更复杂的和时间有关的动态系统，就必须学习 simulink 的使用。Simulink 是 MATLAB 提供的实现系统建模和仿真的一个软件包。它让用户把精力从编程转向模型的构造。随着学习的进一步深入，同学们会认识到 simulink 的一个很大的优点是为用户省去了很多重复的代码编写工作，用户就不必一步步的从最底层开始编起了。

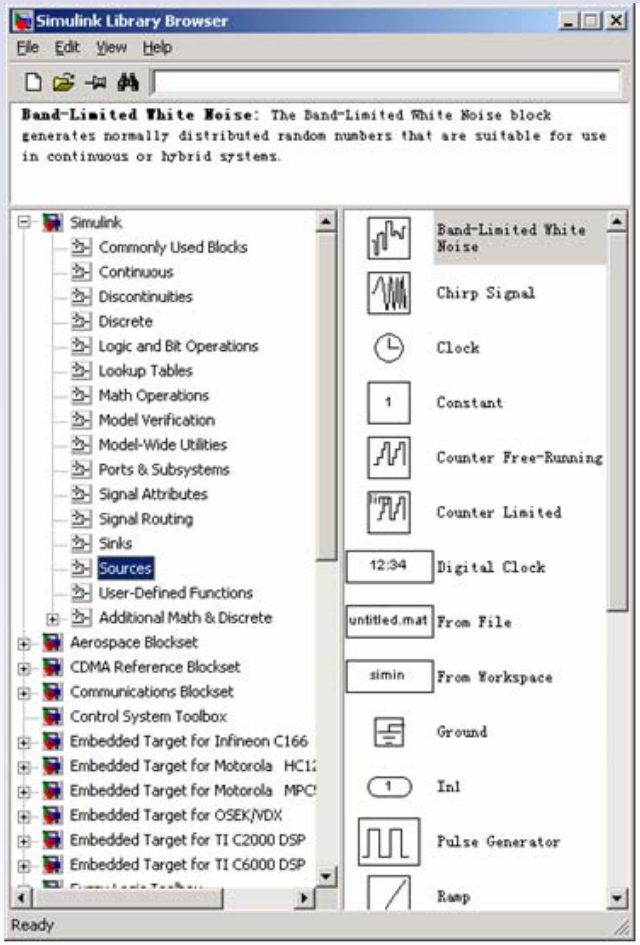
  启动 simulink，只需要在 MATLAB 命令窗口输入：

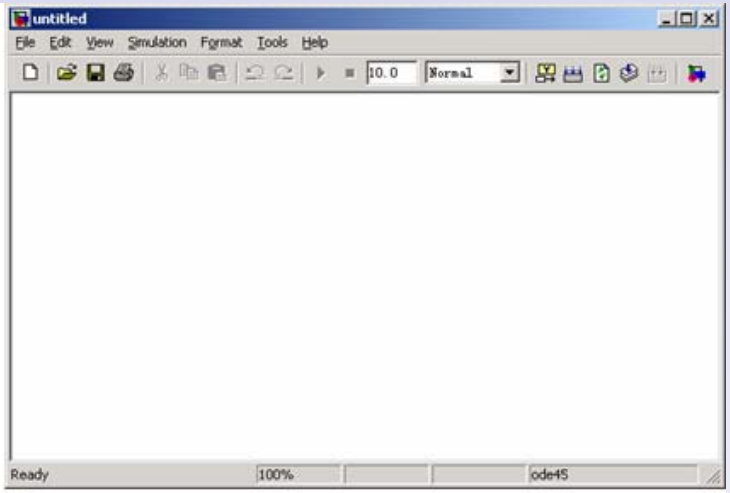
  ≫ simulink

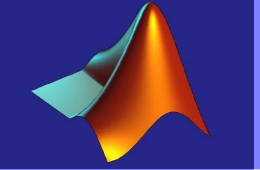


Application of Simulink

- Simulink 简介

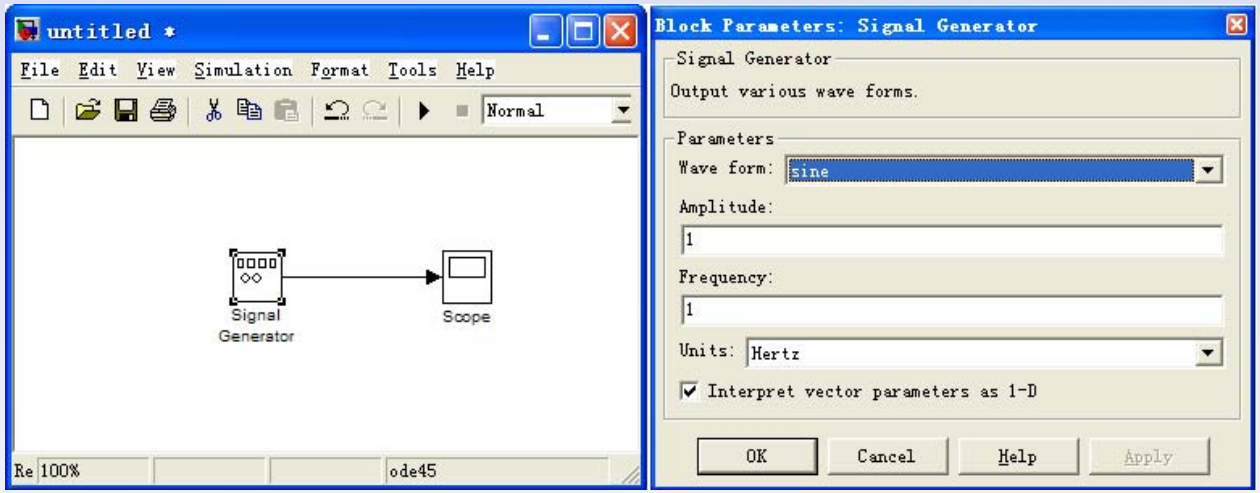




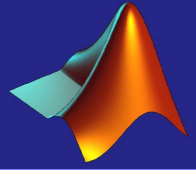


Application of Simulink

- Simulink 应用
  - ★ 一个最简单的例子



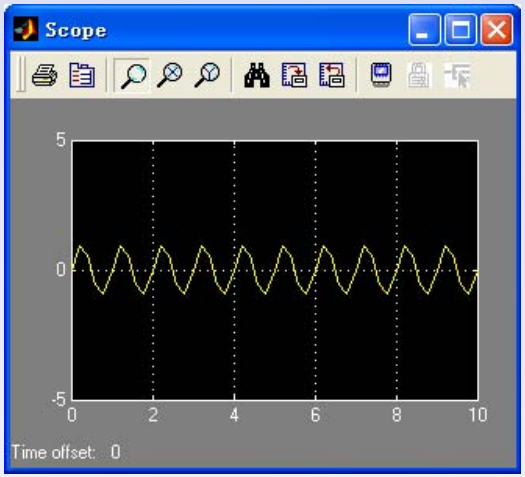
其中，Signal Generator 模块的位置在模型库的 simulink 的 sources 下，Scope 模块的位置在模型库的 simulink 的 sinks 下。



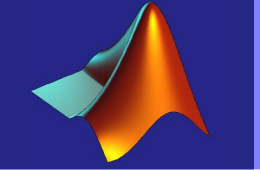
Application of Simulink

- Simulink 应用

  ★ 一个最简单的例子：使用默认设置，点击运行按钮。仿真结束后直接双击 scope 模块，可以得到如下波形：



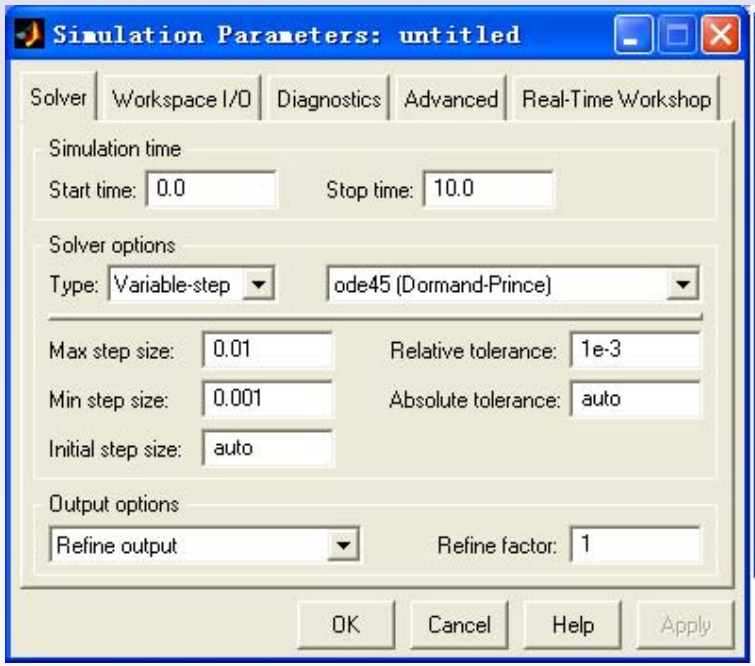
可见，正弦图线不够连续，这是因为显示的采样步长参数没有调整到最好的结果。在模型窗口选择菜单中的 simulation 下的 Configuration Parameters，进一步设置：将 max step size 设置为0.01，将 min step size 设置为0.001。

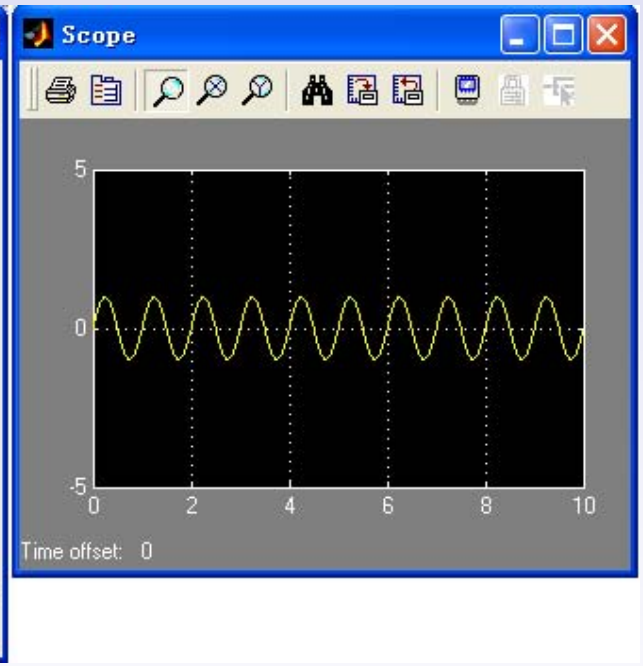


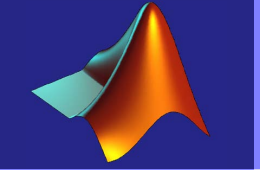
Application of Simulink

- Simulink 应用

  ★ 一个最简单的例子：配置仿真参数的界面和改进后的仿真波形如下图所示：

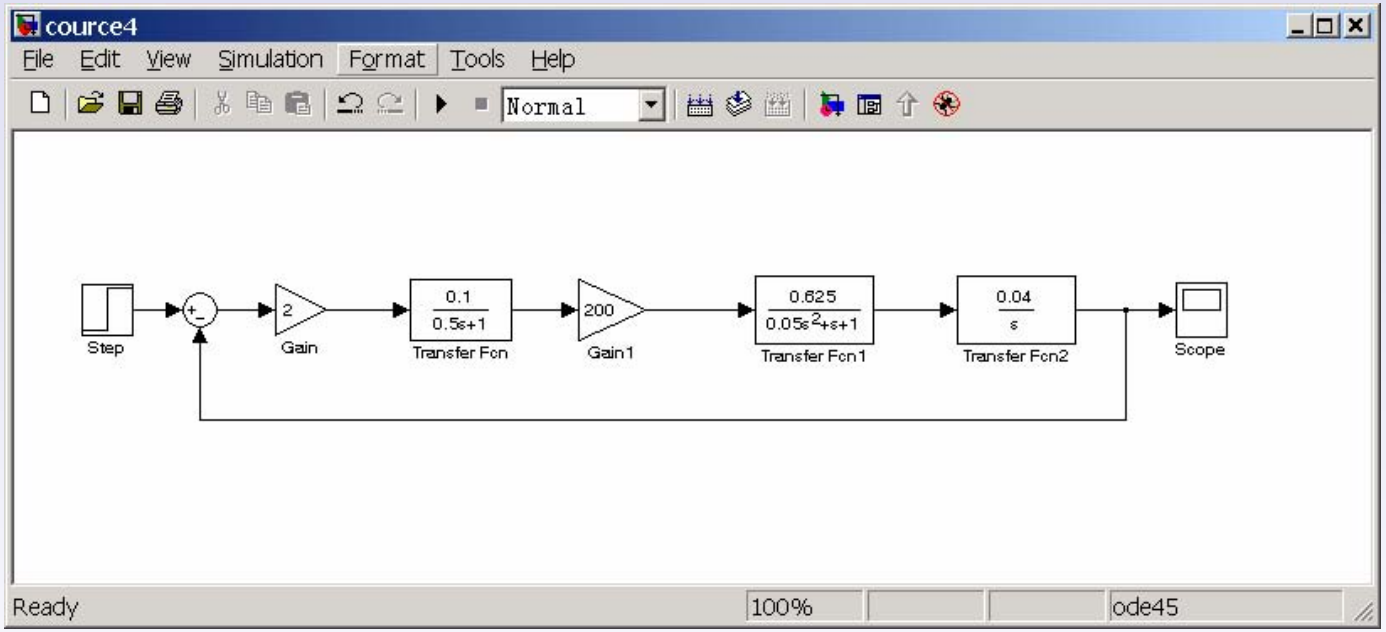


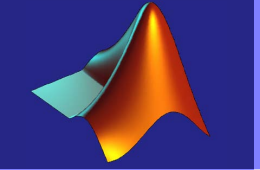




Application of Simulink

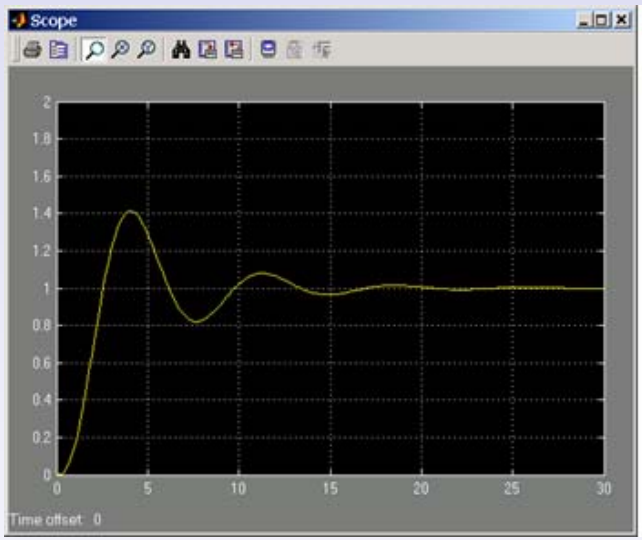
- Simulink 应用
  - ★ 火炮随动系统

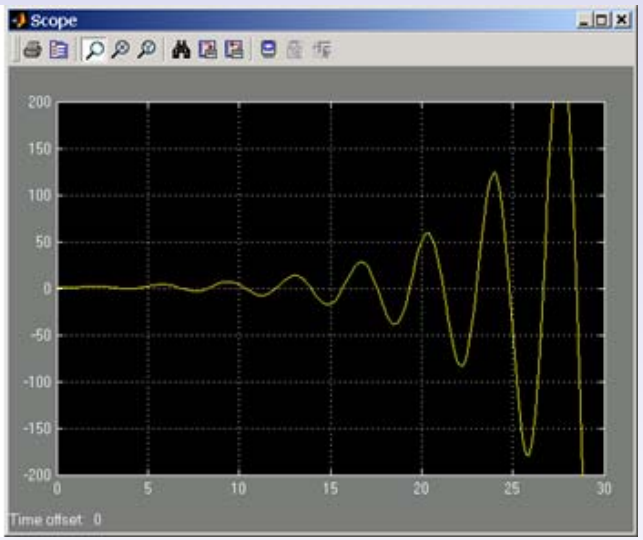




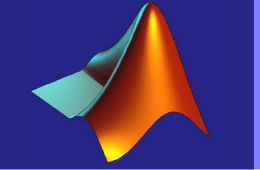
Application of Simulink

- Simulink 应用
  - ★ 火炮随动系统



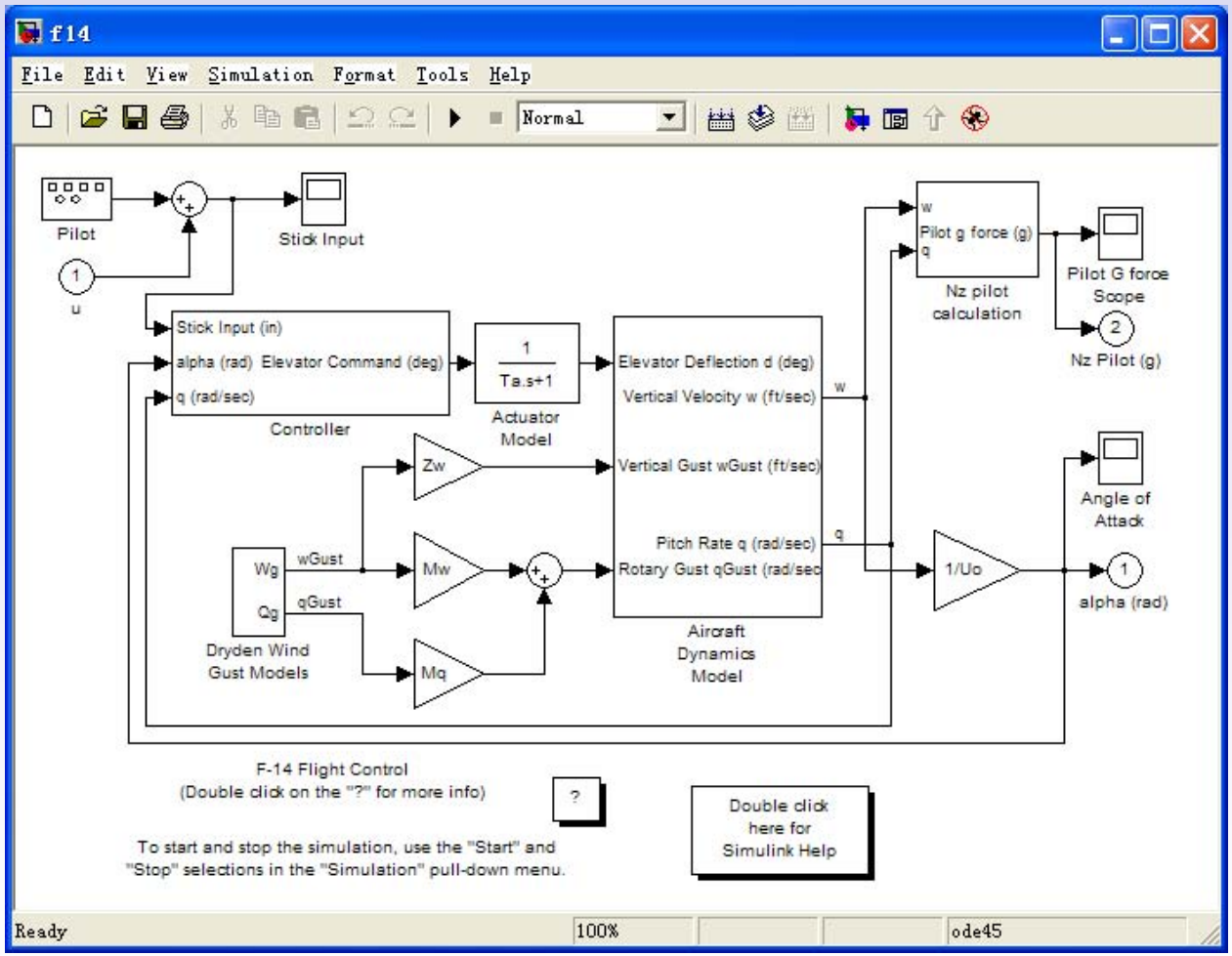


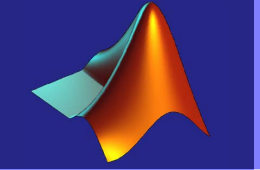
左图为稳定的情况；右图为开环比例系数增大 5 倍的结果。



Application of Simulink

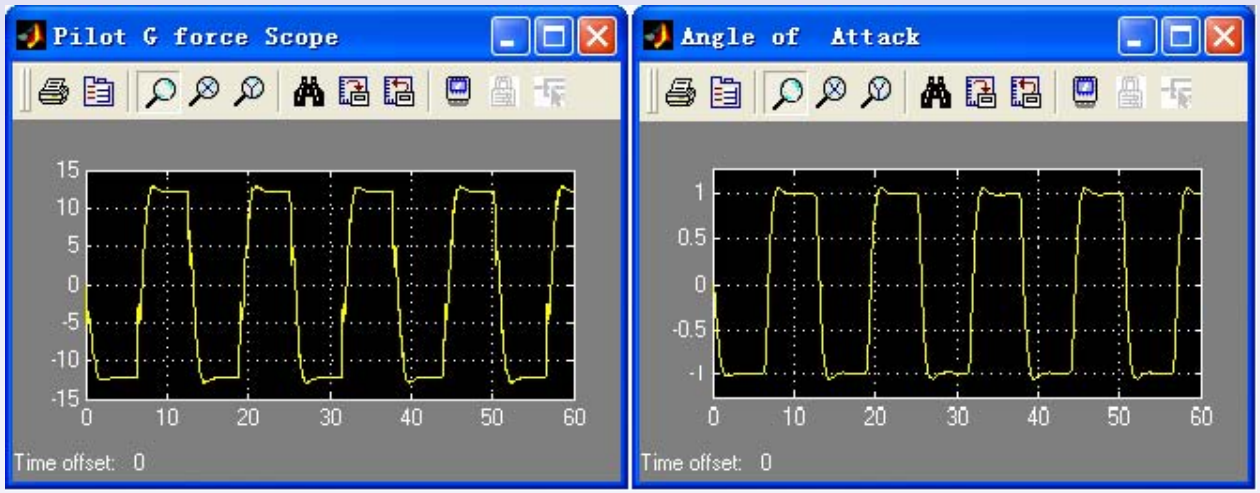
- Simulink 应用
  - ★ “最”复杂的例子： f14 战斗机模型（输入 f14）

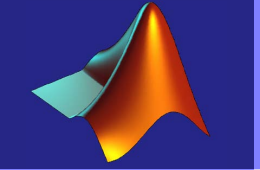




Application of Simulink

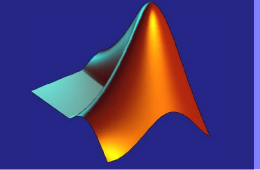
- Simulink 应用
  - ★ “最”复杂的例子： f14 战斗机模型默认仿真结果：





Interesting Demos

趣味 demo



Interesting Demos

- MATLAB 中的趣味 demo

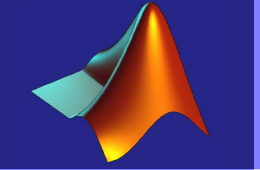
★ eigmovie：用动画的方式显示求矩阵特征值的过程。例如：

≫ A=rand(5);

≫ eigmovie(A)

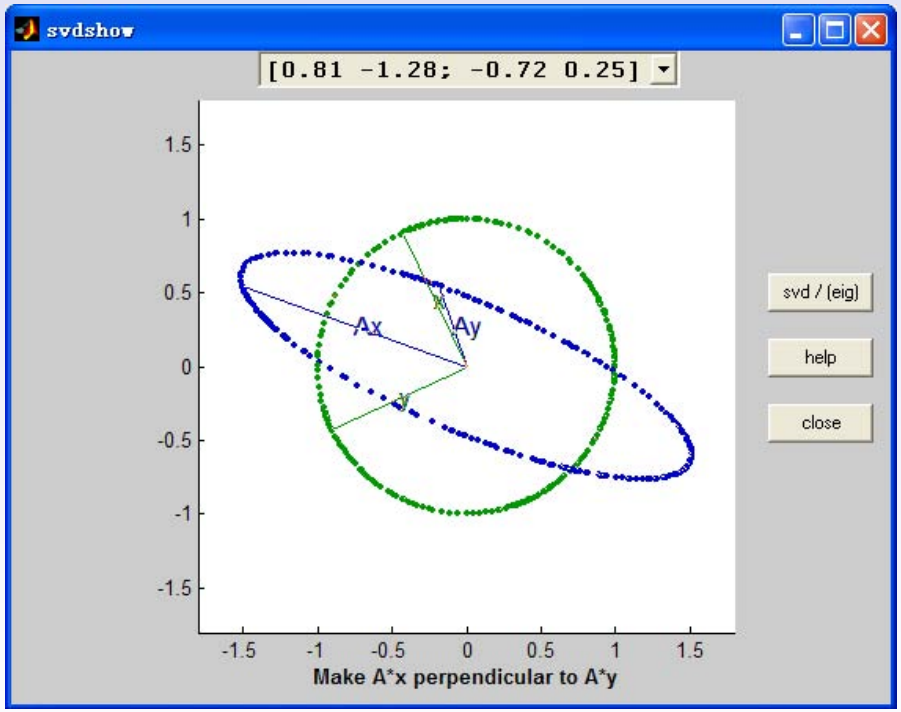
最后的结果为：

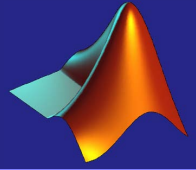
$$A = \begin{pmatrix} 2.3999 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -0.4059 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -0.1676 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.6392 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.4236 \end{pmatrix}$$



Interesting Demos

- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ rrefmovie：用动画方式显示求矩阵简化行阶梯形的过程。
  - ★ intro：简要介绍 MATLAB 中的基本矩阵操作。
  - ★ svdshow：图形演示矩阵的奇异值，如下：

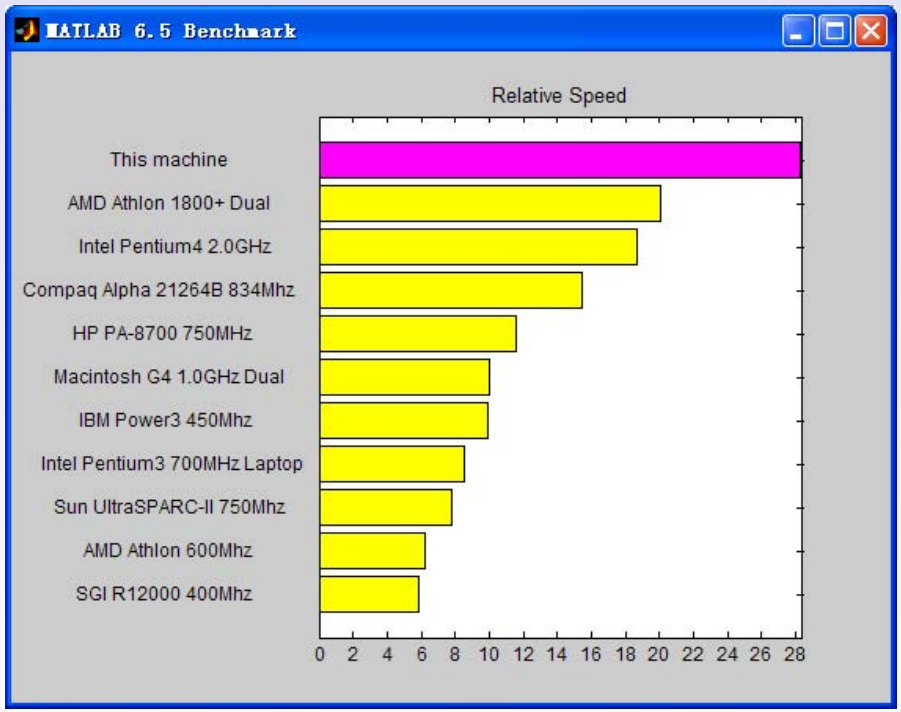


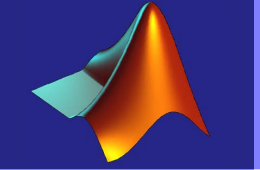


Interesting Demos

- MATLAB 中的趣味 demo

★ bench：自动运行 MATLAB 中的六种函数，检测当前计算机的运算性能，并给出测试分数。类似于 3D Mark。

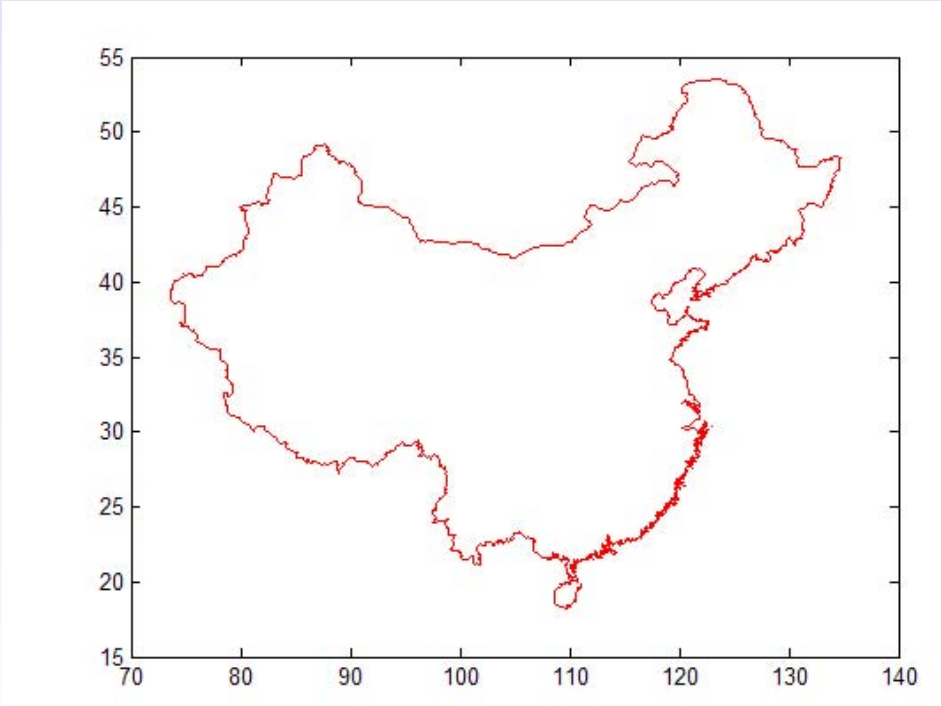


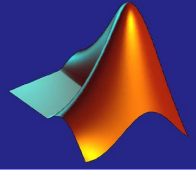


Interesting Demos

- MATLAB 中的趣味 demo

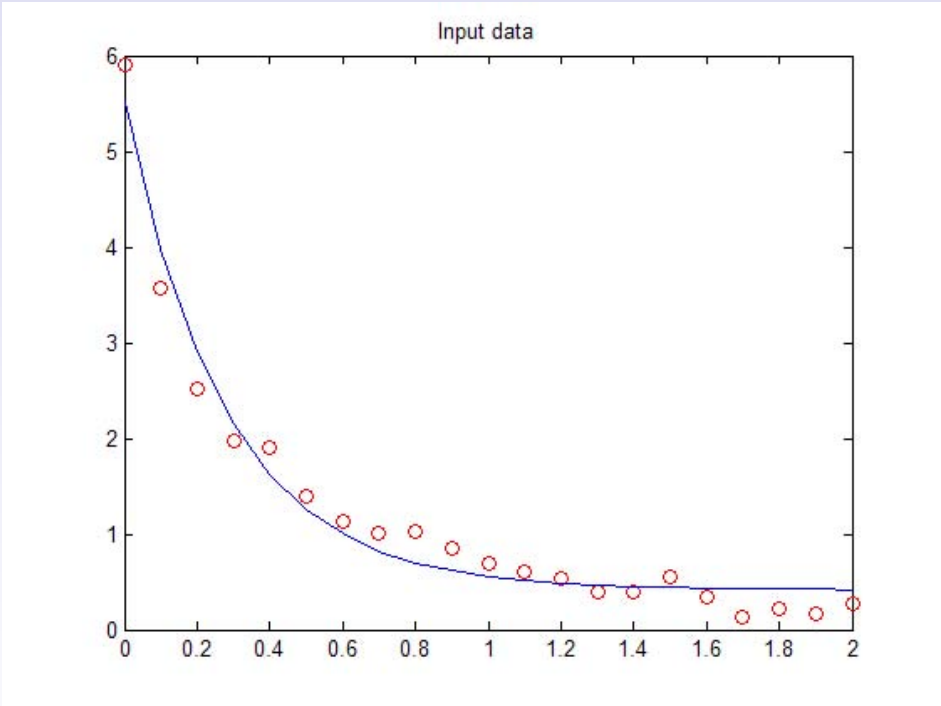
★ 世界地图：在 MATLAB 的 Mapping 工具箱中，预置了世界地图。在命令窗口中输入 s=worldhi('China'); plot(s.long,s.lat,'r')，就可以绘制中国地图。

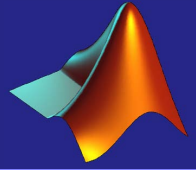




Interesting Demos

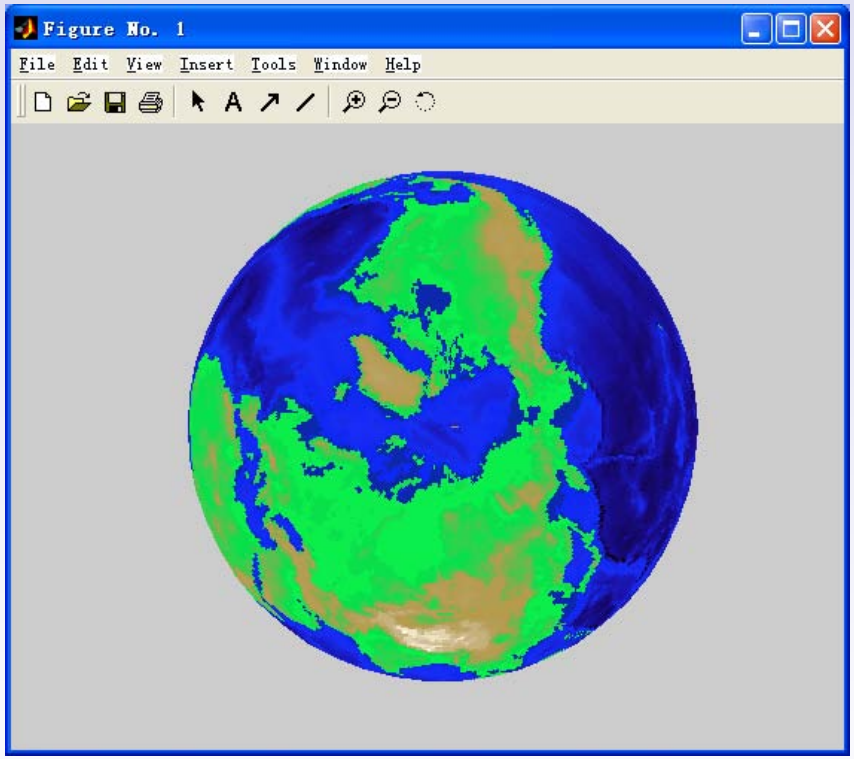
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ fitdemo：用单形算法实现非线性曲线拟合。

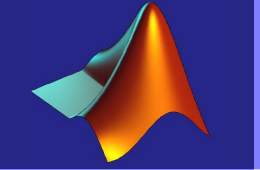




Interesting Demos

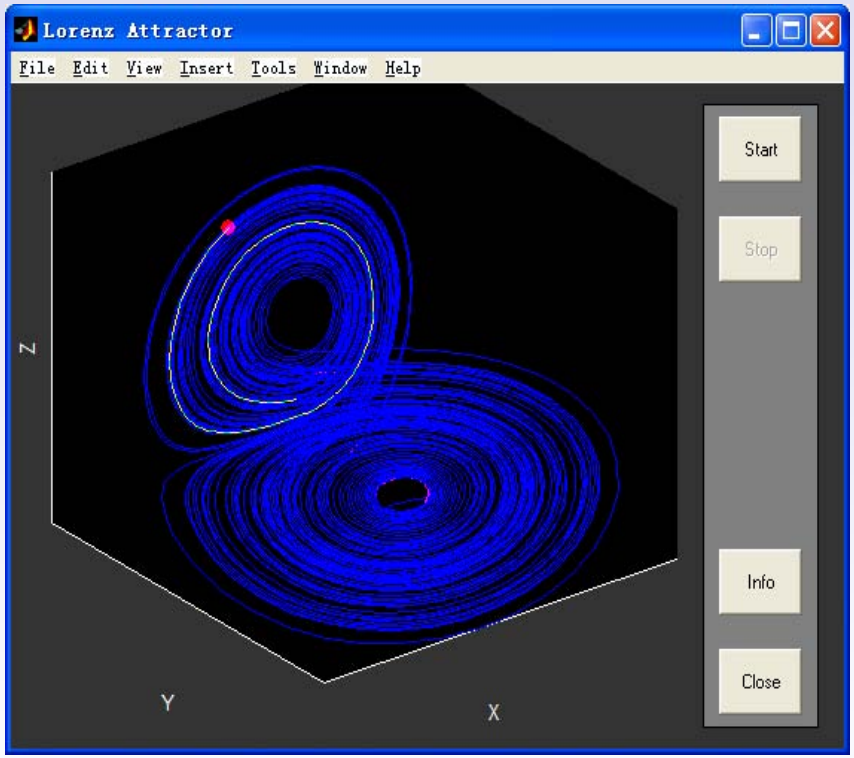
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ earthmap：观察地球的地形

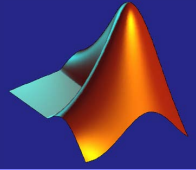




Interesting Demos

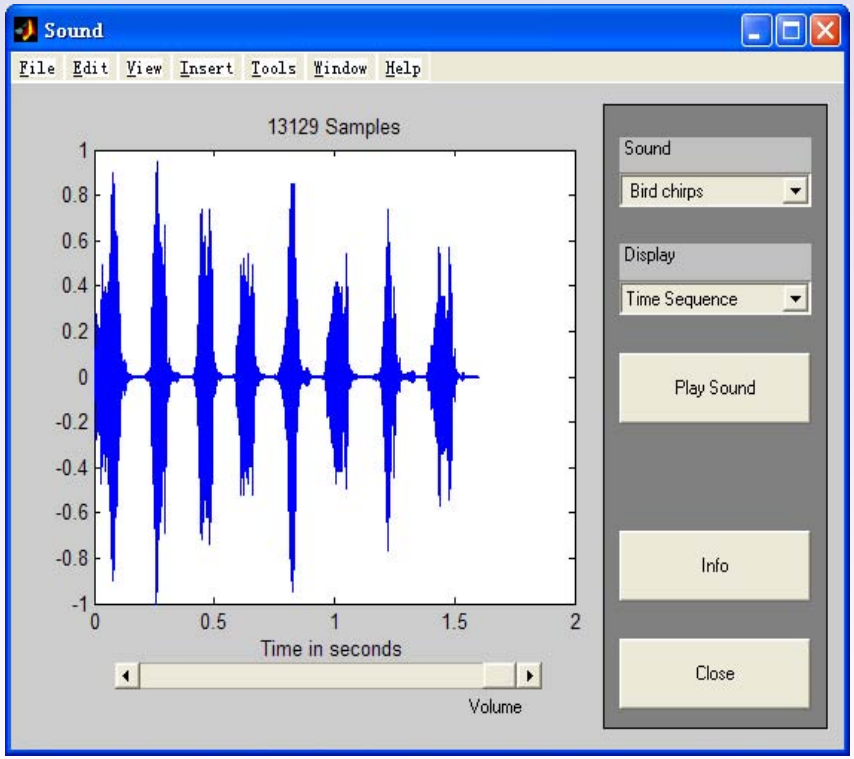
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ lorenz：绘制在 lorenz 混沌吸引子周围的轨道

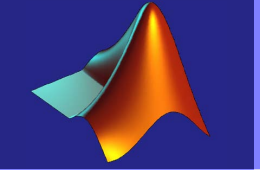




Interesting Demos

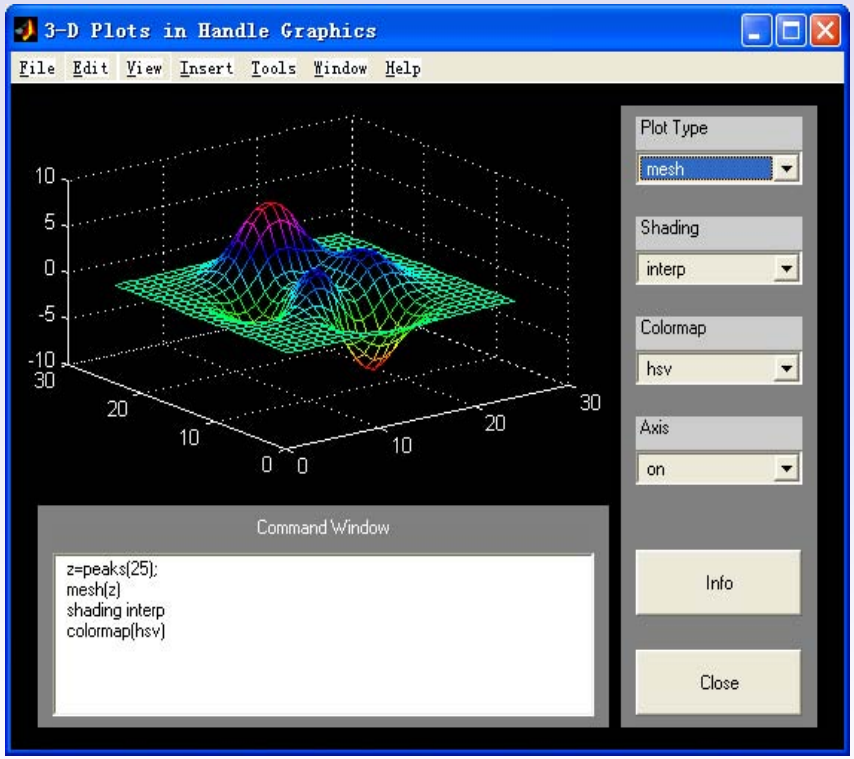
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ xpsound：演示 MATLAB 中的声音功能

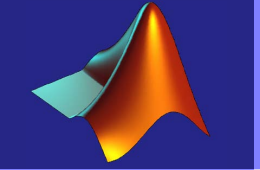




Interesting Demos

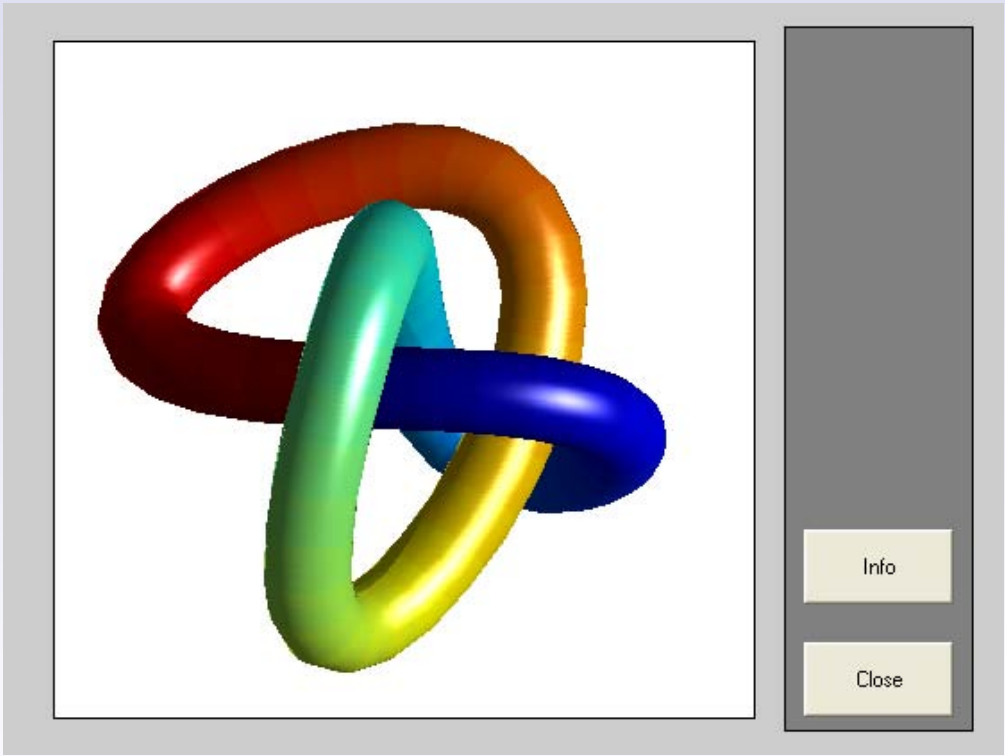
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ graf3d：演示表面图的图形处理功能

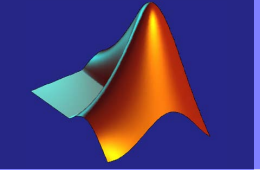




Interesting Demos

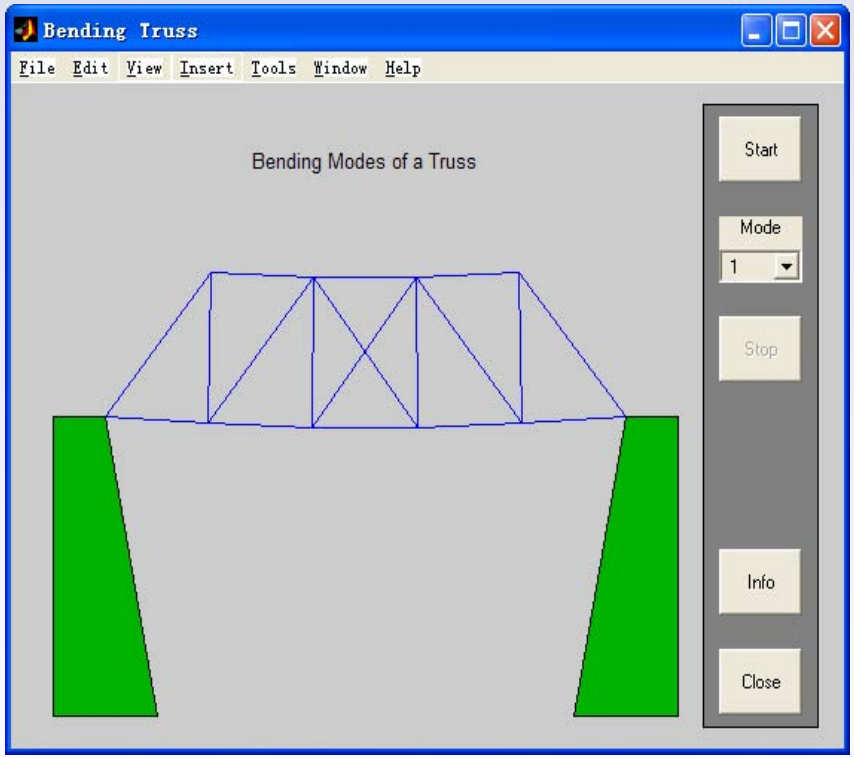
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ knot：管道缠绕成 3 维的结

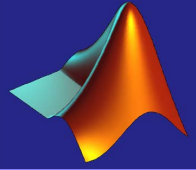




Interesting Demos

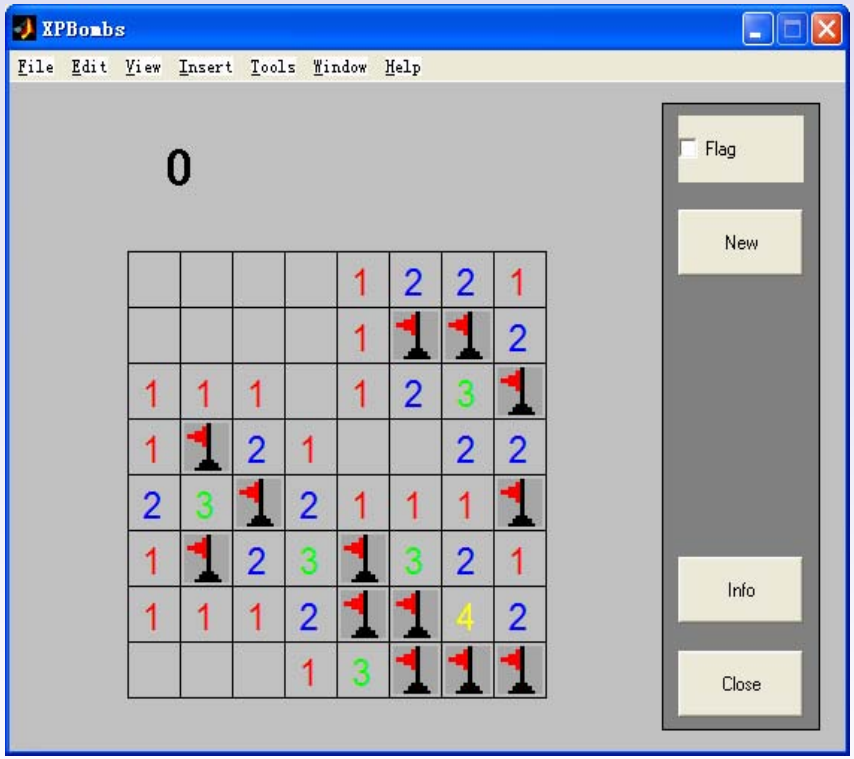
- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ truss：动画演示弯曲的桥梁

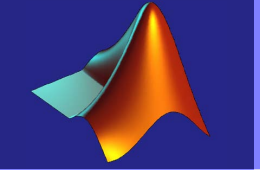




Interesting Demos

- MATLAB 中的趣味 demo
  - ★ xpbombs：经典的扫雷游戏





References

张志涌 等

精通 MATLAB 6.5 版.

北京航空航天大学出版社, 北京, 2003.

刘宏友 等

MATLAB 6.x 符号运算及其应用.

机械工业出版社, 北京, 2003.

黄忠霖

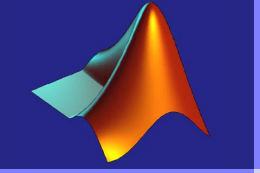
控制系统 MATLAB 计算及仿真.

国防工业出版社, 北京, 2004.

周珏嘉

MATLAB 讲义.

MATLAB 讲义, 自动控制理论课程, 2006



Never End

✍ 作者：慕春棣　　王　祺

♦ 地址：中央主楼 710A 实验室

✉ 邮件：qi-wang06@mails.tsinghua.edu.cn

☎ 电话：(010) - 6277 3433